
Resolución numérica de llamas premezcladas en régimen laminar

Desarrollo y optimización de un solver unidimensional con
aplicación a la generación acelerada de manifolds FGM

Trabajo de Fin de Máster

Autor: Kevin Vidal

Resumen

La resolución de llamas premezcladas laminares libres exige determinar de forma acoplada la velocidad de propagación, la temperatura y la composición sobre una malla capaz de resolver una zona reactiva delgada. Este coste se multiplica al generar familias de flamelets para modelos *flamelet-generated manifold* (FGM). El presente trabajo desarrolla V2, un solver unidimensional especializado que combina Newton amortiguado, continuación pseudo-transitoria PTC-SER, rescate por Euler implícito, adaptación de malla, un Jacobiano tridiagonal por bloques y un backend nativo para termoquímica, cinética y transporte.

La metodología se valida principalmente con metano-aire y GRI-Mech 3.0, un mecanismo detallado de referencia de 53 especies. La comparación con CANTERA se realiza bajo el mismo mecanismo, modelo de transporte y criterios de aceptación, y separa la convergencia no lineal, la independencia espacial y la coherencia física del rendimiento. En el nivel espacial más fino del caso estequiométrico, V2 y CANTERA predijeron velocidades de 0,376 287 m/s y 0,376 441 m/s, respectivamente, una diferencia de 0,041 %. En un barrido frío de cinco mezclas, el tiempo acumulado fue 28,32 s para V2 y 61,38 s para CANTERA; esta comparación temporal se considera preliminar hasta completar repeticiones alternadas. La ablación de la región de confianza mostró, además, que reutilizar una solución fuera de una vecindad paramétrica local puede aumentar sustancialmente el coste, lo que justifica una continuación protegida por criterios de aceptación.

Como extensión, se implementó transporte multicomponente con Soret y se evaluó en hidrógeno-aire. La aplicación FGM construye una tabla en coordenadas (Z, c) a partir de flamelets previamente certificados. La validación por exclusión mostró que cinco valores de mezcla son insuficientes para una tabla de producción, con errores de liberación de calor de hasta 27,9 %. Por tanto, la contribución no se formula como una nueva física de llama, sino como una arquitectura reproducible orientada a reducir el tiempo extremo a extremo necesario para obtener familias de soluciones aceptadas y a identificar con claridad el dominio en el que esa especialización resulta ventajosa.

Palabras clave: combustión premezclada; llamas laminares; FGM; continuación pseudo-transitoria; Newton; malla adaptativa; Cantera; transporte multicomponente; Soret.

Abstract

Freely propagating premixed laminar flames require the coupled determination of flame speed, temperature, and composition on a mesh capable of resolving a thin reaction zone. This cost is multiplied when families of flamelets are generated for flamelet-generated manifold (FGM) models. This work develops V2, a specialised one-dimensional solver that combines damped Newton iterations, PTC–SER pseudo-transient continuation, a backward-Euler rescue, adaptive meshing, a tridiagonal por bloques Jacobian, and a native backend for thermochemistry, kinetics, and transport.

The methodology is validated primarily for methane–air using GRI-Mech 3.0, a 53-species detailed reference mechanism. Comparisons with CANTERA use the same mechanism, transport model, and acceptance criteria, and distinguish nonlinear convergence, spatial convergence, and physical consistency from performance. On the finest spatial level for the stoichiometric case, V2 and CANTERA predicted flame speeds of 0,376 287 m/s and 0,376 441 m/s, respectively, a 0,041 % difference. In a cold five-mixture sweep, accumulated solution times were 28,32s for V2 and 61,38s for CANTERA; this timing comparison remains preliminary until alternating repetitions are completed. A trust-region ablation further showed that reusing a converged solution outside a local parameter neighbourhood can substantially increase cost, which motivates acceptance-aware bounded continuation.

As an extension, native multicomponent transport with Soret diffusion was implemented and evaluated for hydrogen–air. The FGM application constructs a (Z, c) table from previously certified flamelets. Leave-one-mixture-out validation showed that five mixture values are insufficient for a production manifold, with heat-release errors reaching 27,9 %. The main contribution is therefore not a new flame model, but a reproducible architecture for reducing the end-to-end cost of obtaining accepted families of laminar flames while explicitly delimiting the regime in which the specialised strategy is advantageous.

Keywords: premixed combustion; laminar flames; FGM; pseudo-transient continuation; Newton method; adaptive mesh; Cantera; multicomponent transport; Soret diffusion.

Índice general

Resumen	i
Abstract	iii
Nomenclatura	xiii
1. Introducción	1
1.1. Motivación y contexto	1
1.2. Planteamiento y justificación del problema	2
1.3. Posicionamiento frente a la literatura	2
1.4. Objetivos	3
1.4.1. Objetivo general	3
1.4.2. Objetivos específicos	3
1.5. Contribuciones y originalidad	4
1.6. Alcance y limitaciones	4
1.7. Estructura del documento	5
2. Marco teórico y estado del arte	6
2.1. Llamas premezcladas laminares y estructura física	6
2.2. Escalas características y acoplamiento físico-químico	9
2.3. Características matemáticas del problema de llama libre	11
2.4. Estado del arte de la resolución numérica de llamas premezcladas	12
2.4.1. Solvers unidimensionales	13
2.4.2. Discretización, transporte y verificación espacial	13
2.4.3. Globalización no lineal y continuación	14
2.4.4. Jacobianos y resolución lineal	14
2.4.5. Evaluación acelerada de propiedades y química	15
2.5. Estado del arte de los modelos FGM	15
2.5.1. Origen y construcción del manifold	15
2.5.2. Variables de control y transporte diferencial	15

2.5.3. Aplicaciones en sistemas energéticos	16
2.6. Síntesis del estado del arte y vacío identificado	16
3. Metodología	18
3.1. Modelo físico y termoquímico	19
3.1.1. Configuración del problema	19
3.1.2. Hipótesis de bajo Mach	20
3.1.3. Ecuación de estado y propiedades de mezcla	20
3.1.4. Conservación de masa	21
3.1.5. Conservación de especies	22
3.1.6. Cinética química	24
3.1.7. Conservación de energía	25
3.1.8. Condiciones de contorno	25
3.1.9. Alcance del modelo	26
3.2. Discretización y cierre del sistema	26
3.2.1. Organización del estado discreto	26
3.2.2. Aproximaciones espaciales	26
3.2.3. Balances interiores	27
3.2.4. Continuidad, anclaje y fronteras	28
3.2.5. Cierre algebraico	30
3.3. Ensamblado y resolución lineal	30
3.3.1. Jacobiano local por diferencias finitas	31
3.3.2. Consistencia de la química durante Newton	32
3.3.3. Evaluación especializada de los productos químicos	33
3.3.4. Álgebra del transporte multicomponente	33
3.3.5. Resolución lineal directa	34
3.4. Inicialización y solución no lineal	36
3.4.1. Inicialización física	36
3.4.2. Newton amortiguado	39
3.4.3. Continuación pseudo-transitoria PTC-SER	40
3.5. Control espacial y aceptación de la llama	43
3.5.1. Adaptación de malla	43
3.5.2. Criterios de aceptación	45
3.5.3. Algoritmo completo de una llama	46
3.6. Construcción y validación de tablas FGM	46
3.6.1. Fundamentos matemáticos de la tabla FGM	46
3.6.2. Parametrización del barrido	48
3.6.3. Continuación paramétrica certificada	49

3.6.4.	Caché de semillas certificadas	52
3.6.5.	Paralelismo controlado	52
3.6.6.	Extracción de campos	52
3.6.7.	Proyección e interpolación en progreso	53
3.6.8.	Validación de la tabla	55
3.6.9.	Flujo común de construcción	55
3.7.	Verificación y diseño de la evaluación	56
3.7.1.	Papel de Cantera como referencia	56
3.7.2.	Jerarquía de verificación	56
3.7.3.	Magnitudes y errores de verificación	58
3.7.4.	Medida temporal y condiciones de arranque	59
3.7.5.	Configuración de los casos comparativos	59
3.7.6.	Trazabilidad de las ejecuciones	60
4.	Resultados	61
4.1.	Estatus de la evidencia	61
4.2.	Comparación de perfiles de referencia	62
4.3.	Convergencia de malla y suficiencia del dominio	63
4.4.	Conservación y coherencia física	64
4.5.	Verificación y rendimiento de la extensión Soret	65
4.5.1.	Verificación de perfiles y balances a una atmósfera	65
4.5.2.	Comparación del método completo a alta presión	66
4.6.	Barrido FGM y efecto de la región de confianza	67
4.7.	Atribución de la mejora	68
4.7.1.	Ablación de la sustitución por bloques compilada	69
4.7.2.	Ablación de productos químicos y despacho lineal	69
4.7.3.	Ablación del refresco local certificado	70
4.8.	Validación de la tabla FGM	71
5.	Discusión	74
5.1.	Cumplimiento de los objetivos y fidelidad numérica	74
5.2.	Origen de la reducción del tiempo de cálculo	74
5.3.	Relación con trabajos previos	75
5.4.	Implicaciones para la generación FGM	76
5.5.	Extensión multicomponente con Soret	76
5.6.	Limitaciones y amenazas a la validez	76
5.7.	Sostenibilidad e implicaciones del trabajo	77
5.8.	Síntesis de la discusión	77

6. Conclusiones y trabajo futuro	78
6.1. Conclusiones	78
6.2. Trabajo futuro	79
6.2.1. Evaluación pendiente del control de paso paramétrico	80
6.3. Cierre	81
A. Configuración, tolerancias y trazabilidad	82
A.1. Caso base	82
A.2. Parámetros no lineales	83
A.3. Refinamiento y dominio	83
A.4. Continuación paramétrica	84
A.5. Variables de entorno	84
A.6. Reglas de cambio de configuración	85
B. Reproducción de resultados y formato de datos	86
B.1. Procedimiento reproducible	86
B.2. Lista de comprobación antes de medir	86
B.3. Esquema de la tabla NPZ	87
B.4. Pruebas estructurales de la tabla	88
B.5. Plantilla de registro de corrida	88
C. Mapa de trazabilidad de afirmaciones	90
Referencias bibliográficas	93

Índice de figuras

2.1. Estructura conceptual de una llama premezclada laminar y plana.	8
2.2. Perfiles conceptuales de especies a través de una llama premezclada.	8
3.1. Orden causal de la metodología. La verificación acompaña cada nivel; la aceptación de una llama no sustituye la validación de la tabla FGM.	18
3.2. Dependencia espacial de un bloque interior del residual. Las derivadas respecto de los tres estados forman una fila de bloques del Jacobiano; en las fronteras se omite el vecino que no existe.	32
3.3. Rutas de resolución con y sin Soret. La caja común del solver describe el motor utilizado en todas las etapas, no una resolución adicional. El tiempo Soret incluye la llama preliminar y el corrector final; ningún perfil intermedio se presenta como solución del modelo completo.	38
3.4. Jerarquía de resolución y certificación. Todo paso aceptado de Newton, PTC o BE vuelve a la evaluación no lineal; no se refina una llama solo por haber completado un rescate. Si se agota un presupuesto o falla el certificado completo, no se publica la solución.	43
3.5. Región de confianza fija para el barrido amplio. La continuación es local; los saltos no locales se reinician en esta referencia.	49
3.6. Flujo de generación FGM y papel de Cantera como referencia. La certificación precede a la proyección, y la validación de tabla comprueba una propiedad distinta de la convergencia de sus flamelets.	56
4.1. Perfiles estrictos para $\phi = 1$, alineados por la temperatura media del salto térmico.	62
4.2. Velocidad de llama frente al número de nodos para la secuencia de refinamiento.	64
4.3. Errores de flujo másico y suma de fracciones en el barrido estricto.	64
4.4. Ablación de la región de confianza. La escala logarítmica muestra el coste concentrado en los saltos $0.7 \rightarrow 0.9$ y $1.1 \rightarrow 1.4$	68
4.5. Error de validación cruzada al retener mezclas interiores.	72

Índice de cuadros

2.1. Antecedentes de la resolución de llamas unidimensionales.	13
2.2. Estrategias de Jacobiano y alcance de sus resultados temporales.	14
2.3. Parametrización y transporte en desarrollos FGM para combustibles ligeros.	16
3.1. Hipótesis del caso base y consecuencia sobre el sistema resuelto.	19
3.2. Mapa de ecuaciones por variable y ubicación de malla.	30
3.3. Cierre algebraico del problema discreto de llama libre.	30
3.4. Estrategias de la ruta evaluada con y sin Soret. Ninguna etapa intermedia sustituye el certificado del modelo físico solicitado.	37
3.5. Capas de robustez del solver no lineal.	42
3.6. Una corrección PTC–SER linealmente implícita.	42
3.7. Interpretación operativa de los criterios de malla.	44
3.8. Capas de aceptación de una llama individual.	45
3.9. Secuencia de resolución y certificación de una llama.	46
3.10. Algoritmo científico del barrido con continuación local.	51
3.11. Construcción del eje adaptativo común en progreso.	55
3.12. Bases comunes y diferencias de las dos rutas de resolución.	57
3.13. Jerarquía para verificar la resolución numérica de una llama premezclada laminar.	57
4.1. Convergencia espacial del caso $\phi = 1$. Los tiempos son ejecuciones únicas y no constituyen todavía una estadística de rendimiento.	63
4.2. Verificación inicial con Soret: siete pares alternados. Los tiempos excluyen la preparación externa del problema.	65
4.3. Comparación del método completo con y sin Soret. Medianas de tiempo de resolución, incluida la etapa preliminar cuando existe. Los controles de 1 atm conservan slope=0.04 y curve=0.08.	66
4.4. Barrido estricto en frío con continuación local. Los tiempos son una ejecución reproducible.	67

4.5. Ablación pareada de la sustitución lineal. Los tiempos son la suma de los cinco flamelets; la factorización pivotada es idéntica en ambas rutas.	69
4.6. Ablación interna de V2: medianas de tiempo de resolución a 1 atm. No es una nueva comparación temporal con Cantera.	70
4.7. Ablación pareada del refresco local certificado en transiciones FGM a alta presión. La razón es tiempo sin refresco dividido por tiempo con refresco. .	71
4.8. Error de exclusión de una mezcla interior en la tabla V2.	72
A.1. Configuración física de referencia.	82
A.2. Parámetros productivos del solver no lineal.	83
A.3. Criterios de refinamiento usados en la comparación estricta.	83
A.4. Parámetros del controlador de paso adaptativo pendiente de evaluación. . .	84
A.5. Control de paralelismo en la máquina de referencia.	85
B.1. Campos principales producidos por el generador FGM.	87
B.2. Ficha que debe acompañar cada resultado definitivo.	88
C.1. Origen y condición de las afirmaciones principales.	90

Nomenclatura

La tesis emplea unidades SI. Las cantidades molares del backend se expresan por kmol; por tanto, W_k se usa en kg kmol^{-1} . Un subíndice j identifica un nodo espacial, k una especie y r una reacción. Los símbolos se reúnen a continuación por familia para evitar introducir definiciones dispersas en capítulos posteriores.

Símbolo latino	Definición
$A_r, b_r, E_{a,r}$	Factor preexponencial, exponente térmico y energía de activación de la reacción r .
$a_{i,k}$	Coefficiente i del polinomio termoquímico NASA de la especie k .
$\mathbf{A}_j, \mathbf{B}_j, \mathbf{C}_j, \mathbf{L}_j$	Bloques inferior, diagonal, superior y multiplicador de la eliminación lineal.
$\mathbf{P}_j, \mathbf{L}_j^{\text{LU}}, \mathbf{U}_j$	Matriz de permutación y factores triangular inferior y superior del bloque pivotado.
$\mathcal{A}, \mathcal{A}_\ell$	Predicado global de aceptación y condición de su capa ℓ .
c	Variable de progreso normalizada del manifold.
$c_p, c_{p,k}$	Capacidades caloríficas específicas de mezcla y especie a presión constante.
C_k	Concentración molar de la especie k .
D_k	Coefficiente de difusión promediado por mezcla de la especie k .
D_z, D	Operadores discretos de derivación espacial.
d, d_{tr}	Dimensión del vector de control del manifold y distancia de confianza paramétrica.
$\text{Da}, \text{Le}_k, \text{Ma}$	Números de Damköhler, Lewis y Mach.
$E_2, \Delta_\infty, E_m, E_Y$	Error relativo de perfil, diferencia máxima absoluta, error de flujo másico y cierre de composición.
e_J, e_q	Errores de verificación direccional del Jacobiano y de validación cruzada de tabla.

Símbolo latino	Definición
e_i	Vector canónico asociado a la variable global i .
$\mathbf{F}, \mathbf{J}_F$	Residual estacionario discreto y su Jacobiano.
F_{guard}	Límite independiente del residual usado para aceptar convergencia no lineal.
$\mathbf{G}, \mathbf{J}_G$	Residual de Euler implícito y su Jacobiano.
$g(c), G(c)$	Indicador FGM de actividad y su distribución acumulada normalizada.
$h, h_k^{\text{mol}}, h_k^{\text{mass}}$	Entalpía de mezcla y entalpías molar y másica de la especie k .
h_j^-, h_j^+, h_j^c	Distancias izquierda, derecha y total del stencil del nodo j .
J_k, J_k^*	Flujo difusivo másico corregido y flujo preliminar de la especie k .
j_a, T_a	Índice y temperatura prescrita del nodo de anclaje.
$k_{f,r}, k_{b,r}, q_r$	Constantes directa e inversa y tasa de progreso de la reacción r .
K, N, n_v	Número de especies, nodos y variables por nodo.
L	Longitud del dominio unidimensional.
$\mathbf{M}$	Matriz de masa diagonal del sistema pseudo-transitorio.
$\mathcal{M}, \mathbf{q}$	Aplicación del manifold y vector de estado termoquímico reconstruido.
$\mathcal{I}, \mathcal{Q}, \mathcal{S}$	Operador de interpolación y conjuntos de campos y especies seleccionados.
$\dot{m}, m_j, \bar{m}$	Flujo másico por unidad de área, valor nodal $\rho_j u_j$ y promedio nodal.
n_j, N_{tabla}	Nodos del eje j y número total de estados de una tabla.
p, p_0	Presión termodinámica y su valor uniforme de bajo Mach.
$q_c, \dot{q}$	Flujo conductivo y liberación volumétrica de calor.
q_{abs}, s_q	Escalas de regularización absoluta y normalización de un campo q .
R	Constante universal de los gases.
$\mathbf{r}_{\text{lin}}$	Defecto a posteriori entre el residual no lineal y su predicción lineal.
r_ϕ, r_h	Radio de confianza en equivalencia y defecto de entalpía.
$R_j, S_{\psi,j}, C_{\psi,j}, P$	Indicadores de ratio, pendiente y curvatura de malla, y umbral de poda.

Símbolo latino	Definición
$R_{\text{máx}}, S_{\text{máx}}, C_{\text{máx}}$	Umbrales de inserción de los tres indicadores de malla.
s, w_v	Corrección no lineal y escala ponderada de la variable física v .
$S_t, S_{t,5\phi}$	Aceleración temporal de una llama y del barrido de cinco mezclas.
S_u	Velocidad de llama laminar referida a la mezcla no quemada.
t_{solve}	Tiempo exclusivo de resolución de una llama.
$T, T_{\text{in}}, T_{\text{ad}}, T_u, T_b$	Temperatura local, de entrada, adiabática, no quemada y quemada.
u, V_k	Velocidad axial y velocidad difusiva de la especie k .
W, W_k	Masa molar de mezcla y de la especie k .
w_T, w_q, w_k	Pesos del indicador adaptativo de progreso.
X_k, Y_k	Fracciones molar y másica de la especie k .
$\mathbf{x}, \mathbf{x}^{\text{tr}}, \mathbf{x}^n$	Estado discreto, estado candidato y estado del nivel pseudo-temporal anterior.
z, Z	Coordenada espacial y fracción de mezcla de Bilger.
Z_e	Fracción másica del elemento químico e .

Símbolo griego	Definición
α_T	Difusividad térmica de mezcla, $\lambda/(\rho c_p)$.
α_ℓ	Factor de amortiguamiento de la iteración no lineal ℓ .
β_B, β_c	Escalar elemental de Bilger y progreso químico no normalizado.
γ, γ_t	Amortiguamiento de los predictores secante y tangente.
ℓ	Coordenada de continuación, $\ell = \log \phi$.
δ, δ_T	Escala espacial genérica y espesor térmico de llama.
$\delta_{\text{abs}}, \delta_{\text{rel}}$	Perturbaciones absoluta y relativa del Jacobiano por diferencias finitas.
δ_i	Perturbación total aplicada a la columna i del Jacobiano.
$\delta_{\text{lin},j}, \epsilon_{\text{lin}}$	Indicador local de defecto de linealización y su escala de regularización.
$\Delta h, \Delta \tau, \Delta \psi$	Defecto de entalpía, paso pseudo-temporal y rango de un perfil de malla.
$\Delta z_j^-, \Delta z_j^+, \Delta z_j^c$	Espaciados izquierdo, derecho y total del stencil principal.

Símbolo griego	Definición
$\boldsymbol{\eta}, \eta_k$	Vector de control del manifold y peso de concentración de una especie en el indicador FGM.
η_i	Indicador de error para insertar un nuevo flamelet paramétrico.
$\varepsilon_{Su}, \delta_q^{(r)}$	Diferencia relativa de velocidad de llama y cambio entre ciclos de malla.
$\varepsilon_a, \varepsilon_r$	Tolerancias absoluta y relativa usadas en la norma ponderada.
$\epsilon, \varepsilon_\psi, \varepsilon_d$	Regularizadores positivos para la malla FGM y los indicadores espaciales.
λ	Conductividad térmica.
μ_i	Entrada diagonal de la matriz de masa: uno para fila diferencial y cero para fila algebraica.
ν'_{kr}, ν''_{kr}	Coefficientes estequiométricos de reactivos y productos.
ρ	Densidad de la mezcla.
ϕ	Relación de equivalencia combustible-oxidante.
τ_{tr}, τ_q	Escala temporal de transporte y química.
$\dot{\omega}_k^{\text{mol}}, \dot{\omega}_k^{\text{mass}}$	Tasas netas de producción molar y másica.
$\dot{\omega}_c$	Fuente másica normalizada de la variable de progreso tabulada.
ψ	Variable escalar genérica usada en derivadas e indicadores de malla.

Índice	Significado
ad, b, in, u	Adiabático, quemado, entrada y no quemado.
a, exc	Nodo de anclaje y especie de exceso usada para normalización.
f, ox	Corrientes de combustible y oxidante.
$j, j+1/2$	Nodo y cara entre los nodos j y $j+1$.
k, r	Índices de especie y reacción.
mol, mass	Bases molar y másica.
$(\cdot)^*, \overline{(\cdot)}$	Valor preliminar y promedio entre caras.
m, n, tr	Iteración de Newton, nivel pseudo-temporal y estado de prueba.

Sigla	Significado
BE	Euler implícito (<i>backward Euler</i>).
BLAS/LAPACK	Bibliotecas básicas de álgebra lineal y de álgebra lineal numérica.
CFD	Dinámica de fluidos computacional (<i>computational fluid dynamics</i>).
CPU	Unidad central de procesamiento.
CSV	Archivo de valores separados por comas.
FD	Diferencias finitas (<i>finite differences</i>).
FGM	Manifold generado por flamelets (<i>flamelet-generated manifold</i>).
FPI/FPV	Prolongación flamelet de ILDM y modelo flamelet/variable de progreso.
GRI-Mech	Mecanismo cinético detallado para combustión de gas natural.
HP	Equilibrio a entalpía y presión constantes.
HPC	Computación de alto rendimiento.
ILDM	Manifold intrínseco de baja dimensión.
ISAT	Tabulación adaptativa en ejecución (<i>in-situ adaptive tabulation</i>).
JIT	Compilación en tiempo de ejecución (<i>just in time</i>).
JSON/NPZ	Formatos de metadatos y arreglos comprimidos empleados en las salidas.
LES/RANS	Simulación de grandes escalas y ecuaciones de Reynolds promediadas.
LLVM	Infraestructura de compilación empleada indirectamente por Numba.
LU	Factorización triangular inferior-superior.
NASA	Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio; designa aquí sus polinomios termoquímicos.
NO _x	Óxidos de nitrógeno.
PDF	Función de densidad de probabilidad en el contexto de modelado de combustión.
PREMIX	Solver unidimensional histórico para llamas premezcladas.
PTC	Continuación pseudo-transitoria.
SER	Relajación de evolución conmutada (<i>switched evolution relaxation</i>).

Sigla	Significado
SI	Sistema Internacional de Unidades.
TFM	Trabajo Fin de Máster.
V2	Solver especializado desarrollado en este trabajo.

Término técnico	Uso en esta tesis
Backend	Núcleo que evalúa propiedades, cinética o transporte detrás de la interfaz del solver.
Caché	Almacenamiento persistente de perfiles certificados para reutilizarlos como semillas.
Flamelet	Solución canónica unidimensional que aporta estados al manifold.
Kernel	Rutina computacional intensiva, normalmente compilada y repetida sobre muchos nodos.
Disposición	Orden de almacenamiento de las variables en memoria.
Manifold	Variedad termoquímica de dimensión reducida parametrizada por variables de control.
Solver	Conjunto de algoritmos que ensambla y resuelve el problema discreto.
Stencil	Conjunto de nodos que intervienen en una aproximación espacial local.
<i>Speedup</i>	Cociente entre el tiempo de referencia y el tiempo del método evaluado.
<i>Upwind</i>	Discretización convectiva aguas arriba.

Capítulo 1

Introducción

1.1. Motivación y contexto

La combustión continúa desempeñando un papel relevante en turbinas de gas, motores, hornos industriales y sistemas energéticos que incorporan combustibles convencionales o alternativas como hidrógeno y amoníaco. Su simulación es costosa porque la dinámica del flujo, el transporte molecular y la cinética química detallada operan sobre escalas muy diferentes y permanecen fuertemente acopladas [1, 2, 3]. En una simulación tridimensional, este coste se repite en cada celda y paso temporal, de modo que la evaluación de especies, tasas de reacción y propiedades puede limitar la exploración sistemática de diseños y condiciones de operación.

Los métodos de reducción de química buscan conservar la respuesta termoquímica relevante sin transportar explícitamente todo el espacio de especies. Entre ellos se encuentran los manifolds intrínsecos de baja dimensión, la tabulación adaptativa y los enfoques basados en flamelets [4, 5, 1]. El método FGM construye una representación de baja dimensión a partir de soluciones canónicas de llama y permite consultar posteriormente el estado termoquímico mediante pocas variables de control [6, 7].

La reducción, sin embargo, no elimina el coste de la química; desplaza una parte importante hacia el preprocesamiento. Cada fila del manifold procede de una llama que debe converger, satisfacer balances y disponer de resolución espacial suficiente antes de ser tabulada. Cuando se incorporan presión, entalpía, deformación o transporte preferencial, el número de flamelets aumenta y el tiempo acumulado de generación puede convertirse en un cuello de botella [8, 7]. Por ello, en una campaña FGM la pregunta relevante no es únicamente cuánto cuesta una iteración, sino cuánto tiempo requiere obtener una familia completa de soluciones aceptadas.

1.2. Planteamiento y justificación del problema

Una llama premezclada laminar libre constituye un problema no lineal de contorno en el que la velocidad de propagación no se prescribe. En un sistema ligado al frente, el flujo másico, la temperatura y la composición se determinan de forma acoplada; además, la invariancia por traslación exige una condición de anclaje que fije la posición de la llama sin imponer su velocidad. La química detallada añade rigidez, escalas muy diferentes y una zona reactiva estrecha, por lo que la solución requiere combinar discretización conservativa, globalización no lineal, adaptación de malla y controles de dominio.

Esta cadena impone una condición esencial para cualquier comparación de rendimiento: una ejecución más rápida solo constituye una mejora si alcanza una solución de calidad comparable. En consecuencia, este TFM adopta como métrica principal el *tiempo extremo a extremo hasta una llama aceptada*, entendido como el coste de resolver el sistema no lineal, adaptar la malla y superar los controles definidos de estado, conservación y suficiencia espacial.

1.3. Posicionamiento frente a la literatura

La resolución de llamas unidimensionales con química detallada cuenta con una tradición consolidada. PREMIX estableció una arquitectura basada en Newton, integración transitoria de respaldo y adaptación de malla [9, 10], y herramientas actuales como CANTERA, FlameMaster u OpenSMOKE++ mantienen formulaciones robustas de propósito general. Las comparaciones entre marcos muestran que, cuando se igualan las hipótesis físicas y la resolución espacial, las predicciones de llamas premezcladas pueden alcanzar una concordancia elevada [11]. Por ello, el presente trabajo no parte de que los solvers existentes sean inadecuados ni presenta como novedades aisladas a Newton, PTC, la adaptación de malla o la estructura matricial local.

La reducción específica del tiempo de solución también ha sido estudiada. Lapointe et al. desarrollaron métodos dispersos e iterativos para mecanismos que alcanzan miles de especies [12], mientras que Perini et al. combinaron Jacobianos analíticos dispersos, solvers iterativos, paralelización y refinamiento progresivo [13]. Estos trabajos muestran que el beneficio de una estrategia depende del tamaño y de la estructura del problema. En la misma dirección, Wu et al. observaron que la elección entre álgebra densa y dispersa cambia al crecer el mecanismo [14].

El régimen estudiado aquí es deliberadamente más acotado. Se emplea GRI-Mech 3.0, un mecanismo detallado de referencia de 53 especies, para aislar y validar la metodología numérica antes de considerar mecanismos cinéticos grandes. En este régimen se investiga si explotar la estructura tridiagonal por bloques, reducir la sobrecarga de evaluaciones repe-

titivas y reutilizar de forma controlada soluciones paramétricamente próximas disminuye el coste acumulado de una familia de llamas. CANTERA se mantiene como referencia independiente; V2 se usa como plataforma de investigación especializada, no como sustituto universal.

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Desarrollar, optimizar y validar una metodología numérica reproducible para resolver de forma eficiente familias de llamas premezcladas laminares unidimensionales, reduciendo el tiempo extremo a extremo respecto de una referencia CANTERA sin degradar materialmente la fidelidad física y numérica, y demostrar su aplicación a la generación de tablas FGM.

1.4.2. Objetivos específicos

1. Formular las ecuaciones estacionarias de continuidad, especies y energía para una llama premezclada libre, con condiciones de contorno y transporte coherentes con el modelo adoptado.
2. Discretizar el problema preservando la localidad espacial para explotar la estructura tridiagonal por bloques del Jacobiano.
3. Implementar una estrategia robusta que combine Newton amortiguado, continuación pseudo-transitoria PTC-SER y rescate por Euler implícito.
4. Verificar estado, conservación, convergencia no lineal, independencia espacial y suficiencia del dominio antes de aceptar una llama.
5. Comparar V2 y CANTERA bajo condiciones físicas y criterios de aceptación equivalentes, utilizando velocidad de llama, perfiles, balances y tiempo de ejecución.
6. Cuantificar mediante ablaciones el efecto de optimizaciones concretas, en particular la sustitución compilada por bloques, la continuación paramétrica acotada y el refresco local del Jacobiano.
7. Extender la metodología a transporte multicomponente con Soret y delimitar la evidencia disponible para este régimen.
8. Construir una cadena FGM común a ambas rutas y verificar mediante exclusión de mezclas si la discretización paramétrica es suficiente.

1.5. Contribuciones y originalidad

La contribución se sitúa en la integración y evaluación causal de técnicas conocidas dentro de un flujo especializado y certificado. En concreto, el trabajo aporta: (i) una implementación instrumentable de la llama libre 1D; (ii) una resolución directa que conserva el pivotado de los bloques y fusiona las sustituciones repetidas en un kernel compilado; (iii) una estrategia Newton–PTC–BE asociada a criterios explícitos de aceptación; (iv) continuación paramétrica que reutiliza únicamente soluciones previamente aceptadas dentro de una vecindad declarada; (v) un refresco local del Jacobiano activado mediante un defecto de linealización; y (vi) una cadena FGM en la que la calidad del solver y la suficiencia del muestreo paramétrico se verifican por separado.

La originalidad no se formula, por tanto, como la invención de cada componente, sino como una arquitectura de *tiempo hasta aceptación* cuya evidencia se obtiene mediante comparaciones completas y ablaciones, evitando extrapolar un microbenchmark aislado al rendimiento del solver. Esta delimitación es coherente con la literatura previa y permite distinguir con precisión qué resultados han sido demostrados y cuáles permanecen como extensiones futuras.

1.6. Alcance y limitaciones

La campaña principal considera llamas planas, estacionarias y premezcladas a presión constante, con metano–aire, 300 K, 1 atm y GRI-Mech 3.0. El caso base emplea transporte promediado por mezcla y no incluye Soret. Como extensión se implementa transporte multicomponente con termodifusión y se presentan resultados iniciales para hidrógeno–aire. Radiación, formación de hollín, química superficial y configuraciones multidimensionales permanecen fuera del alcance.

Los resultados con 53 especies no demuestran escalabilidad hacia mecanismos con centenares o miles de especies. En ese régimen deberán evaluarse de nuevo el balance entre factorización directa, álgebra dispersa, métodos de Krylov, preconditionamiento y paralelización [12, 14, 13]. Asimismo, los tiempos de una única ejecución se identifican como preliminares y no sustituyen una campaña estadística. La aplicación FGM se considera validada como cadena de generación, pero no como tabla lista para CFD mientras la validación por exclusión indique resolución insuficiente en el eje paramétrico.

1.7. Estructura del documento

El [Chapter 2](#) presenta los fundamentos físicos y el estado del arte necesarios para situar el problema y las estrategias numéricas. El [Chapter 3](#) desarrolla el modelo, la discretización, el solver V2, la extensión de transporte y la metodología FGM, junto con el protocolo de comparación y reproducibilidad. El [Chapter 4](#) reúne únicamente la evidencia obtenida, mientras que el [Chapter 5](#) interpreta esos resultados frente a los objetivos, la literatura y las limitaciones del estudio. Finalmente, el [Chapter 6](#) sintetiza las conclusiones y establece las líneas de trabajo futuro. Los apéndices contienen la configuración, parámetros y trazabilidad reproducible.

Capítulo 2

Marco teórico y estado del arte

Este capítulo establece la base física y matemática necesaria para estudiar la resolución de llamas premezcladas laminares y su utilización posterior en modelos de reducción química. En primer lugar se describe la estructura de una llama libre, las escalas características de transporte y reacción y las propiedades matemáticas que surgen de su acoplamiento; posteriormente se revisan las principales estrategias desarrolladas para resolver este tipo de problemas y acelerar la evaluación de química y transporte, mientras que la última parte introduce los modelos *Flamelet-Generated Manifold* (FGM) como una aplicación de familias de llamas unidimensionales y analiza su evolución, parametrización y principales campos de aplicación. Esta secuencia permite separar los fundamentos del problema de las estrategias numéricas disponibles y conduce finalmente al vacío de investigación abordado en esta tesis.

2.1. Llamas premezcladas laminares y estructura física

La combustión de una mezcla gaseosa puede presentarse en distintas configuraciones según la forma en que combustible y oxidante alcanzan la región de reacción, entre ellas se encuentra la llama *premezclada*, en la que ambos componentes se combinan antes de iniciarse la combustión, por lo que la mezcla fresca que alcanza el frente contiene ya una proporción determinada de combustible y oxidante. Esta configuración se diferencia de la combustión no premezclada, donde ambos componentes llegan por corrientes separadas y su mezcla ocurre localmente antes de la reacción [1, 15].

Una llama premezclada puede desarrollarse bajo diferentes regímenes de flujo; cuando el movimiento del gas permanece suficientemente ordenado y las fluctuaciones turbulentas no dominan el transporte, se habla de una llama *laminar*. En este régimen, la propagación

del frente depende principalmente del acoplamiento entre el transporte molecular de especies, la conducción térmica y la cinética química, ya que el calor y las especies se redistribuyen continuamente mientras las reacciones transforman la mezcla fresca en productos quemados, por lo que la llama premezclada laminar constituye una configuración fundamental para estudiar la interacción entre transporte y reacción sin incorporar todavía los efectos adicionales asociados con la turbulencia [1, 15].

La estructura puede simplificarse aún más cuando la curvatura del frente varía sobre una longitud mucho mayor que el espesor de la propia llama, pues, en una región suficientemente pequeña, el frente puede aproximarse localmente como *plano*. Bajo esta aproximación, las variaciones más importantes de temperatura, composición, densidad y velocidad ocurren en la dirección normal al frente, denotada por z , mientras que las variaciones en las direcciones transversales resultan comparativamente pequeñas, de modo que la estructura local puede representarse mediante una descripción unidimensional que conserva los mecanismos de transporte y reacción responsables de la propagación [1, 2].

Dentro de esta descripción se distingue la llama *libre*, cuya velocidad de propagación no está impuesta por un quemador, una pared o un dispositivo externo de estabilización. En un sistema de referencia fijo en el laboratorio, el frente se desplaza hacia la mezcla fresca; en cambio, cuando el fenómeno se observa desde un sistema ligado al propio frente, la llama permanece estacionaria y es la mezcla fresca la que atraviesa sucesivamente sus diferentes regiones hasta transformarse en productos quemados, lo que permite describir la propagación mediante perfiles estacionarios en la coordenada z .

La estructura interna asociada con este proceso puede interpretarse como una transición continua desde la mezcla fresca hasta el estado quemado. En la región inicial, la temperatura y la composición permanecen prácticamente uniformes; al aproximarse al frente, la conducción térmica transporta energía desde la región caliente hacia la mezcla fresca y eleva progresivamente su temperatura, formando la zona de precalentamiento, este aumento térmico acelera las reacciones y conduce a una región de mayor actividad, denominada zona reactiva, en la que se consumen los reactivos, se forman especies intermedias y se concentra gran parte de la liberación de energía, mientras que después de esta región las transformaciones más lentas continúan modificando la composición al mismo tiempo que disminuyen los gradientes y el sistema se aproxima progresivamente al estado quemado.

La Fig. 2.1 resume esta evolución mostrando de forma esquemática las principales regiones de la llama, donde la temperatura T aumenta desde el estado fresco hasta aproximarse al valor correspondiente a los productos quemados, mientras que la tasa de liberación de calor $\dot{q}$ permanece reducida fuera de la zona reactiva y alcanza su máximo en la región de mayor actividad química; sin embargo, esta representación global no implica

que la conversión de reactivos en productos ocurra de manera instantánea en una única posición, ya que, cuando se emplea química detallada, diferentes reacciones elementales se desarrollan con intensidades máximas en regiones distintas del frente. Esta estructura se complementa en la Fig. 2.2, donde CH_4 y O_2 se consumen progresivamente, productos como CO_2 y H_2O se forman de manera acumulativa y radicales o especies intermedias como H , O , OH y CO presentan máximos localizados en posiciones diferentes [1, 15].

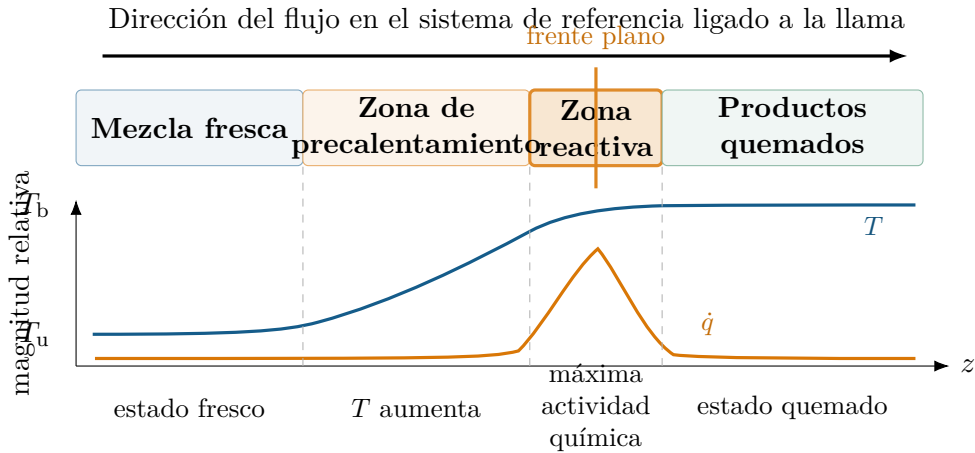


Figura 2.1: Estructura conceptual de una llama premezclada laminar y plana.

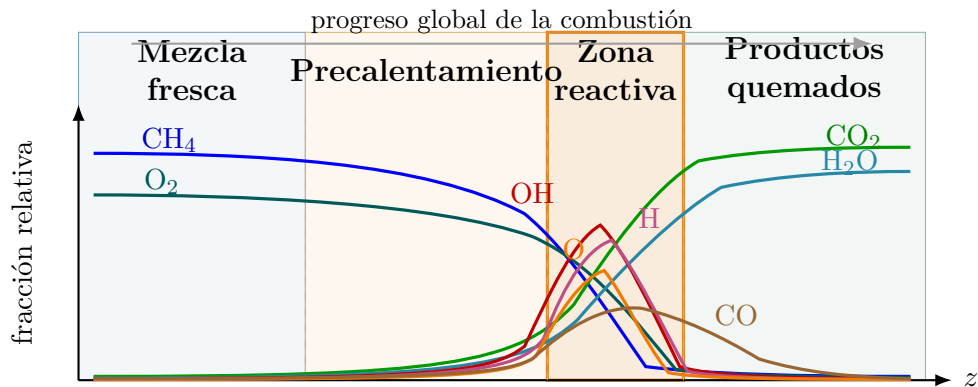


Figura 2.2: Perfiles conceptuales de especies a través de una llama premezclada.

Los perfiles mostrados en la Fig. 2.2 resultan del acoplamiento entre convección, difusión y reacción química, pues la convección transporta la mezcla a través del frente, la difusión molecular redistribuye las especies y la conducción lleva energía desde la región caliente hacia la mezcla fresca, mientras que la cinética consume reactivos, genera especies intermedias y libera el calor que sostiene el proceso. Estos mecanismos no actúan de forma independiente, ya que una modificación del transporte altera los perfiles de temperatura y composición y, con ello, las tasas de reacción, mientras que un cambio en la cinética

modifica la distribución del calor liberado y repercute nuevamente sobre la propagación del frente.

Como resultado de este equilibrio, la velocidad de llama laminar S_u no se prescribe en una llama libre, sino que debe determinarse conjuntamente con los perfiles de temperatura y composición. En régimen estacionario y unidimensional, la conservación de masa establece que el flujo másico por unidad de área permanece constante, $\dot{m} = \rho u$, por lo que la velocidad referida a la mezcla no quemada se obtiene mediante la [Eq. \(2.1\)](#):

$$S_u = \frac{\dot{m}}{\rho_u}, \quad (2.1)$$

donde ρ_u es la densidad de la mezcla fresca. El valor de $\dot{m}$, y por tanto de S_u , queda determinado únicamente cuando los balances de transporte y reacción permiten conectar de forma estacionaria el estado fresco con el estado quemado, por lo que la velocidad de llama puede interpretarse como una incógnita global, o autovalor no lineal, del problema de contorno.

La velocidad caracteriza la rapidez con la que se propaga el frente, pero no describe por sí sola su extensión espacial, para lo cual puede emplearse el espesor térmico, que relaciona el incremento total de temperatura con el máximo gradiente presente en el perfil según la [Eq. \(2.2\)](#):

$$\delta_T = \frac{T_b - T_u}{\max_z |dT/dz|}, \quad (2.2)$$

donde T_u y T_b representan las temperaturas de la mezcla no quemada y de los productos quemados, respectivamente. Esta magnitud proporciona una escala característica de la anchura térmica de la llama, aunque no define una frontera exacta de la zona reactiva.

La velocidad S_u y el espesor térmico δ_T caracterizan, respectivamente, la propagación y la extensión espacial de la llama, pero ambas magnitudes describen el resultado global del proceso y no explican por sí solas qué determina dichos valores. Para interpretar su origen es necesario introducir las escalas características asociadas con el transporte y la reacción química, pues estas permiten comparar la rapidez con la que se redistribuyen energía y especies con aquella a la que la mezcla se transforma químicamente.

2.2. Escalas características y acoplamiento físico-químico

La estructura y la propagación de una llama dependen de la relación entre los procesos de transporte y las transformaciones químicas. Desde el punto de vista térmico, la capacidad

de la mezcla para difundir energía se caracteriza mediante la difusividad térmica definida en la [Eq. \(2.3\)](#):

$$\alpha_T = \frac{\lambda}{\rho c_p}, \quad (2.3)$$

donde λ es la conductividad térmica, ρ la densidad y c_p la capacidad calorífica específica de la mezcla.

Si δ representa una longitud característica, que puede asociarse con el espesor térmico de la llama, el tiempo necesario para que la energía se difunda sobre dicha distancia puede estimarse mediante la [Eq. \(2.4\)](#):

$$\tau_{tr} \sim \frac{\delta^2}{\alpha_T}, \quad (2.4)$$

de modo que esta escala temporal depende tanto de las propiedades térmicas de la mezcla como de la distancia sobre la que debe redistribuirse la energía.

La transformación química introduce, a su vez, una escala temporal τ_q , asociada con la rapidez de las reacciones, cuya relación con la escala de transporte puede expresarse mediante el número de Damköhler definido en la [Eq. \(2.5\)](#):

$$Da = \frac{\tau_{tr}}{\tau_q}, \quad (2.5)$$

por lo que valores elevados de Da corresponden a transformaciones químicas comparativamente rápidas respecto del transporte, mientras que valores menores indican una mayor importancia relativa de este último. En un mecanismo detallado, sin embargo, no existe una única escala química, ya que cada reacción elemental posee su propia dependencia cinética y puede evolucionar a una rapidez diferente, de modo que dentro de una misma llama coexisten procesos cuyos tiempos característicos pueden separarse por varios órdenes de magnitud [1, 15].

El transporte de especies incorpora otra escala relevante, pues cada componente de la mezcla posee una movilidad propia y no necesariamente se difunde al mismo ritmo que la energía. Esta relación se caracteriza mediante el número de Lewis de la especie k , definido en la [Eq. \(2.6\)](#):

$$Le_k = \frac{\alpha_T}{D_k}, \quad (2.6)$$

donde D_k es el coeficiente de difusión correspondiente. Cuando $Le_k \approx 1$, la difusión térmica y la difusión de la especie presentan escalas semejantes; si $Le_k < 1$, la especie se difunde comparativamente más rápido que la energía, mientras que para $Le_k > 1$ ocurre lo contrario, diferencias que pueden modificar la composición local que alcanza la zona reactiva y, con ello, las tasas químicas y la estructura del frente [2].

Este comportamiento adquiere especial importancia para especies ligeras como el hidrógeno, cuya elevada movilidad favorece fenómenos de difusión preferencial. Además del transporte producido por gradientes de composición, los fuertes gradientes térmicos presentes en una llama pueden contribuir al movimiento de las especies mediante termodifusión o efecto Soret, cuya influencia depende de la mezcla y de las especies consideradas, aunque puede resultar apreciable para componentes ligeros; por ello, una descripción de transporte adecuada para determinadas mezclas de hidrocarburos no necesariamente conserva la misma precisión cuando aumenta la participación de hidrógeno [2].

Las escalas de transporte y reacción se encuentran, además, acopladas a través del estado termoquímico de la mezcla, determinado por su temperatura T , presión p y composición, representada mediante el vector de fracciones másicas $\mathbf{Y}$. La cinética química establece las tasas de producción o consumo de cada especie k , denotadas por $\dot{\omega}_k(T, \mathbf{Y}, p)$, mientras que la termodinámica relaciona este estado con propiedades como la entalpía específica de la especie h_k , la capacidad calorífica de la mezcla c_p y la densidad ρ ; a su vez, el transporte determina propiedades como el coeficiente de difusión D_k y la conductividad térmica λ . Cuando las reacciones modifican la temperatura o la composición cambian también las propiedades termodinámicas y de transporte, lo que altera los flujos de energía y especies y modifica nuevamente las condiciones bajo las que continúa la reacción.

Este acoplamiento resulta particularmente intenso debido a la sensibilidad de la cinética a la temperatura, habitualmente descrita mediante expresiones de tipo Arrhenius, y a la participación de radicales y especies intermedias que, aun en concentraciones reducidas, pueden intervenir de forma decisiva en determinadas rutas químicas. En conjunto, una llama con química detallada combina procesos de transporte y reacción que evolucionan sobre escalas temporales muy diferentes, al mismo tiempo que las mayores variaciones de temperatura y composición permanecen concentradas alrededor de la zona reactiva, características que no solo determinan la estructura física del frente, sino también la naturaleza matemática del problema de llama libre.

2.3. Características matemáticas del problema de llama libre

La descripción estacionaria de una llama premezclada libre conduce a un problema de contorno no lineal en el que los perfiles de temperatura, composición, densidad y velocidad permanecen estrechamente acoplados. A diferencia de otros problemas donde la velocidad de entrada puede imponerse como condición conocida, en una llama libre el flujo másico y, por tanto, la velocidad de propagación S_u , forman parte de la solución y deben resultar compatibles con los estados fresco y quemado conectados por el frente.

A esta característica se añade la invariancia por traslación de una llama plana ideal, pues, si un perfil estacionario satisface los balances, desplazarlo una distancia constante a lo largo de la coordenada z no modifica su estructura física. La posición absoluta del frente no queda, por tanto, determinada únicamente por las ecuaciones de conservación, lo que introduce una indeterminación espacial distinta de la velocidad de propagación y exige distinguir entre la localización del perfil y el valor de S_u .

El problema presenta además una marcada disparidad de escalas. Las reacciones elementales pueden evolucionar con tiempos característicos muy diferentes, mientras que los mayores gradientes de temperatura y composición se concentran en una región relativamente estrecha alrededor de la zona reactiva, de modo que la solución combina regiones extensas de variación suave con una transición espacial mucho más localizada. La coexistencia de procesos químicos rápidos y lentos confiere al sistema su carácter rígido, mientras que la localización de los gradientes introduce una segunda dificultad asociada con la representación espacial del frente.

La extensión finita del dominio incorpora finalmente una consideración adicional, ya que sus extremos deben representar adecuadamente los estados fresco y quemado que, en la idealización física, se alcanzan suficientemente lejos de la región reactiva. Si las fronteras se sitúan demasiado próximas al frente pueden modificar su estructura interna, aun cuando el sistema discretizado alcance una solución algebraicamente convergida, por lo que la convergencia del sistema y la representación física del problema constituyen aspectos relacionados pero conceptualmente diferentes.

En conjunto, la llama premezclada libre conduce a un problema de contorno no lineal y fuertemente acoplado, con una velocidad de propagación desconocida, invariancia por traslación, múltiples escalas químicas y fuertes gradientes espaciales localizados. Estas características permiten establecer el contexto para revisar cómo la literatura ha abordado las principales dificultades de su resolución numérica.

2.4. Estado del arte de la resolución numérica de llamas premezcladas

La resolución de llamas premezcladas combina química rígida, transporte y gradientes espaciales localizados. Desde PREMIX, estos problemas se han tratado mediante métodos híbridos de Newton e integración temporal, junto con adaptación de malla [10, 9]. Los desarrollos posteriores actúan sobre tres niveles distintos: evaluación de propiedades, resolución de una llama y continuación entre llamas. Esta revisión distingue esos niveles para situar el alcance de las mejoras descritas en la literatura.

2.4.1. Solvers unidimensionales

PREMIX estableció una arquitectura en la que Newton proporciona convergencia local rápida y la integración temporal recupera estados desde los que la iteración estacionaria no progresa [10, 9]. La Table 2.1 reúne esta tradición y las formulaciones particionadas, que separan el tratamiento de química y transporte.

Cuadro 2.1: Antecedentes de la resolución de llamas unidimensionales.

Antecedente	Estrategia	Alcance
PREMIX y Grcar et al. [10, 9]	Newton amortiguado, respaldo temporal y adaptación espacial.	Problema de contorno de llama premezclada estacionaria.
Cantera y OpenSMOKE++ [16, 17]	Integración de cinética, termodinámica y transporte en marcos de cálculo generales.	Herramientas de referencia para sistemas reactivos con química detallada.
Cuoci et al. [18]	Separación de operadores de transporte y química.	Formulación particionada para llamas laminares.
Ember [19]	Separación de operadores reequilibrada e integración transitoria.	Flujos reactivos 1D sometidos a deformación, una configuración distinta de la llama libre plana.

Langer et al. compararon varios de estos marcos y encontraron concordancia entre soluciones de llama bajo condiciones equivalentes; su comparación temporal se centró en reactores homogéneos [11]. Por ello, ese antecedente respalda la comparación física entre códigos, pero no determina el tiempo de arranque de una llama libre.

2.4.2. Discretización, transporte y verificación espacial

La adaptación concentra nodos en las regiones de mayor variación de temperatura y composición [10, 15]. Sin embargo, un residual pequeño solo acredita convergencia del sistema discretizado: la verificación espacial requiere estudiar el cambio de las magnitudes de interés al refinar la malla [20]. En la llama libre, las fronteras deben representar además los estados fresco y quemado. La resolución de malla y la extensión del dominio constituyen, por tanto, fuentes distintas de error espacial.

El transporte también condiciona la comparación. Grcar, Bell y Day mostraron la importancia de Soret en llamas pobres de hidrógeno [21]. Este antecedente muestra que el modelo de transporte influye en la solución física, además de en el coste computacional. Las formulaciones promediadas por mezcla y multicomponente con Soret representan distintos niveles de descripción del transporte.

2.4.3. Globalización no lineal y continuación

La continuación pseudo-transitoria regulariza el problema estacionario mediante una dinámica artificial. El control SER adapta el pseudo-paso según la evolución del residual [22, 23]; Kelley y Keyes establecieron resultados de convergencia para esta familia de métodos [24]. Estas estrategias complementan la combinación Newton–respaldo temporal de Grcar et al. [9] y actúan dentro de la resolución de una llama.

La continuación paramétrica opera entre problemas: utiliza soluciones previas para recorrer una rama de llamas, como estudiaron Giovangigli y Smooke [25]. Su beneficio corresponde al coste de una familia, no al arranque de la primera llama. Lapointe et al. también aceleraron campañas de flamelets, aunque para llamas de difusión y con ventajas especialmente marcadas bajo Lewis unitario [26]; ese resultado no es directamente equivalente a una familia premezclada con Soret.

2.4.4. Jacobianos y resolución lineal

El acoplamiento espacial local favorece matrices bandeadas o por bloques, mientras que el tamaño del mecanismo determina el coste del acoplamiento químico [10, 12]. La [Table 2.2](#) compara tres desarrollos que explotan las derivadas y la estructura del sistema.

Cuadro 2.2: Estrategias de Jacobiano y alcance de sus resultados temporales.

Referencia	Aportación	Alcance de la evidencia
Hück et al. [27]	Diferenciación algorítmica del solver ULF.	En las llamas libres ensayadas, los tiempos publicados equivalen a una reducción aproximada del 1–12 %; la ganancia en el Jacobiano de reactores es mucho mayor.
Lapointe et al. [12]	Jacobiano aproximado disperso y resolución iterativa.	Mecanismos de hasta 2878 especies, con transporte aproximado mediante Lewis constante no unitario.
Perini et al. [13]	Jacobianos analíticos dispersos, métodos iterativos paralelos y estrategia híbrida transitoria–estacionaria.	Escalabilidad para mecanismos grandes, con resultados circunscritos a la formulación de transporte estudiada.

GMRES y las tolerancias de Newton inexacto proporcionan herramientas generales para reducir el trabajo lineal [28, 29]. Su utilidad depende del preconditionamiento y del tamaño del sistema. La eficiencia relativa de los métodos iterativos y de la LU estructurada también depende del coste de ensamblado y de la trayectoria no lineal; por ello, los

resultados con mecanismos de miles de especies no se trasladan directamente a mecanismos de menor tamaño.

2.4.5. Evaluación acelerada de propiedades y química

La generación de código especializa las operaciones repetitivas para cada mecanismo. pyJac genera Jacobianos químicos analíticos [30]; KinetiX produce kernels de cinética, termodinámica y transporte promediado por mezcla [31]; y Pyrometheus utiliza una representación simbólica para generar termoquímica portable y compatible con diferenciación automática [32]. Estas herramientas se centran en componentes del cálculo termoquímico; su alcance es distinto del de un solver que resuelve el problema de contorno completo.

Wu et al. estudiaron Jacobianos analíticos para integrar química rígida [14]. Otra vía, ISAT, reutiliza información química con control de error [5, 33]. Ambas se distinguen de la continuación entre perfiles de llama: actúan sobre el cálculo químico y no sustituyen la resolución del problema de contorno.

2.5. Estado del arte de los modelos FGM

FGM reconstruye el estado termoquímico a partir de pocas variables de control y una tabla generada con flamelets [6, 7]. Su ahorro principal ocurre durante la simulación CFD; la construcción previa de la tabla sigue requiriendo resolver las llamas que cubren las condiciones de interés. La generación previa y la consulta durante CFD corresponden, por tanto, a etapas computacionales diferentes.

2.5.1. Origen y construcción del manifold

Van Oijen y de Goey formularon FGM para llamas premezcladas [6]; los trabajos posteriores ampliaron su fundamentación y sus familias de flamelets [34, 35]. A diferencia de ILDM, basado en la separación de escalas de la química homogénea [4], FGM construye la variedad mediante llamas que incorporan transporte. FPI constituye un enfoque relacionado de reducción mediante trayectorias flamelet [36].

2.5.2. Variables de control y transporte diferencial

La variable de progreso debe distinguir los estados relevantes a lo largo del flamelet. Niu et al. propusieron optimizar sus pesos para mejorar la parametrización [37]. Cuando intervienen pérdidas térmicas, difusión diferencial o estiramiento, pueden necesitarse coordenadas adicionales [7]. La [Table 2.3](#) resume trabajos sobre parametrización y transporte diferencial en combustibles ligeros.

Cuadro 2.3: Parametrización y transporte en desarrollos FGM para combustibles ligeros.

Referencia	Aspecto estudiado	Relevancia física
De Swart et al. [38]	Difusión preferencial en mezclas H_2/CH_4 .	Cambios de composición asociados a diferentes difusividades.
Böttler et al. [39]	Inestabilidades termodifusivas y turbulencia en hidrógeno pobre.	Efectos de deformación y curvatura sobre el estado termoquímico.
Sanchez Bahoque y van Oijen [40]	Manifolds de distinta dimensionalidad.	Relación entre las coordenadas y las magnitudes reconstruidas.
Kinuta et al. y Pérez-Sánchez et al. [41, 42]	Difusión preferencial en aplicaciones de hidrógeno.	Influencia del estiramiento, las pérdidas térmicas o la mezcla parcial, según la configuración.
Kai et al. [43]	Difusión preferencial y estiramiento en amoníaco.	Influencia del transporte y del estiramiento en la propagación.

Estos antecedentes relacionan la dimensionalidad del manifold con los fenómenos físicos representados. La inclusión de Soret en una llama plana y la representación de curvatura o estiramiento en una tabla constituyen extensiones distintas, asociadas a familias de flamelets diferentes.

2.5.3. Aplicaciones en sistemas energéticos

Las aplicaciones a turbinas han incorporado manifolds multidimensionales y pérdidas de calor [8, 44]. En motores se han estudiado presión variable, sprays y cierres FGM para encendido por compresión [45, 46, 47]; en mezclas amoníaco–metano, se han evaluado emisiones y comportamiento de combustión [48, 49]. Estas aplicaciones amplían la cobertura física de las tablas. Su mayor dimensionalidad aumenta las exigencias de generación, mientras que la consulta tabulada mantiene el propósito de reducir el coste del cálculo termoquímico durante CFD.

2.6. Síntesis del estado del arte y vacío identificado

La literatura aporta métodos de globalización, Jacobianos estructurados y kernels especializados [9, 24, 12, 31]. Estas aportaciones actúan sobre niveles diferentes: propiedades termoquímicas, resolución no lineal y generación de familias de llamas. Sus resultados dependen del mecanismo, del transporte y de la configuración física considerados.

La diversidad de formulaciones y condiciones limita la comparación directa de los tiempos publicados. Una mejora en la evaluación química no implica necesariamente una reducción equivalente del coste de una llama completa; del mismo modo, la reutilización de

perfiles beneficia a una familia, pero no describe el coste de su primer arranque. En FGM, la convergencia de los flamelets y la precisión de interpolación de la tabla son también propiedades distintas [7].

En los antecedentes revisados queda abierta la evaluación conjunta de estas estrategias para familias de llamas libres bajo condiciones comparables de transporte y precisión espacial. Este vacío sitúa el estudio del coste computacional en relación con la calidad de las soluciones, y proporciona el contexto para la metodología desarrollada en el capítulo siguiente.

Capítulo 3

Metodología

La entrada del problema está formada por el mecanismo químico, las composiciones de combustible y oxidante, la relación de equivalencia ϕ , la temperatura de entrada T_{in} , la presión p y el dominio inicial $[0, L]$. La relación ϕ compara la proporción combustible-oxidante con su valor estequiométrico: $\phi < 1$ identifica mezclas pobres y $\phi > 1$, ricas. La salida buscada es la velocidad de llama S_u junto con los perfiles de velocidad axial, temperatura y composición. Estas magnitudes se obtienen simultáneamente; no se prescribe S_u como dato de entrada.

El objetivo metodológico es construir un solver especializado para la llama premezclada libre y estudiar su comportamiento con una referencia independiente. La Fig. 3.1 organiza las dependencias: el modelo define el residual, su estructura determina el álgebra y la solución no lineal, y solo un perfil aceptado se utiliza en FGM. La comparación con CANTERA permite valorar coherencia y coste dentro del alcance fijado, sin presuponer qué implementación será más rápida.

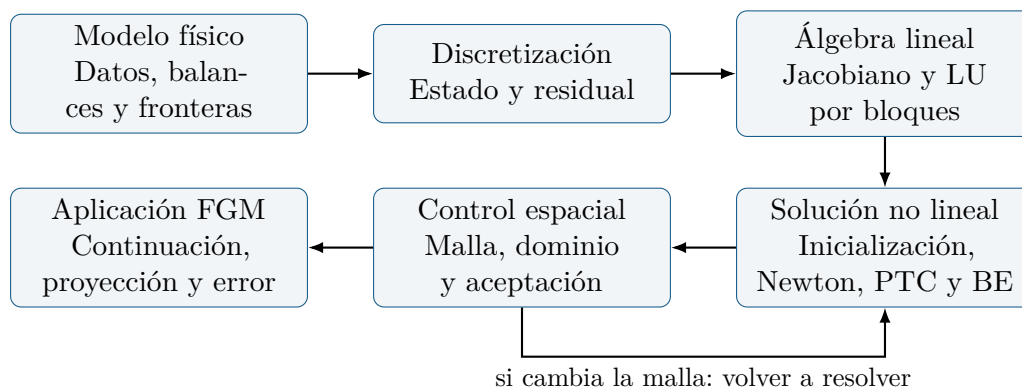


Figura 3.1: Orden causal de la metodología. La verificación acompaña cada nivel; la aceptación de una llama no sustituye la validación de la tabla FGM.

3.1. Modelo físico y termoquímico

3.1.1. Configuración del problema

Se considera una llama plana premezclada que se propaga en la dirección z . El sistema de referencia se fija a la llama, de manera que el gas fresco entra por $z = 0$ y los productos salen por $z = L$. Las hipótesis y su consecuencia numérica se resumen en la [Table 3.1](#). Las hipótesis fijan qué balances y términos intervienen antes de elegir cómo resolverlos.

Cuadro 3.1: Hipótesis del caso base y consecuencia sobre el sistema resuelto.

Aspecto	Hipótesis	Consecuencia matemática
Geometría y régimen	Llama plana, estacionaria y unidimensional.	Todas las variables dependen solo de z ; desaparecen derivadas tangenciales y curvatura.
Hidrodinámica	Bajo Mach y presión termodinámica uniforme.	La presión se fija como parámetro; no se integra una ecuación axial de momento ni se propagan ondas acústicas.
Termodinámica	Mezcla gaseosa ideal.	La densidad se cierra algebraicamente mediante $p = \rho RT/W$.
Química	Fase homogénea con mecanismo detallado.	Se resuelve una ecuación por especie y las tasas dependen de $T, p, \mathbf{Y}$.
Transporte	Modelo promediado por mezcla, sin Soret en el caso base.	Se calculan K flujos de difusión y se corrigen para imponer suma nula.
Energía	Adiabática, sin radiación ni fuentes volumétricas externas.	El balance contiene convección, conducción, difusión de entalpía y química.

Sean K el número de especies del mecanismo, $u(z)$ la velocidad axial, $T(z)$ la temperatura y $Y_k(z)$ la fracción másica de la especie k . El vector de estado continuo de la [Eq. \(3.1\)](#) agrupa esas incógnitas; el superíndice T indica transposición:

$$\mathbf{q}(z) = [u, T, Y_1, \dots, Y_K]^{\mathsf{T}}, \quad (3.1)$$

con la restricción de normalización de la [Eq. \(3.2\)](#):

$$\sum_{k=1}^K Y_k = 1. \quad (3.2)$$

Aunque solo $K - 1$ fracciones son independientes, conservar las K especies facilita la evaluación vectorizada. En cada frontera se sustituye una ecuación de especie por [Eq. \(3.2\)](#) para evitar singularidad.

3.1.2. Hipótesis de bajo Mach

El número de Mach, Ma , es el cociente entre la velocidad del flujo y la velocidad del sonido. Para $Ma \ll 1$, la formulación de bajo Mach separa la presión termodinámica p_0 , que fija el estado de la mezcla, de las pequeñas perturbaciones mecánicas. Para la llama plana considerada, según la [Eq. \(3.3\)](#):

$$p(z) = p_0 + O(Ma^2 p_0), \quad \frac{dp_0}{dz} = 0. \quad (3.3)$$

En consecuencia, p_0 es un dato y no una incógnita nodal. La velocidad axial sí pertenece al estado, pero queda determinada por continuidad y por el flujo másico seleccionado por la llama. Esta es la razón por la que no aparece una ecuación axial de momento en la [Eq. \(3.1\)](#). La formulación corresponde a la llama libre plana documentada en CANTERA [50]; no incluye la velocidad radial ni el autovalor de presión de un flujo axisimétrico de estancamiento.

3.1.3. Ecuación de estado y propiedades de mezcla

Para gas ideal, según la [Eq. \(3.4\)](#):

$$p = \rho RT/W, \quad W = \left(\sum_{k=1}^K \frac{Y_k}{W_k} \right)^{-1}, \quad (3.4)$$

Aquí ρ es la densidad, W_k la masa molar de la especie, W la masa molar de mezcla y R la constante universal de los gases. Se emplean W_k en kg kmol^{-1} y R en $\text{J kmol}^{-1} \text{K}^{-1}$, de modo que la ecuación devuelve ρ en kg m^{-3} . Las fracciones molares se obtienen mediante la [Eq. \(3.5\)](#):

$$X_k = \frac{Y_k W}{W_k}. \quad (3.5)$$

La fracción molar X_k mide la proporción de cantidad de sustancia, mientras que Y_k mide la proporción de masa; la conversión anterior permite usar cada base donde corresponde. La capacidad calorífica c_p , a presión constante, y la entalpía específica h de mezcla se expresan en la [Eq. \(3.6\)](#):

$$c_p = \sum_{k=1}^K Y_k c_{p,k}, \quad h = \sum_{k=1}^K Y_k h_k. \quad (3.6)$$

En la Eq. (3.6), $c_{p,k}$ y h_k son propiedades másicas. Las cantidades con superíndice $\circ$ de las Eqs. (3.7) a (3.9) son molares; se dividen por W_k para obtener la base másica.

El núcleo nativo de evaluación de propiedades, o *backend*, calcula $c_{p,k}(T)$, $h_k(T)$ y $s_k(T)$ mediante las formas polinómicas de NASA. Las Eqs. (3.7) a (3.9) expresan, respectivamente, calor específico, entalpía y entropía en su forma de siete coeficientes:

$$\frac{c_{p,k}^\circ}{R} = a_{1,k} + a_{2,k}T + a_{3,k}T^2 + a_{4,k}T^3 + a_{5,k}T^4, \quad (3.7)$$

$$\frac{h_k^\circ}{RT} = a_{1,k} + \frac{a_{2,k}}{2}T + \frac{a_{3,k}}{3}T^2 + \frac{a_{4,k}}{4}T^3 + \frac{a_{5,k}}{5}T^4 + \frac{a_{6,k}}{T}, \quad (3.8)$$

$$\frac{s_k^\circ}{R} = a_{1,k} \ln T + a_{2,k}T + \frac{a_{3,k}}{2}T^2 + \frac{a_{4,k}}{3}T^3 + \frac{a_{5,k}}{4}T^4 + a_{7,k}. \quad (3.9)$$

Los coeficientes $a_{1,k}, \dots, a_{7,k}$ y sus intervalos de temperatura proceden del mecanismo; se selecciona el conjunto correspondiente a la temperatura evaluada. La propiedad s_k° es la entropía molar estándar, y el superíndice $\circ$ identifica el estado estándar termoquímico. La base de datos termoquímica de NASA documenta la construcción de estas funciones [51].

3.1.4. Conservación de masa

La ecuación de continuidad estacionaria se expresa en la Eq. (3.10):

$$\frac{d}{dz}(\rho u) = 0. \quad (3.10)$$

Por tanto, $\dot{m} = \rho u$, en $\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$, es constante. Su valor es desconocido, pero no debe confundirse con otra indeterminación: un desplazamiento de la llama ideal no altera sus balances. Esta invariancia por traslación deja libre la posición del frente. Se elimina el modo nulo imponiendo una temperatura en un nodo de anclaje, según la Eq. (3.11):

$$T(z_a) = T_a, \quad T_a = 0.75 T_{\text{in}} + 0.25 T_{\text{ad}}. \quad (3.11)$$

Aquí z_a es la posición de anclaje y T_a la temperatura impuesta en ella. La estimación T_{ad} procede del equilibrio adiabático a presión constante. La elección de una temperatura intermedia sitúa el anclaje dentro de la transición térmica, donde el perfil permite identificar la posición del frente. Así se fija su fase espacial, no su velocidad de propagación.

Una vez resuelto el sistema, la velocidad de propagación no necesita una ecuación adicional. Se recupera de la solución en la corriente fresca, según la Eq. (3.12):

$$S_u = \frac{\dot{m}}{\rho_u}, \quad \dot{m} = \rho(z)u(z) \quad \forall z. \quad (3.12)$$

El anclaje selecciona la posición del perfil y las ecuaciones seleccionan $\dot{m}$. La densidad ρ_u se evalúa en la mezcla no quemada a la presión y temperatura de entrada; prescribir también la velocidad de entrada convertiría el problema libre en uno sobrecondicionado.

3.1.5. Conservación de especies

Para cada especie k , la [Eq. \(3.13\)](#) equilibra convección, difusión y producción química:

$$\rho u \frac{dY_k}{dz} + \frac{dJ_k}{dz} = \dot{\omega}_k, \quad k = 1, \dots, K, \quad (3.13)$$

Aquí V_k es la velocidad difusiva de la especie respecto del movimiento medio de la mezcla, $J_k = \rho Y_k V_k$ su flujo difusivo másico en $\text{kg m}^{-2} \text{s}^{-1}$, y $\dot{\omega}_k \equiv \dot{\omega}_k^{\text{mass}}$ su producción neta en $\text{kg m}^{-3} \text{s}^{-1}$. Un valor positivo de esta fuente indica producción y uno negativo, consumo. La consistencia exige las identidades de la [Eq. \(3.14\)](#):

$$\sum_{k=1}^K J_k = 0, \quad \sum_{k=1}^K \dot{\omega}_k = 0. \quad (3.14)$$

Para anticipar la discretización, j identifica un nodo y $j + 1/2$ la cara entre dos nodos vecinos. El modelo promediado por mezcla calcula allí un flujo preliminar sobre la cara $j + 1/2$, según la [Eq. \(3.15\)](#):

$$J_{k,j+1/2}^* = -\rho_{j+1/2} \frac{W_k}{W_{j+1/2}} D_{k,j+1/2} \frac{X_{k,j+1} - X_{k,j}}{z_{j+1} - z_j}, \quad (3.15)$$

y se aplica la corrección de la [Eq. \(3.16\)](#):

$$J_{k,j+1/2} = J_{k,j+1/2}^* - Y_{k,j} \sum_{\ell=1}^K J_{\ell,j+1/2}^*. \quad (3.16)$$

El coeficiente $D_{k,j+1/2}$, en $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$, representa la difusión de la especie respecto de la mezcla. El asterisco identifica el flujo preliminar, antes de corregir la suma másica. El signo negativo expresa el transporte desde mayor hacia menor fracción molar. La elección de $Y_{k,j}$ corresponde al valor izquierdo de la cara. Definiendo $S_J = \sum_k J_{k,j+1/2}^*$, la [Eq. \(3.17\)](#) muestra la condición de cancelación:

$$\sum_k J_{k,j+1/2} = \left(1 - \sum_k Y_{k,j}\right) S_J. \quad (3.17)$$

La suma es nula cuando la composición está normalizada. Durante Newton puede existir una desviación transitoria; por ello se verifica el cierre de composición al aceptar la solución. La ruta base mantiene gradientes molares.

Los coeficientes binarios y de mezcla dependen de integrales de colisión. Las correlaciones de Neufeld, Janzen y Aziz proporcionan aproximaciones prácticas para potenciales de Lennard–Jones [52]. La conductividad y la difusión se evalúan en lote sobre caras para evitar reconstruir objetos por nodo.

Extensión nativa multicomponente con Soret

La extensión utiliza el sistema de transporte de Dixon–Lewis. Los parámetros moleculares, las tablas de integrales de colisión de Monchick–Mason y los polinomios termoquímicos determinan tanto la difusión ordinaria como la térmica. Los ajustes de propiedades y la solución lineal se realizan nativamente. Una ruta independiente que consulta CANTERA se conserva únicamente como referencia de verificación [50]. Para la cara $f = j + 1/2$, sean $\Delta z_j = z_{j+1} - z_j$ y T_f, ρ_f, W_f las propiedades de cara. El flujo se evalúa mediante la Eq. (3.18):

$$J_{k,j+1/2} = \frac{\rho_f W_k}{W_f^2} \sum_{i=1}^K W_i D_{ki,f} \frac{X_{i,j+1} - X_{i,j}}{\Delta z_j} - D_{k,f}^T \frac{T_{j+1} - T_j}{T_f \Delta z_j}. \quad (3.18)$$

En la primera contribución, $D_{ki,f}$ acopla el flujo de la especie k con el gradiente molar de la especie i : ya no se trata cada especie mediante un único coeficiente de mezcla. La segunda contribución contiene $D_{k,f}^T$ y expresa la difusión inducida por el gradiente térmico, o efecto Soret. Su sentido depende del signo de $D_{k,f}^T$, no solo del gradiente. Esta ruta solo acepta gradientes molares y exige explícitamente transporte multicomponente. El tratamiento de este transporte durante la linealización se desarrolla en la [Section 3.3.4](#).

Aquí $D_{ki,f}$ se expresa en $\text{m}^2 \text{s}^{-1}$, mientras que $D_{k,f}^T$ tiene unidades de $\text{kg m}^{-1} \text{s}^{-1}$: este último no es una difusividad ordinaria y su contribución ya es un flujo másico. El transporte nativo no constituye un modelo físico nuevo. Reproduce una formulación establecida y utiliza datos de colisión con procedencia y licencia documentadas en el material suplementario. La restricción multicomponente del caso Soret describe el alcance de V2, no una limitación universal de CANTERA. El equilibrio inicial y parte de los diagnósticos siguen usando CANTERA; las evaluaciones nativas de transporte no lo invocan.

La verificación comprende los coeficientes de difusión, la conductividad y la termodifusión frente a la referencia; el cierre del flujo másico; y la consistencia entre residual completo y stencil local. Se incluyen estados frescos, quemados e intermedios a 1 y 10 atm, además de composiciones positivas de prueba. Una prueba adicional impide importar o invocar CANTERA durante la construcción y evaluación del transporte nativo.

3.1.6. Cinética química

El mecanismo especifica qué especies participan y con qué proporciones. En la [Eq. \(3.19\)](#), $\mathcal{S}_k$ representa la especie química, mientras que ν'_{kr} y ν''_{kr} son sus coeficientes estequiométricos como reactivo y producto en la reacción reversible r :

$$\sum_{k=1}^K \nu'_{kr} \mathcal{S}_k \rightleftharpoons \sum_{k=1}^K \nu''_{kr} \mathcal{S}_k, \quad (3.19)$$

Para una reacción elemental, la tasa de progreso de la [Eq. \(3.20\)](#) es la diferencia entre las velocidades directa e inversa. Las constantes $k_{f,r}$ y $k_{b,r}$ corresponden a esos dos sentidos y $C_k = \rho Y_k / W_k$ es la concentración molar en kmol m^{-3} :

$$q_r = k_{f,r} \prod_k C_k^{\nu'_{kr}} - k_{b,r} \prod_k C_k^{\nu''_{kr}}, \quad (3.20)$$

La tasa q_r se expresa en $\text{kmol m}^{-3} \text{s}^{-1}$. Sumar su contribución sobre las reacciones, ponderada por la diferencia $\nu''_{kr} - \nu'_{kr}$, produce la fuente molar de cada especie en la [Eq. \(3.21\)](#):

$$\dot{\omega}_k^{\text{mol}} = \sum_r (\nu''_{kr} - \nu'_{kr}) q_r. \quad (3.21)$$

La tasa másica que aparece en el balance de especies se obtiene mediante la [Eq. \(3.22\)](#):

$$\dot{\omega}_k^{\text{mass}} = W_k \dot{\omega}_k^{\text{mol}}. \quad (3.22)$$

Esta conversión es crítica en la implementación: el backend devuelve $\dot{\omega}_k^{\text{mass}}$ en $\text{kg m}^{-3} \text{s}^{-1}$ y entalpías parciales molares en J kmol^{-1} . Por ello el término químico se evalúa como $h_k^{\text{mol}} \dot{\omega}_k^{\text{mass}} / W_k$, que es idéntico a $h_k^{\text{mol}} \dot{\omega}_k^{\text{mol}}$ y tiene unidades de potencia volumétrica. La constante directa sigue una ley de Arrhenius modificada, según la [Eq. \(3.23\)](#):

$$k_{f,r} = A_r T^{b_r} \exp\left(-\frac{E_{a,r}}{RT}\right). \quad (3.23)$$

En la [Eq. \(3.23\)](#), A_r es el factor preexponencial, b_r el exponente térmico adimensional y $E_{a,r}$ la energía de activación. Las unidades de A_r dependen del orden de reacción y de b_r ; $E_{a,r}$ y R deben usar la misma base molar. Las reacciones de tercer cuerpo y de presión variable requieren concentraciones efectivas y funciones de *falloff*; se evalúan con los parámetros del mecanismo. El caso de referencia emplea GRI-Mech 3.0 [53]. La implementación se valida contra propiedades y velocidades obtenidas con CANTERA, en vez de asumir equivalencia por usar el mismo archivo.

3.1.7. Conservación de energía

La conducción se caracteriza mediante la conductividad térmica λ , en $\text{W m}^{-1} \text{K}^{-1}$. Sin radiación ni pérdidas externas, la [Eq. \(3.24\)](#) equilibra el transporte y la conversión de energía:

$$\rho u c_p \frac{dT}{dz} - \frac{d}{dz} \left(\lambda \frac{dT}{dz} \right) + \sum_{k=1}^K \frac{J_k}{W_k} \frac{dh_k^{\text{mol}}}{dz} + \sum_{k=1}^K \frac{h_k^{\text{mol}}}{W_k} \dot{\omega}_k^{\text{mass}} = 0, \quad (3.24)$$

donde h_k^{mol}/W_k es la entalpía específica másica. La expresión usa exactamente las bases devueltas por el backend: J_k y $\dot{\omega}_k^{\text{mass}}$ son másicos, mientras h_k^{mol} es molar. Así se distinguen sin ambigüedad la convección sensible, la conducción, el transporte difusivo de entalpía y la fuente química. En el residual se divide por ρc_p para reducir diferencias de escala.

El calor volumétrico usado en la tabla se obtiene mediante la [Eq. \(3.25\)](#):

$$\dot{q} = - \sum_{k=1}^K h_k^{\text{mol}} \dot{\omega}_k^{\text{mol}} = - \sum_{k=1}^K \frac{h_k^{\text{mol}}}{W_k} \dot{\omega}_k^{\text{mass}}, \quad (3.25)$$

con unidades de W m^{-3} . Un valor positivo representa liberación neta de calor. La cantidad $\dot{q}$ reúne el término químico ya incluido en el balance de energía: no se añade como una segunda fuente. También se almacena como diagnóstico y como indicador para la tabla FGM.

3.1.8. Condiciones de contorno

En la entrada se prescribe la mezcla fresca y la temperatura, según las [Eqs. \(3.26\)](#) y [\(3.27\)](#):

$$T(0) = T_{\text{in}}, \quad (3.26)$$

$$J_k(0) + \dot{m} Y_k(0) = \dot{m} Y_{k,\text{in}}. \quad (3.27)$$

La segunda expresión permite que el valor del primer nodo se ajuste de forma coherente con el flujo difusivo. La continuidad discreta determina el flujo másico, salvo en el nodo de anclaje donde se usa [Eq. \(3.11\)](#).

En la salida suficientemente alejada de la zona reactiva se impone la condición de la [Eq. \(3.28\)](#):

$$\left. \frac{dT}{dz} \right|_L = 0, \quad \left. \frac{dY_k}{dz} \right|_L = 0. \quad (3.28)$$

Una variante de flujo total compatible con la formulación de referencia se mantiene como opción, pero el valor productivo por defecto es gradiente nulo. El dominio se expande si los

gradientes en el borde no son suficientemente pequeños; así se evita declarar convergencia sobre una llama truncada.

3.1.9. Alcance del modelo

El caso base emplea difusión promediada por mezcla; la extensión descrita incorpora transporte multicomponente y Soret. Ambos conservan las hipótesis de llama plana, estacionaria y adiabática. No se incluyen estiramiento, curvatura, radiación, interacción con paredes, hollín ni química heterogénea. La construcción FGM posterior utiliza esta familia de llamas y no amplía por sí misma su dominio de validez.

3.2. Discretización y cierre del sistema

El modelo continuo se transforma ahora en un conjunto finito de ecuaciones. Para cualquier perfil de prueba, el *residual* $\mathbf{F}(\mathbf{x})$ agrupa los desequilibrios de los balances y de las condiciones de contorno. Resolver $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ significa que todos ellos se satisfacen en la malla considerada. Un residual pequeño aún no demuestra que esa malla represente con suficiente precisión el problema continuo.

3.2.1. Organización del estado discreto

Sea una malla no uniforme $0 = z_0 < z_1 < \dots < z_{N-1} = L$. El estado se guarda en orden por punto, según la [Eq. \(3.29\)](#):

$$\mathbf{x} = [u_0, T_0, Y_{1,0}, \dots, Y_{K,0}, u_1, T_1, Y_{1,1}, \dots, Y_{K,1}, \dots]^\top. \quad (3.29)$$

La malla contiene N nodos, numerados de 0 a $N - 1$. Cada estado nodal $\mathbf{x}_j = (u_j, T_j, Y_{1,j}, \dots, Y_{K,j})^\top$ forma un bloque de tamaño $n_v = K + 2$; el vector global $\mathbf{x}$ contiene los N bloques y tiene Nn_v componentes. Esta disposición es coherente con la dependencia espacial del residual: las ecuaciones del nodo j dependen principalmente de $j - 1, j, j + 1$. Además, las variables de un punto son contiguas durante la evaluación termoquímica.

3.2.2. Aproximaciones espaciales

Los espaciados de la malla se definen en la [Eq. \(3.30\)](#). La anchura del volumen de control interior es $\Delta z_j^c/2$:

$$\Delta z_j^- = z_j - z_{j-1}, \quad \Delta z_j^+ = z_{j+1} - z_j, \quad \Delta z_j^c = \Delta z_j^- + \Delta z_j^+. \quad (3.30)$$

En lo sucesivo, D_z indica una aproximación de derivada espacial: sobre un perfil nodal representa un gradiente, y sobre un flujo de cara, su divergencia. No se trata de una misma matriz aplicada indistintamente a ambos tipos de datos.

La diferencia de los flujos que atraviesan sus caras, dividida por esa anchura, produce la divergencia de la Eq. (3.31):

$$\left. \frac{dJ_k}{dz} \right|_j \approx \frac{2(J_{k,j+1/2} - J_{k,j-1/2})}{\Delta z_j^c}. \quad (3.31)$$

El flujo conductivo y su divergencia se definen en las Eqs. (3.32) y (3.33):

$$q_{c,j+1/2} = -\lambda_{j+1/2} \frac{T_{j+1} - T_j}{\Delta z_j^+}, \quad (3.32)$$

$$(D_z q_c)_j = \frac{2(q_{c,j+1/2} - q_{c,j-1/2})}{\Delta z_j^c}. \quad (3.33)$$

Por tanto, el término $-(D_z q_c)_j$ adopta la forma conservativa de la Eq. (3.34):

$$\left. \frac{d}{dz} \left(\lambda \frac{dT}{dz} \right) \right|_j \approx \frac{2}{\Delta z_j^c} \left[\lambda_{j+1/2} \frac{T_{j+1} - T_j}{\Delta z_j^+} - \lambda_{j-1/2} \frac{T_j - T_{j-1}}{\Delta z_j^-} \right]. \quad (3.34)$$

La convección usa por defecto una diferencia aguas arriba. Para velocidad positiva, según la Eq. (3.35):

$$\left. \frac{d\psi}{dz} \right|_j \approx \frac{\psi_j - \psi_{j-1}}{\Delta z_j^-}, \quad (3.35)$$

con $\psi = T$ o Y_k . Se elige el esquema aguas arriba por su comportamiento no oscilatorio para la convección sobre las mallas iniciales gruesas; su contrapartida es una aproximación de primer orden. La ruta productiva conserva esta aproximación convectiva. La discretización central del término de difusión física no cancela la difusión numérica introducida por el esquema aguas arriba: su efecto debe cuantificarse mediante convergencia de malla.

3.2.3. Balances interiores

Al integrar el balance de especies sobre el volumen de control y aproximar convección y fuente con valores nodales, se obtiene la Eq. (3.36):

$$\rho_j u_j (D_z Y_k)_j + \frac{J_{k,j+1/2} - J_{k,j-1/2}}{\Delta z_j^c / 2} - \dot{\omega}_{k,j}^{\text{mass}} = 0. \quad (3.36)$$

Los flujos de cara son compartidos por los dos volúmenes adyacentes, lo que conserva la cancelación de los términos difusivos internos. Multiplicar por $-1/\rho_j$ no altera la raíz para $\rho_j > 0$. El residual normalizado de especies en un nodo interior se expresa en la Eq. (3.37):

$$F_{Y_{k,j}} = \frac{1}{\rho_j} [\dot{\omega}_{k,j} - \rho_j u_j (D_z Y_k)_j - (D_z J_k)_j]. \quad (3.37)$$

El residual de especie tiene unidades de s^{-1} : representa la producción neta una vez descontados convección y difusión, dividida por la densidad. Su anulación expresa el equilibrio entre los tres mecanismos. La Eq. (3.37) reúne la convección aguas arriba de la Eq. (3.35), la divergencia conservativa de la Eq. (3.31) y la fuente química másica.

Para escribir la fila térmica sin ocultar la base de unidades, se define el promedio de caras de la Eq. (3.38):

$$\bar{J}_{k,j} = \frac{J_{k,j-1/2} + J_{k,j+1/2}}{2}. \quad (3.38)$$

El operador $(D_z h_k^{\text{mol}})_j$ usa la misma dirección aguas arriba que la temperatura. El residual implementado se expresa en la Eq. (3.39):

$$\begin{aligned} F_{T,j} = & -u_j (D_z T)_j + \frac{[D_z(\lambda D_z T)]_j}{\rho_j c_{p,j}} \\ & - \frac{1}{\rho_j c_{p,j}} \sum_{k=1}^K \left[\frac{h_{k,j}^{\text{mol}}}{W_k} \dot{\omega}_{k,j}^{\text{mass}} + \frac{\bar{J}_{k,j}}{W_k} (D_z h_k^{\text{mol}})_j \right]. \end{aligned} \quad (3.39)$$

El residual térmico se expresa en $K s^{-1}$. Un valor positivo indica una tendencia neta al calentamiento en la ecuación normalizada y uno negativo, al enfriamiento. La solución estacionaria anula esa tendencia. La Eq. (3.39) combina la conducción conservativa de la Eq. (3.34) con la convección de la Eq. (3.35). Es el opuesto normalizado del balance de la Eq. (3.24); por ello tiene la misma raíz. La división por $\rho_j c_{p,j}$ reduce diferencias de escala sin cambiar la solución.

3.2.4. Continuidad, anclaje y fronteras

El residual global se completa con continuidad y fronteras. Sea $m_j = \rho_j u_j$ el flujo másico nodal y j_a el índice del nodo interior que representa la posición z_a . La fila asociada

a la velocidad propaga el flujo másico hacia el nodo de anclaje y sustituye allí continuidad por la condición térmica, según la [Eq. \(3.40\)](#):

$$F_{u,j} = \begin{cases} -\frac{m_{j+1} - m_j}{z_{j+1} - z_j}, & 0 \leq j < j_a, \\ T_j - T_a, & j = j_a, \\ -\frac{m_j - m_{j-1}}{z_j - z_{j-1}}, & j_a < j < N - 1, \\ m_{N-1} - m_{N-2}, & j = N - 1. \end{cases} \quad (3.40)$$

La [Eq. \(3.40\)](#) contiene la condición de entrada, las dos ramas interiores, el anclaje y la salida. Cada enlace entre nodos aparece una vez y se obtiene un único flujo másico a ambos lados del anclaje. La fila de salida conserva la escala de una diferencia de flujo, mientras que las interiores se dividen por el espaciado; esta convención importa al interpretar el residual bruto.

Las condiciones de temperatura y especies completan las filas de frontera, según las [Eqs. \(3.41\)](#) a [\(3.44\)](#):

$$F_{T,0} = T_0 - T_{\text{in}}, \quad (3.41)$$

$$F_{T,N-1} = T_{N-1} - T_{N-2}, \quad (3.42)$$

$$F_{Y_k,0} = -J_{k,1/2} - m_0 Y_{k,0} + m_0 Y_{k,\text{in}}, \quad (3.43)$$

$$F_{Y_k,N-1} = Y_{k,N-1} - Y_{k,N-2}. \quad (3.44)$$

La entrada conserva el flujo total de especie; no prescribe simultáneamente su valor nodal y su flujo difusivo. La salida aproxima el estado asintótico mediante gradiente nulo.

Una especie de exceso se usa para imponer suma unitaria en cada frontera, según la [Eq. \(3.45\)](#):

$$F_{Y_{\text{kexc}},b} = 1 - \sum_{k=1}^K Y_{k,b}, \quad b \in \{0, N - 1\}. \quad (3.45)$$

La especie elegida debe tener fracción apreciable para evitar mal condicionamiento. Después de interpolar una solución a una malla nueva también se normalizan las fracciones, pero durante Newton se permite un margen inferior pequeño, -10^{-7} , que evita rechazar pasos por ruido redondo. La sustitución de la especie de exceso queda definida por [Eq. \(3.45\)](#); no se aplica una renormalización oculta dentro de cada evaluación de Newton.

3.2.5. Cierre algebraico

La [Table 3.2](#) reúne las filas del sistema. El anclaje reemplaza solo la fila de continuidad: en ese nodo siguen resolviéndose energía y especies.

Cuadro 3.2: Mapa de ecuaciones por variable y ubicación de malla.

Fila	Entrada $j = 0$	Interior	Salida $j = N - 1$
Velocidad	Primera rama de la Eq. (3.40) .	Continuidad unilateral; en j_a , $T_{j_a} - T_a = 0$.	Última rama de la Eq. (3.40) .
Temperatura	$T_0 - T_{\text{in}} = 0$.	Balance de la Eq. (3.39) .	$T_{N-1} - T_{N-2} = 0$.
Especies	Balance convectivo-difusivo con la mezcla fresca; una fila impone $\sum_k Y_k = 1$.	Balance conservativo de cada especie, Eq. (3.37) .	Gradiente nulo; una fila impone $\sum_k Y_k = 1$.

En N nodos existen $N(K + 2)$ incógnitas. El mismo número de filas se obtiene repartiendo los balances como muestra [Table 3.3](#). La fila de anclaje no añade una ecuación: reemplaza una fila de continuidad. De igual modo, la normalización de composición reemplaza una fila de especie en cada frontera.

Cuadro 3.3: Cierre algebraico del problema discreto de llama libre.

Bloque	Número de filas	Interior	Fronteras o reemplazos
Velocidad u	N	Continuidad a ambos lados del frente.	En j_a , $T_{j_a} - T_a = 0$ fija la traslación.
Temperatura T	N	Energía en $N - 2$ nodos.	$T_0 = T_{\text{in}}$ y $T_{N-1} - T_{N-2} = 0$.
Especies Y_k	NK	K balances en cada nodo interior.	Balance de entrada y gradiente nulo de salida; una fila se reemplaza por $1 - \sum_k Y_k = 0$ en cada borde.
Total	$N(K + 2)$	Igual al número de incógnitas.	

3.3. Ensamblado y resolución lineal

El residual indica cuánto incumple el estado actual cada balance; el Jacobiano describe cómo cambia ese incumplimiento al modificar las incógnitas. Para una corrección pequeña

$\mathbf{s}$, la aproximación local de la Eq. (3.46) sustituye temporalmente el problema no lineal por uno lineal:

$$\mathbf{F}(\mathbf{x} + \mathbf{s}) \approx \mathbf{F}(\mathbf{x}) + \mathbf{J}\mathbf{s}. \quad (3.46)$$

Anular el miembro derecho proporciona una corrección candidata, no una solución garantizada del problema original. Primero se describe cómo construir y resolver este modelo; después se establece cómo limitar y aceptar la corrección dentro de la iteración no lineal.

3.3.1. Jacobiano local por diferencias finitas

Sea $\mathbf{J}_F = \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{x}$ el Jacobiano exacto y $\mathbf{J}$ su aproximación utilizada por el solver. Se define $\widehat{\mathbf{F}}(\mathbf{y}; \mathbf{x})$ como el residual evaluado en $\mathbf{y}$, manteniendo los coeficientes de transporte del estado base $\mathbf{x}$. La Eq. (3.47) diferencia esta función auxiliar:

$$J_{:,i} \approx \frac{\widehat{\mathbf{F}}(\mathbf{x} + \delta_i \mathbf{e}_i; \mathbf{x}) - \widehat{\mathbf{F}}(\mathbf{x}; \mathbf{x})}{\delta_i}, \quad |\delta_i| = \delta_{\text{abs},i} + \delta_{\text{rel}} |x_i|. \quad (3.47)$$

El índice i recorre las Nn_v incógnitas globales; $J_{:,i}$ es la columna que mide la respuesta de todas las filas a esa incógnita y $\mathbf{e}_i$ es el vector con un uno en la posición i y ceros en las demás. La perturbación tiene el signo de x_i , y es positiva si $x_i = 0$. La perturbación absoluta tiene las unidades de x_i . El término absoluto protege las especies traza del redondeo y el relativo adapta la perturbación a la magnitud de la variable. Esta construcción es quasi-Newton: no se identifica $\mathbf{J}$ con $\mathbf{J}_F$, y la aceptación requiere reevaluar el residual completo.

Si la incógnita perturbada pertenece al nodo j , solo cambian las filas asociadas a $j-1, j, j+1$. Se actualizan la termoquímica y la cinética del nodo perturbado, manteniendo el transporte congelado. Esta localidad evita reevaluar el residual global por cada grado de libertad.

La Fig. 3.2 representa la misma dependencia desde una fila: el bloque de residual $\mathbf{F}_j$ recibe información del nodo y sus dos vecinos. Los bloques $\mathbf{A}_j, \mathbf{B}_j, \mathbf{C}_j$ aproximan, respectivamente, sus derivadas respecto de $\mathbf{x}_{j-1}, \mathbf{x}_j, \mathbf{x}_{j+1}$. En el esquema, $\mathbf{Y}_j$ reúne las K fracciones másicas del nodo.

Al reunir las filas se obtiene la estructura de la Eq. (3.48):

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_0 & \mathbf{C}_0 & & & \\ \mathbf{A}_1 & \mathbf{B}_1 & \mathbf{C}_1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \mathbf{A}_{N-1} & \mathbf{B}_{N-1} & \end{bmatrix}, \quad (3.48)$$

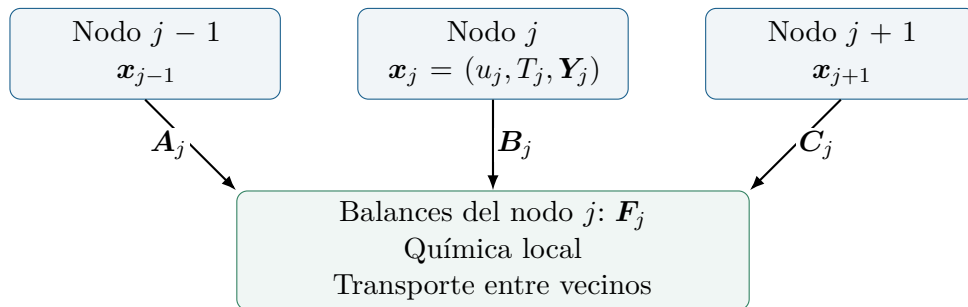


Figura 3.2: Dependencia espacial de un bloque interior del residual. Las derivadas respecto de los tres estados forman una fila de bloques del Jacobiano; en las fronteras se omite el vecino que no existe.

Los bloques son densos y tienen tamaño $n_v \times n_v$. La memoria crece como $O(Nn_v^2)$, frente a $O(N^2n_v^2)$ de una matriz densa global. Los bloques se ensamblan directamente en el formato utilizado por la factorización.

Un Jacobiano puede reutilizarse durante varias iteraciones si el progreso es regular. Su *edad* cuenta las iteraciones desde la última reconstrucción, no un tiempo físico. La configuración FGM fija una edad máxima de 20; cada campaña registra el valor empleado. Si falla el amortiguamiento con una matriz reutilizada, el Jacobiano se reconstruye antes de abandonar la iteración.

3.3.2. Consistencia de la química durante Newton

Las iteraciones admiten un margen negativo pequeño para especies traza, sin aceptar un estado final que incumpla las tolerancias físicas. La química y sus perturbaciones deben mantener una convención coherente dentro de ese margen.

La evaluación química se extiende numéricamente fuera del dominio positivo: para reacciones elementales de molecularidad hasta tres se conserva un único factor de concentración negativo y se anulan productos con dos o más factores negativos; los órdenes generales no se evalúan sobre participantes negativos [54]. La concentración efectiva de tercer cuerpo conserva el signo de las concentraciones. Este tratamiento coincide con la convención de la referencia, no modifica las tasas de los estados físicos positivos y no autoriza aceptar composiciones finales no físicas. Se verificaron fuentes, conservación másica y derivadas alrededor de cero con dos mecanismos a 1 y 10 atm.

En concreto, para un producto de concentraciones de orden entero total no superior a tres, se define el número de factores negativos contando su multiplicidad como $n_r^- = \sum_{k:C_k < 0} \nu_{kr}$. Aquí ν_{kr} es el orden de la especie k en el sentido directo o inverso considerado;

$\tilde{\Pi}_r$ designa solamente el producto de concentraciones, no la tasa neta de reacción. La extensión empleada se expresa en la [Eq. \(3.49\)](#):

$$\tilde{\Pi}_r(\mathbf{C}) = \begin{cases} \prod_k C_k^{\nu_{kr}}, & n_r^- \leq 1, \\ 0, & n_r^- \geq 2. \end{cases} \quad (3.49)$$

Se aplica por separado al producto directo e inverso, sin cambiar las constantes cinéticas. En el dominio positivo coincide con la ley de acción de masas original. Fuera de él es una convención de globalización, no un modelo físico nuevo: evita que la evaluación de las perturbaciones destruya el término químico que participa en la corrección de una especie traza.

3.3.3. Evaluación especializada de los productos químicos

En cada perturbación local se repiten productos de concentraciones de la forma $\Pi_r = \prod_k C_k^{\nu_{kr}}$, donde ν_{kr} representa los órdenes del sentido directo o inverso considerado. Para órdenes enteros no negativos y molecularidad total $m_r = \sum_k \nu_{kr} \leq 3$, se precalcula una lista de participantes con multiplicidad y se evalúa el producto de la [Eq. \(3.50\)](#):

$$\Pi_r = \prod_{q=1}^{m_r} C_{k_{r,q}}. \quad (3.50)$$

Así, por ejemplo, una concentración al cuadrado se obtiene con dos factores, sin acumular logaritmos ni evaluar una exponencial para ese producto de reacción. La clasificación se realiza una vez por mecanismo, no por nodo. Los órdenes generales conservan la evaluación logarítmica y los productos extremos recurren a ella si la multiplicación intermedia pierde representabilidad. Se mantienen el suelo numérico de concentración, la extensión de Newton fuera del dominio positivo y el tratamiento de tercer cuerpo, sin relajar la certificación.

La especialización por molecularidad ya se emplea en la referencia [\[54\]](#); no es una nueva ley cinética ni un Jacobiano analítico. La mejora estudiada consiste en reducir el trabajo repetido dentro de la evaluación fusionada de termoquímica y tasas, verificando después la trayectoria completa del solver.

3.3.4. Álgebra del transporte multicomponente

El transporte de la [Eq. \(3.18\)](#) requiere resolver sistemas auxiliares en cada cara. Esta operación es independiente de la LU espacial del solver: calcula coeficientes de transporte, no la corrección de Newton. Se aprovecha su estructura mediante eliminación por bloques. En la [Eq. \(3.51\)](#), $a, b, d \in \mathbb{R}^K$ son los coeficientes auxiliares del sistema térmico de Dixon–

Lewis; A, B, C, D, E son sus bloques de colisiones y r_1, r_2 sus términos independientes. Con la convención de V2, $r_1 = \mathbf{X}$, mientras que $r_{2,k} = X_k$ para especies con grados internos y cero para las restantes. Los bloques se evalúan a la temperatura y composición de cada cara:

$$\begin{bmatrix} A & B & 0 \\ B^\top & C & D \\ 0 & D^\top & E \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ r_1 \\ r_2 \end{bmatrix}, \quad E \text{ diagonal.} \quad (3.51)$$

El bloque A también interviene en la difusión ordinaria. Reutilizando su resolución, la eliminación de a y d conduce a la Eq. (3.52):

$$\begin{aligned} S_T &= C - B^\top A^{-1} B - D E^{-1} D^\top, \\ S_T b &= r_1 - D E^{-1} r_2, \\ a &= -A^{-1} B b, \quad d = E^{-1} (r_2 - D^\top b). \end{aligned} \quad (3.52)$$

El complemento de Schur S_T es la matriz reducida que queda para b después de eliminar los otros dos grupos de incógnitas. Las acciones de A^{-1} se obtienen resolviendo sistemas con su factorización; como E es diagonal, su eliminación requiere divisiones escalares. Así, la nueva factorización térmica tiene tamaño K , frente a $3K$. Es una eliminación algebraica exacta, verificada frente al sistema completo; no elimina especies ni modifica el modelo de Soret. El complemento de Schur es una técnica establecida: la contribución evaluable es su integración y efecto medido en el coste del solver de llama.

Actualización exacta de las perturbaciones molares

Sea $s = \sum_k Y_k/W_k$. Al perturbar únicamente Y_i en δY_i , $d_i = \delta Y_i/W_i$, el vector molar satisface la identidad exacta de la Eq. (3.53):

$$X^{\text{pert}} = X + \frac{d_i}{s + d_i} (e_i - X), \quad H X^{\text{pert}} = H X + \frac{d_i}{s + d_i} (H e_i - H X), \quad (3.53)$$

donde e_i es el vector canónico de especie y H contiene los coeficientes multicomponente congelados de una cara. Al precalcular $H X$, cada columna del Jacobiano actualiza el flujo con coste $O(K)$, frente al producto matricial $O(K^2)$. Esta identidad incluye la normalización molar; las pruebas comparan la actualización con la evaluación directa de cada perturbación, también en las fronteras.

3.3.5. Resolución lineal directa

La localidad espacial permite una resolución directa sin ensamblar una matriz densa global. Su coste dominante es $O(N n_v^3)$ en la factorización y $O(N n_v^2)$ por lado derecho;

la elección aprovecha que n_v es moderado en los mecanismos estudiados. No implica superioridad general para mecanismos arbitrariamente grandes. La ruta productiva factoriza los bloques con kernels densos de LAPACK proporcionados por SciPy. En una eliminación conceptual por bloques, según la Eq. (3.54):

$$\begin{aligned}\widetilde{\mathbf{B}}_0 &= \mathbf{B}_0, \\ \mathbf{L}_j &= \mathbf{A}_j \widetilde{\mathbf{B}}_{j-1}^{-1}, \\ \widetilde{\mathbf{B}}_j &= \mathbf{B}_j - \mathbf{L}_j \mathbf{C}_{j-1}, \quad j = 1, \dots, N-1.\end{aligned}\tag{3.54}$$

seguida de sustituciones hacia delante y atrás. En la implementación no se forma la inversa explícita: se resuelven sistemas con las factorizaciones pivotadas de cada bloque. La notación de la Eq. (3.54) describe la eliminación conceptual, no una inversión explícita en el código.

Para un lado derecho por bloques $\mathbf{b}_j$, las Eqs. (3.55) y (3.56) completan la eliminación y recuperación de la corrección:

$$\widetilde{\mathbf{b}}_0 = \mathbf{b}_0, \quad \widetilde{\mathbf{b}}_j = \mathbf{b}_j - \mathbf{L}_j \widetilde{\mathbf{b}}_{j-1}, \quad j = 1, \dots, N-1,\tag{3.55}$$

$$\widetilde{\mathbf{B}}_j \mathbf{s}_j = \widetilde{\mathbf{b}}_j - \mathbf{C}_j \mathbf{s}_{j+1}, \quad j = N-1, \dots, 0.\tag{3.56}$$

En el último bloque se toma $\mathbf{C}_{N-1} \mathbf{s}_N = 0$. La misma operación sirve para Newton, PTC y cada lado derecho de amortiguamiento. El desplazamiento pseudo-temporal modifica los bloques diagonales antes de factorizar; no cambia el patrón tridiagonal.

La ruta productiva separa dos escalas de trabajo. Para cada complemento de Schur se conserva la factorización pivotada de LAPACK, según la Eq. (3.57):

$$\mathbf{P}_j \widetilde{\mathbf{B}}_j = \mathbf{L}_j^{\text{LU}} \mathbf{U}_j,\tag{3.57}$$

donde $\mathbf{P}_j$ representa los intercambios de filas del pivotado, $\mathbf{L}_j^{\text{LU}}$ es triangular inferior y $\mathbf{U}_j$, triangular superior. El factor triangular $\mathbf{L}_j^{\text{LU}}$ no es el multiplicador entre nodos $\mathbf{L}_j$ de la Eq. (3.54). El pivotado busca evitar divisiones por pivotes inadecuados dentro de cada bloque. Una vez factorizada la matriz, cada nuevo lado derecho repite, para todos los nodos, la aplicación de pivotes, las dos sustituciones triangulares y los productos con los bloques vecinos. Esas operaciones pequeñas se ejecutan en un único kernel compilado que recorre la cadena espacial completa. No cambia la matriz, el pivotado ni el algoritmo de Thomas por bloques; elimina el coste de entrar y salir de una rutina externa en cada nodo y para cada corrección de Newton, amortiguamiento o pseudo-tiempo.

Esta organización híbrida es deliberada: la factorización y la sustitución no tienen el mismo tamaño granular. Su validez se comprueba comparando contra la ruta que llama a

LAPACK en cada bloque y contra el sistema denso equivalente. La ablación extremo a extremo de la [Section 4.7.1](#) mide el beneficio sin atribuirle las mejoras de química, malla o continuación.

Los bloques son pequeños en relación con una operación BLAS de gran tamaño. La ruta evaluada usa un hilo para cada factorización densa y para la sustitución fusionada, y reserva el paralelismo para los kernels nodales de química. Esta elección evita paralelismo anidado y forma parte de la configuración reproducible, no de la formulación física.

Una optimización adicional conserva esta misma factorización y accede directamente a las rutinas de factorización y resolución de LAPACK, evitando despachos repetidos de alto nivel por bloque. Se verifican explícitamente sus códigos de error, incluido el fallo por singularidad. No se sustituye el pivotado ni se aproxima la LU; la modificación reduce sobrecarga de llamada.

3.4. Inicialización y solución no lineal

El ensamblado anterior proporciona correcciones, pero no garantiza que un estado inicial lejano conduzca a la llama buscada. La inicialización física, el amortiguamiento y la continuación pseudo-transitoria amplían la región de convergencia sin modificar los balances finales.

3.4.1. Inicialización física

La mezcla fresca se construye a partir de combustible, oxidante y ϕ . Un equilibrio HP proporciona T_{ad} y la composición quemada. La conjetura inicial interpola suavemente entre ambos estados sobre ocho nodos y estima u a partir de conservación de flujo. Este uso puntual de CANTERA para composición y equilibrio no convierte a CANTERA en el solver de la llama V2; las iteraciones posteriores usan el backend nativo.

Se aplican los límites numéricos de admisibilidad, según la [Eq. \(3.58\)](#):

$$200 \text{ K} \leq T \leq 2T_{\text{máx,mecanismo}}, \quad Y_k \geq -10^{-7}. \quad (3.58)$$

Aquí $T_{\text{máx,mecanismo}}$ es la cota superior declarada por el mecanismo. Estas cotas limitan los iterados; no extienden el intervalo de validez física de las propiedades. Un paso se amortigua si las viola. La composición se interpola y normaliza al cambiar de malla; esa normalización garantiza suma unitaria, pero no sustituye una comprobación de balances.

Inicialización de la extensión Soret

La ruta evaluada inicializa el problema mediante una llama nativa promediada por mezcla, seguida del corrector multicomponente con Soret y nuevo refinamiento. En la etapa preliminar se duplican los umbrales de pendiente y curvatura; el corrector recupera los umbrales solicitados. El coste reportado incluye ambas etapas y ambas comparten el presupuesto temporal. Si falla la primera, su perfil no se publica como solución Soret. La reutilización de propiedades de cara durante las iteraciones exige reevaluar el transporte completo para aceptar el estado final. Una convergencia sobre la malla provisional no se considera aceptación espacial.

La aceptación final se aplica al modelo solicitado, con las propiedades completas actualizadas y los controles de la [Section 3.5.2](#). Las comprobaciones de la extensión se presentan en la [Section 4.5](#).

La [Table 3.4](#) compara las etapas adoptadas con y sin Soret, distinguiendo los componentes compartidos de los específicos del transporte.

Cuadro 3.4: Estrategias de la ruta evaluada con y sin Soret. Ninguna etapa intermedia sustituye el certificado del modelo físico solicitado.

Etapa	Caso base sin Soret	Extensión con Soret
Inicialización fría	Mezcla fresca, equilibrio y perfil suave; sin llama guardada.	Mismos datos físicos; llama nativa preliminar promediada por mezcla y corrector multicomponente.
Transporte	Difusión promediada por mezcla con flujo másico corregido.	Difusión multicomponente y térmica; eliminación exacta del sistema térmico.
Jacobiano	Diferencias finitas locales con transporte congelado.	Misma estructura espacial; actualización racional del producto matriz-composición.
Globalización y álgebra	Newton amortiguado, PTC-SER y BE de rescate; LU pivotada y sustituciones compiladas.	
Química	Evaluación nativa por lotes, productos de concentración especializados y tratamiento consistente de las pequeñas fracciones negativas durante Newton.	
Aceptación	Residual completo y controles de estado, malla y dominio.	Mismos controles, con transporte multicomponente/Soret actualizado y malla final del modelo solicitado.

La [Fig. 3.3](#) resume las dos rutas de arranque y el punto en que comparten la certificación. La etapa preliminar de Soret construye una semilla; el estado publicable procede siempre del corrector del modelo completo.

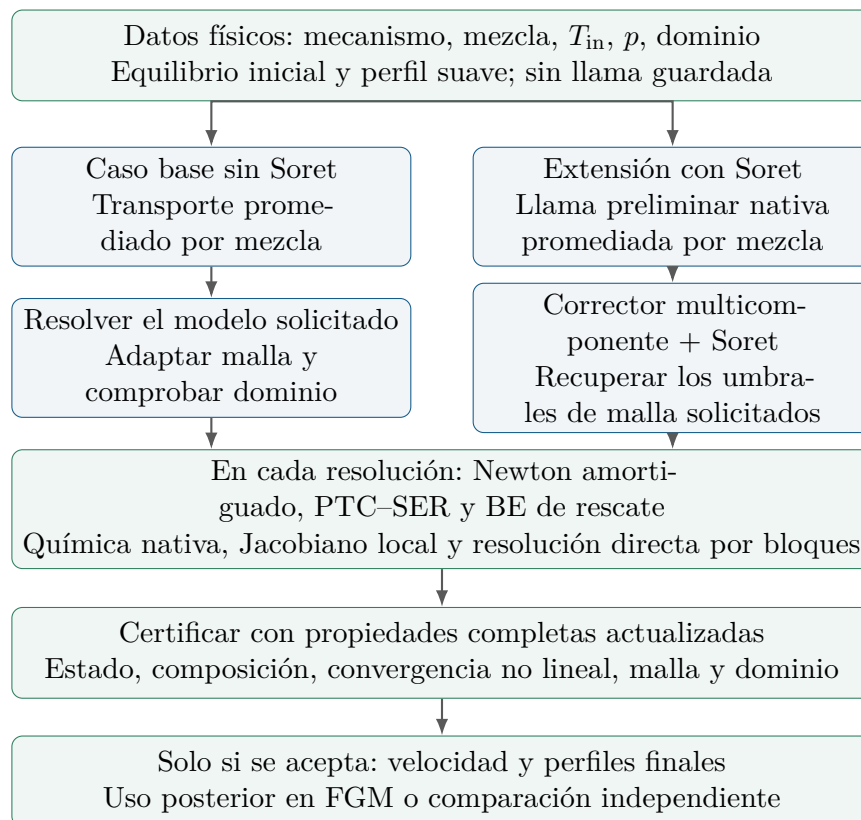


Figura 3.3: Rutas de resolución con y sin Soret. La caja común del solver describe el motor utilizado en todas las etapas, no una resolución adicional. El tiempo Soret incluye la llama preliminar y el corrector final; ningún perfil intermedio se presenta como solución del modelo completo.

3.4.2. Newton amortiguado

Newton se utiliza como primera estrategia porque permite correcciones locales rápidas cuando el estado inicial está suficientemente próximo a una raíz. Con la aproximación $\mathbf{J}_m$ de la Eq. (3.47), las Eqs. (3.59) y (3.60) definen la corrección y actualización:

$$\mathbf{J}_m \mathbf{s}_m = -\mathbf{F}(\mathbf{x}_m), \quad (3.59)$$

$$\mathbf{x}_{m+1} = \mathbf{x}_m + \alpha_m \mathbf{s}_m, \quad 0 < \alpha_m \leq 1. \quad (3.60)$$

El índice m identifica la iteración no lineal: $\mathbf{s}_m$ es el incremento propuesto y α_m la fracción aplicada. Con $\alpha_m = 1$ se toma el paso completo; valores menores lo amortiguan. Se prueban hasta siete niveles con factor $\sqrt{2}$. La aceptación considera límites de estado y contracción de la corrección de Newton. La escala se calcula por componente físico v , no por entrada aislada del vector. Para $v \in \{u, T, Y_1, \dots, Y_K\}$, según la Eq. (3.61):

$$w_v = \varepsilon_{a,v} + \varepsilon_{r,v} \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} |x_{v,j}|, \quad (3.61)$$

y la norma implementada se expresa en la Eq. (3.62):

$$\|\mathbf{s}\|_w = \left[\frac{1}{N n_v} \sum_{v=1}^{n_v} \sum_{j=0}^{N-1} \left(\frac{s_{v,j}}{w_v} \right)^2 \right]^{1/2}. \quad (3.62)$$

Las tolerancias $\varepsilon_{a,v}$ tienen las unidades de la variable v ; las relativas $\varepsilon_{r,v}$ son adimensionales. Esta forma coincide con la idea de norma ponderada por componente utilizada por el solver 1D de CANTERA y evita que temperatura domine a especies minoritarias por una mera diferencia de unidades [50]. En particular, Eqs. (3.61) y (3.62) separan la escala física de la medida adimensional de la corrección. La norma es una raíz media cuadrática: un valor inferior a uno indica una corrección pequeña en promedio respecto de las tolerancias, no que cada componente individual cumpla ese límite.

Sea $\mathbf{s}^{(0)}$ la corrección calculada con el estado actual. Primero se limita α_m para que temperatura y fracciones permanezcan dentro de la Eq. (3.58). Para cada candidato $\mathbf{x}^{\text{tr}} = \mathbf{x} + \alpha_m \mathbf{s}^{(0)}$, se conserva la misma factorización y se estima la corrección que exigiría el estado de prueba, según la Eq. (3.63):

$$\mathbf{J}(\mathbf{x}) \mathbf{s}^{\text{tr}} = -\mathbf{F}(\mathbf{x}^{\text{tr}}). \quad (3.63)$$

El candidato se acepta si satisface Eq. (3.64):

$$\|\mathbf{s}^{\text{tr}}\|_w < 1 \quad \text{o} \quad \|\mathbf{s}^{\text{tr}}\|_w < \|\mathbf{s}^{(0)}\|_w; \quad (3.64)$$

La segunda condición admite un avance todavía no convergido si reduce la corrección que falta. Aceptar un paso no equivale, por tanto, a certificar la llama. Si ninguna condición se cumple, $\alpha_m \leftarrow \alpha_m/\sqrt{2}$. Si falla el amortiguamiento con un Jacobiano envejecido, se reconstruye antes de abandonar la iteración. El umbral productivo de convergencia es $\|\mathbf{s}\|_w < 1$, acompañado de una guarda independiente sobre el residual. Las tolerancias estacionarias base son $\varepsilon_r = 10^{-4}$ y $\varepsilon_a = 10^{-9}$; en pseudo-tiempo se usa $\varepsilon_a = 10^{-11}$.

3.4.3. Continuación pseudo-transitoria PTC-SER

Cuando Newton no encuentra un paso aceptable, se introduce la dinámica artificial de la Eq. (3.65), donde τ es el pseudo-tiempo y $\mathbf{M}$ selecciona las filas que reciben esa dinámica. No representa la evolución física de una llama no estacionaria; su finalidad es aproximarse a la raíz estacionaria [24]:

$$\mathbf{M} \frac{d\mathbf{x}}{d\tau} = \mathbf{F}(\mathbf{x}). \quad (3.65)$$

Las ecuaciones de velocidad son algebraicas; temperatura y especies interiores reciben dinámica pseudo-transitoria. La matriz de masa discreta es diagonal y se define en la Eq. (3.66):

$$\mathbf{M} = \text{diag}(\mu_i), \quad \mu_i = \begin{cases} 1, & \text{ecuación diferencial interior,} \\ 0, & \text{continuidad, anclaje o condición de frontera.} \end{cases} \quad (3.66)$$

La Eq. (3.29) fija la localidad espacial y la Eq. (3.66) identifica exactamente qué filas reciben pseudo-tiempo. Ambas permiten construir la máscara sin operaciones dispersas complejas.

Sea $\mathbf{x}^n$ el estado aceptado en el nivel pseudo-temporal n y $\Delta\tau > 0$ el paso hacia el siguiente nivel. Euler implícito evalúa el residual en el estado nuevo, todavía desconocido. Las Eqs. (3.67) y (3.68) definen el subproblema y su Jacobiano exacto:

$$\mathbf{G}(\mathbf{x}; \mathbf{x}^n, \Delta\tau) = \mathbf{F}(\mathbf{x}) - \frac{\mathbf{M}}{\Delta\tau}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^n), \quad (3.67)$$

$$\mathbf{J}_G = \mathbf{J}_F - \frac{\mathbf{M}}{\Delta\tau}. \quad (3.68)$$

Las filas algebraicas no se desplazan. Sus restricciones se mantienen como ecuaciones del sistema, aunque una sola corrección lineal no las satisface necesariamente de manera exacta. Al aumentar $\Delta\tau$, la matriz se aproxima a la del problema estacionario.

Una linealización aproximada en $\mathbf{x}_n$ produce la corrección de la Eq. (3.69):

$$\left[\mathbf{J}_n - \frac{\mathbf{M}}{\Delta\tau_n} \right] \mathbf{s}_n = -\mathbf{F}(\mathbf{x}_n), \quad \mathbf{x}_{n+1} = \mathbf{x}_n + \alpha_n \mathbf{s}_n. \quad (3.69)$$

Esta es la diferencia esencial respecto de resolver por Newton hasta convergencia cada subproblema BE: un intento PTC paga una resolución lineal, no una secuencia completa. Si el residual crece demasiado o ningún amortiguamiento es aceptable, el algoritmo reduce el paso; después de un rechazo usa como rescate el BE totalmente implícito, más caro pero robusto.

Los niveles de amortiguamiento de un mismo intento reutilizan además la corrección $\mathbf{s}_n$ de la Eq. (3.69). Cada nuevo valor de α_n exige proyectar el estado y evaluar el residual, pero no reconstruir el Jacobiano ni repetir la factorización. Solo después de rechazar el intento se reduce $\Delta\tau_n$ o se activa el rescate BE. Esta decisión forma parte de la integración metodológica evaluada: evita convertir cada prueba de amortiguamiento en otra resolución Newton. La secuencia conceptual de Table 3.6 resume esta decisión sin reproducir detalles de código.

El control SER adapta el pseudo-tiempo a la evolución del residual. Se usa $\|\mathbf{F}\|_\infty = \max_i |F_i|$, con las escalas de fila ya definidas, y $\text{clip}(a, l, u) = \min(u, \max(l, a))$ para limitar un valor al intervalo $[l, u]$. La regla de la Eq. (3.70) aumenta el paso cuando disminuye el residual y limita la rapidez del cambio:

$$\Delta\tau_{n+1} = \Delta\tau_n \text{ clip} \left(1.1 \frac{\|\mathbf{F}(\mathbf{x}_n)\|_\infty}{\|\mathbf{F}(\mathbf{x}_{n+1})\|_\infty}, 0.2, 5.0 \right). \quad (3.70)$$

El denominador se protege frente a cero en la evaluación numérica y el paso queda sujeto a los límites mínimo y máximo de la configuración. La constante 1.1, el intervalo de recorte y el filtro de crecimiento se mantienen fijos en los casos comparativos; no se reajustan por mezcla.

La Table 3.5 evita confundir las tres capas del algoritmo. CANTERA combina Newton estacionario con pasos BE completos; V2 conserva ese rescate y antepone una corrección PTC más barata. Todas las rutas conservan las mismas ecuaciones finales y regresan a $\mathbf{F}(\mathbf{x}) = 0$.

La máscara $\mathbf{M}$ es esencial: continuidad, anclaje y fronteras son filas algebraicas y no reciben pseudo-derivada; solo temperatura y especies interiores se desplazan en la diagonal. En la implementación, un paso PTC se rechaza si no es finito o si el residual estacionario posterior supera diez veces el anterior. El filtro permite crecimiento transitorio: no equivale a descenso estricto del residual. La aceptación de un paso PTC tampoco equivale a certificar la llama; esta requiere volver a comprobar el problema estacionario.

Cuadro 3.5: Capas de robustez del solver no lineal.

Ruta	Sistema lineal	Trabajo por intento	Uso
Newton estacionario	$\mathbf{J}\mathbf{s} = -\mathbf{F}$	Una factorización reutilizable y amortiguamiento.	Primera opción cerca de la raíz.
PTC-SER	$(\mathbf{J} - \mathbf{M}/\Delta\tau)\mathbf{s} = -\mathbf{F}$	Una sola corrección sometida a límites físicos y crecimiento acotado del residual; adapta $\Delta\tau$.	Alejarse de regiones donde Newton no globaliza.
BE implícito	$\mathbf{G}(\mathbf{x}; \mathbf{x}^n, \Delta\tau) = 0$	Varias iteraciones de Newton para converger un paso pseudo-temporal.	Rescate después de una corrección PTC rechazada.

Cuadro 3.6: Una corrección PTC-SER linealmente implícita.

Paso	Operación
1	Evaluar $\mathbf{F}_n$ y construir $\mathbf{J} - \mathbf{M}/\Delta\tau_n$.
2	Resolver una sola vez la corrección de la Eq. (3.69) .
3	Probar niveles de amortiguamiento sobre esa misma corrección, descartando estados no finitos, no físicos o que incumplan la guarda de crecimiento.
4	Si se acepta, actualizar $\Delta\tau$ con la Eq. (3.70) ; si todos los niveles fallan, reducir el paso y activar el rescate BE.

La Fig. 3.4 conecta esta jerarquía de decisión con el control espacial de la sección siguiente. Una raíz aceptable en la malla actual todavía debe superar la revisión de malla y dominio.

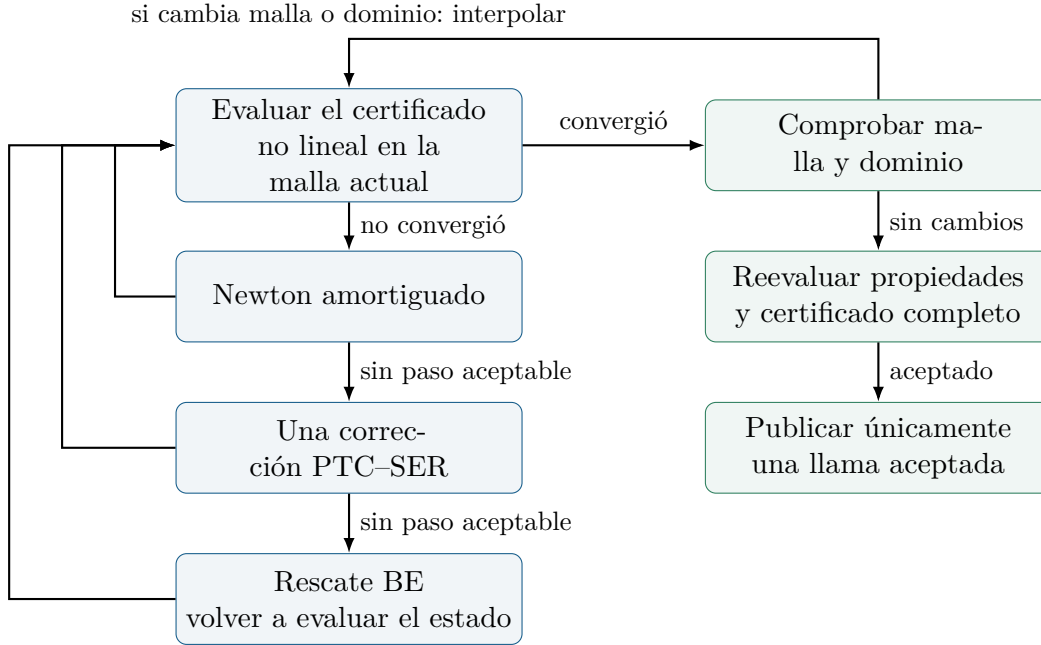


Figura 3.4: Jerarquía de resolución y certificación. Todo paso aceptado de Newton, PTC o BE vuelve a la evaluación no lineal; no se refina una llama solo por haber completado un rescate. Si se agota un presupuesto o falla el certificado completo, no se publica la solución.

3.5. Control espacial y aceptación de la llama

Una raíz del sistema discreto solo describe la malla actual. Por ello, la resolución no lineal se inserta en un ciclo exterior de adaptación y control del dominio antes de aceptar el perfil.

3.5.1. Adaptación de malla

Después de converger en una malla, se aplican los cuatro criterios del refinador 1D de CANTERA: ratio, slope, curve y prune [50]. Representan, respectivamente, razón de tamaños, cambio de valor, cambio de pendiente y eliminación de puntos redundantes. Sea ψ un perfil de velocidad, temperatura o fracción másica. Se definen $h_j = z_{j+1} - z_j$, el

rango $\Delta\psi = \max_j \psi_j - \min_j \psi_j$ y las pendientes de intervalo $d_j = (\psi_{j+1} - \psi_j)/h_j$. Los indicadores adimensionales se expresan en las Eqs. (3.71) a (3.73):

$$R_j = \max \left(\frac{h_j}{h_{j-1}}, \frac{h_{j-1}}{h_j} \right), \quad (3.71)$$

$$S_{\psi,j} = \frac{|\psi_{j+1} - \psi_j|}{\Delta\psi + \varepsilon_\psi}, \quad (3.72)$$

$$C_{\psi,j} = \frac{|d_{j+1} - d_j|}{\max_j d_j - \min_j d_j + \varepsilon_d}. \quad (3.73)$$

Las Eqs. (3.71) a (3.73) se evalúan conjuntamente. Los pequeños $\varepsilon_\psi, \varepsilon_d$ evitan dividir por cero y tienen las unidades del rango que regularizan; además, un perfil casi constante se excluye antes de marcar nodos. La equivalencia con el código es directa: este inserta un punto medio cuando $R_j > R_{\max}$, $S_{\psi,j} > S_{\max}$ o $C_{\psi,j} > C_{\max}$. La Table 3.7 traduce cada desigualdad a su efecto físico y a la protección aplicada durante la modificación de la malla.

Cuadro 3.7: Interpretación operativa de los criterios de malla.

Criterio	Condición de inserción	Qué detecta	Protección aplicada
Ratio	$R_j > R_{\max}$	Salto brusco de tamaño entre celdas.	Conserva un stencil alrededor del intervalo marcado.
Slope	$S_{\psi,j} > S_{\max}$	Cambio grande de u, T o una especie respecto a su rango global.	No activa perfiles cuyo rango sea despreciable.
Curve	$C_{\psi,j} > C_{\max}$	Cambio rápido de pendiente, incluso antes o después del máximo gradiente.	Marca los dos intervalos adyacentes.
Prune	Indicadores menores que P para todas las variables.	Puntos redundantes en regiones suaves.	Nunca elimina bordes ni anclaje y evita dos eliminaciones consecutivas.

Se consideran temperatura, velocidad y especies suficientemente activas, no todas las trazas por igual. Los umbrales estrictos usados en la comparación son ratio = 2.5, slope = 0.04, curve = 0.08 y prune = 0.003, después de una fase base con (3, 0.08, 0.12, 0.01).

La convergencia del sistema no implica convergencia de malla. El ciclo es: resolver, marcar, interpolar, volver a resolver y detenerse solo cuando no se requieren cambios materiales. La configuración de referencia permite hasta seis ciclos; agotar el presupuesto sin estabilizar la malla produce un rechazo, no una convergencia. Si la llama se aproxima

al borde, el dominio se duplica, hasta una anchura máxima predefinida; el criterio de pendiente de borde por defecto es 0.02.

3.5.2. Criterios de aceptación

Una salida del solver no se incorpora automáticamente a la tabla. Cada $\mathcal{A}_\ell$ es una condición lógica que vale verdadero si supera su comprobación; el operador $\wedge$ exige que se cumplan todas. El predicado global se expresa en la Eq. (3.74):

$$\mathcal{A} = \mathcal{A}_{\text{estado}} \wedge \mathcal{A}_{\text{composición}} \wedge \mathcal{A}_{\text{NL}} \wedge \mathcal{A}_{\text{malla}} \wedge \mathcal{A}_{\text{dominio}} \wedge \mathcal{A}_{\text{física}}. \quad (3.74)$$

La Eq. (3.74) exige simultáneamente todas las capas y la Table 3.8 desarrolla cada factor. Así se distingue entre la convergencia interna de Newton y la aceptación científica de la llama.

Cuadro 3.8: Capas de aceptación de una llama individual.

Capa	Prueba	Error que evita
Estado	Valores finitos y límites de la Eq. (3.58).	NaN, temperatura fuera de las cotas numéricas o pasos inadmisibles.
Composición	$\sum_k Y_k$ dentro de tolerancia y fracciones normalizables.	Pérdida artificial de masa.
No lineal	$\ \mathbf{s}\ _w < 1$ y $\ \mathbf{F}\ _\infty \leq F_{\text{guard}}$ en modo tipo Cantera.	Falsa convergencia por paso pequeño con residual patológico.
Malla	Ninguna inserción o eliminación material pendiente.	Resultado dependiente de una discretización todavía cambiante.
Dominio	Pendientes relativas de temperatura en ambos bordes menores que el umbral.	Frente truncado o demasiado próximo a una frontera.
Física	Flujo másico, perfiles, temperatura quemada y liberación de calor coherentes.	Raíz algebraica no representativa de la llama buscada.

Se guardan el estado de aceptación, norma, residual, número de nodos y tiempo. La certificación no demuestra por sí sola exactitud frente a un experimento, pero impide confundir “el proceso terminó” con “la llama es apta para tabular”.

En las campañas aquí descritas se utiliza $F_{\text{guard}} = 10^4$. Es una guarda operacional de un vector con componentes de distintas escalas; no es la tolerancia relativa 10^{-4} ni un porcentaje de error físico. La estabilización del refinador y los gradientes de borde constituyen controles operativos. La independencia espacial se estudia adicionalmente con mallas y dominios más exigentes en la Section 3.7.

3.5.3. Algoritmo completo de una llama

La [Table 3.9](#) reúne el método sin repetir sus derivaciones. Los presupuestos de iteración, malla y tiempo son finitos y forman parte de la configuración de cada ejecución.

Cuadro 3.9: Secuencia de resolución y certificación de una llama.

Paso	Operación
1	Construir la malla inicial y el estado físico, o transferir una semilla certificada.
2	Intentar Newton amortiguado; si no globaliza, intentar una corrección PTC–SER y, si esta se rechaza, un paso BE convergido.
3	Repetir hasta satisfacer norma ponderada, guarda de residual y límites de estado.
4	Expandir el dominio si un borde no representa un estado asintótico; transferir el perfil y volver al paso 2.
5	Aplicar ratio, pendiente, curvatura y poda; transferir el estado y volver al paso 2 si cambia la malla.
6	Emitir una solución solo si convergen el problema no lineal, la malla y el dominio; en otro caso, registrar rechazo.

3.6. Construcción y validación de tablas FGM

3.6.1. Fundamentos matemáticos de la tabla FGM

Las secciones anteriores definen y resuelven una llama individual. FGM utiliza una familia de esas soluciones aceptadas, sin modificar sus balances. Primero se definen las coordenadas de tabla; después se resuelve el barrido y se proyectan sus perfiles sobre una malla común.

Estado tabulado y alcance

Para K especies, un estado a presión prescrita puede describirse mediante temperatura y $K - 1$ fracciones másicas independientes. La trayectoria física de una familia de llamas ocupa, sin embargo, una región de dimensión efectiva menor. Los ILDM identifican direcciones rápidas a partir del Jacobiano químico [4]; los FGM construyen directamente la variedad a partir de soluciones flamelet, incorporando transporte y condiciones relevantes [6].

Sea $\boldsymbol{\eta} \in \mathbb{R}^d$ el vector de variables de control. La tabla aproxima la aplicación de la [Eq. \(3.75\)](#):

$$\mathcal{M} : \boldsymbol{\eta} \mapsto (T, u, \rho, c_p, \lambda, \dot{q}, \dot{\omega}_c, Y_1, \dots, Y_K). \quad (3.75)$$

La Eq. (3.75) explicita qué campos reconstruye la tabla. La selección de η no es un detalle de almacenamiento: define qué estados pueden distinguirse. Una variable de progreso mal elegida puede no ser monotónica y asignar dos estados distintos a una misma coordenada. Niu, Vervisch y Tao formularon la selección del progreso como un problema de optimización para mejorar la parametrización [37].

La tabla desarrollada emplea llamas premezcladas libres a presión y temperatura de entrada fijadas. No representa automáticamente extinción por estiramiento, autoignición ni pérdidas térmicas: esas condiciones requieren familias y coordenadas adicionales.

Fracción de mezcla de Bilger

La reacción química conserva los elementos; por ello una combinación elemental permite distinguir las corrientes de combustible y oxidante. Esto no supone que el transporte diferencial conserve un valor local uniforme de Z . Para combustibles CHON, se define el escalar elemental de Bilger, según la Eq. (3.76):

$$\beta_B = 2 \frac{Z_C}{W_C} + \frac{1}{2} \frac{Z_H}{W_H} - \frac{Z_O}{W_O}, \quad (3.76)$$

donde Z_e es la fracción másica del elemento e y W_e , su masa molar atómica, para carbono, hidrógeno u oxígeno. Los subíndices f y ox identifican las corrientes de combustible y oxidante. La normalización entre las corrientes pura de oxidante y pura de combustible se expresa en la Eq. (3.77):

$$Z = \frac{\beta_B - \beta_{B,ox}}{\beta_{B,f} - \beta_{B,ox}}. \quad (3.77)$$

Las Eqs. (3.76) y (3.77) separan la combinación elemental de su normalización entre corrientes. La construcción sigue el criterio descrito por Bilger [55]. Para una composición de combustible y oxidante fijas existe una correspondencia monotónica $Z \leftrightarrow \phi$. El generador admite ambas entradas y resuelve la inversión $Z \rightarrow \phi$ mediante bisección logarítmica.

Es importante distinguir esta coordenada de la posición z . En una llama *perfectamente premezclada*, cada flamelet se calcula con una composición global fija; Z etiqueta qué mezcla originó esa llama. El progreso c recorre internamente el estado no quemado al quemado. Por ello, la tabla básica usa ejes (Z_{in}, c) , escribiendo $Z \equiv Z_{in}$ por brevedad. Con difusión diferencial o Soret, el valor de Bilger reconstruido localmente puede variar dentro del perfil; no debe confundirse con la etiqueta de entrada de la familia.

Variable de progreso

Se parte de una combinación lineal de especies producto, según la [Eq. \(3.78\)](#):

$$\beta_c = Y_{\text{CO}_2} + Y_{\text{H}_2\text{O}} + Y_{\text{CO}} + \frac{1}{2}Y_{\text{H}_2}, \quad (3.78)$$

y se normaliza con los extremos no quemado y quemado de cada flamelet, según la [Eq. \(3.79\)](#):

$$c = \frac{\beta_c - \beta_{c,u}}{\beta_{c,b} - \beta_{c,u}}. \quad (3.79)$$

La [Eq. \(3.78\)](#) define el progreso no normalizado y la [Eq. \(3.79\)](#) lo lleva al intervalo de cada flamelet. La inclusión de CO y H₂ mejora la sensibilidad a estados intermedios respecto de usar únicamente CO₂ + H₂O. Los pesos pueden cambiar con combustible y mecanismo; deben validarse verificando monotonicidad y condicionamiento. Cuando el denominador es demasiado pequeño, la temperatura normalizada ofrece un respaldo diagnóstico, no una definición universal.

La condición esencial es que un mismo c no represente estados distintos. Ordenar datos y agrupar duplicados resuelve el tratamiento numérico de los puntos, pero no corrige una inversión física del progreso. La aptitud de esta coordenada se comprueba antes de interpretar la tabla como un manifold unívoco.

3.6.2. Parametrización del barrido

Los valores de ϕ se ordenan de pobre a rico para que flamelets adyacentes sean físicamente próximos. Si el usuario proporciona Z , la inversión de la [Eq. \(3.77\)](#) se realiza mediante bisección sobre $\log \phi$, según la [Eq. \(3.80\)](#):

$$\log \phi_m = \frac{1}{2}(\log \phi_{\min} + \log \phi_{\max}). \quad (3.80)$$

Se reutiliza una misma fase termoquímica durante la inversión para evitar recargar el mecanismo en cada evaluación. La transformación es común a las dos rutas de resolución y no altera el problema de llama.

La correspondencia depende de las composiciones exactas de combustible y oxidante. Por tanto, una tabla no debe reutilizar un mapa $Z \leftrightarrow \phi$ de otro combustible aunque el mecanismo sea el mismo.

3.6.3. Continuación paramétrica certificada

La continuación exterior no debe confundirse con Newton-PTC-BE. Estos últimos son el corrector no lineal de una sola llama a parámetros fijos. La continuación opera entre llamas ya certificadas y usa la coordenada, según la Eq. (3.81):

$$\ell = \log \phi, \quad (3.81)$$

de modo que cambios multiplicativos pobres y ricos tengan la misma escala. Para dos soluciones anteriores, transferidas primero a una malla común, el predictor secante se expresa en la Eq. (3.82):

$$\begin{aligned} \mathbf{x}^{\text{pred}}(\ell_{i+1}) &= \mathbf{x}_i + a_i (\mathbf{x}_i - \mathcal{I}_{i-1 \rightarrow i} \mathbf{x}_{i-1}), \\ a_i &= \text{clip} \left(\gamma \frac{\ell_{i+1} - \ell_i}{\ell_i - \ell_{i-1}}, -0.5, 1 \right). \end{aligned} \quad (3.82)$$

Aquí $\mathcal{I}_{i-1 \rightarrow i}$ interpola el perfil anterior sobre la malla del último aceptado. Se usa $\gamma = 0.7$, se limita el factor total a_i , y el estado se proyecta sobre límites de temperatura, especies no negativas, composición normalizada y condición de entrada. Con un único perfil previo se usa su copia proyectada; sin perfil certificado se inicia desde el estado físico.

La ruta de referencia utiliza una región de confianza fija, según la Eq. (3.83):

$$\frac{1}{1.15} \leq \frac{\phi_{i+1}}{\phi_i} \leq 1.15. \quad (3.83)$$

Fuera de la Eq. (3.83), esta estrategia fija reinicia desde la conjetura física. Esta regla controla la localidad de la semilla; no estima el error del predictor ni adapta automáticamente la separación paramétrica.

La Fig. 3.5 ilustra qué transiciones conservan la semilla y cuáles requieren reiniciar según la región de confianza.

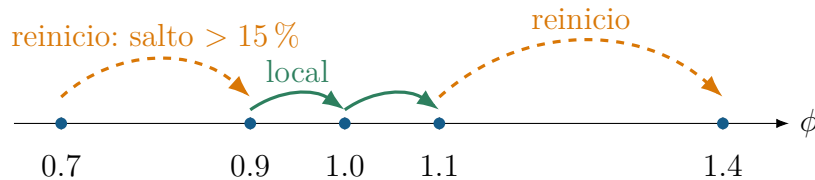


Figura 3.5: Región de confianza fija para el barrido amplio. La continuación es local; los saltos no locales se reinician en esta referencia.

El control adaptativo de paso se distingue de estos predictores: decide dónde resolver, no cómo inicializar la llama. Su evaluación pendiente se delimita en la Section 6.2.1.

Predictor tangente con linealización estacionaria

La sensibilidad de una rama regular satisface la [Eq. \(3.84\)](#), obtenida al diferenciar $\mathbf{F}(\mathbf{x}(\ell), \ell) = 0$ con la malla y la convención de anclaje fijas:

$$\mathbf{J}_F \frac{d\mathbf{x}}{d\ell} = -\frac{\partial \mathbf{F}}{\partial \ell}. \quad (3.84)$$

Para construir una semilla se reutiliza la factorización estacionaria disponible y se aproxima la variación paramétrica por la diferencia de residuales de la [Eq. \(3.85\)](#):

$$\begin{aligned} \mathbf{J}_i \mathbf{t}_i &= -\frac{\mathbf{F}(\mathbf{x}_i, \ell_{i+1}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}_i, \ell_i)}{\ell_{i+1} - \ell_i}, \\ \mathbf{x}_{i+1}^{\text{pred}} &= \mathbf{x}_i + \gamma_t(\ell_{i+1} - \ell_i) \mathbf{t}_i. \end{aligned} \quad (3.85)$$

Se mantiene el índice del anclaje y se actualizan los datos físicos del objetivo. La resta del residual de origen es necesaria: una solución aceptada conserva un residual finito, que no debe interpretarse como efecto de cambiar ϕ . La matriz $\mathbf{J}_i$ sigue siendo una aproximación local, de modo que $\mathbf{t}_i$ es una sensibilidad aproximada, no una derivada exacta de la rama.

El factor γ_t amortigua el predictor y se registra en cada campaña. Esta construcción requiere una evaluación del residual objetivo y un nuevo lado derecho con factores existentes; no reemplaza el corrector completo. Si no se dispone de una linealización compatible con el estado y la malla, se utiliza copia o secante. Las tres semillas se proyectan y se certifican bajo las mismas condiciones. El predictor tangente se emplea en la ablación de la [Section 4.7.3](#); no se atribuye a todos los barridos históricos.

Corrector FGM y refresco local del Jacobiano

El predictor anterior entrega una semilla, que debe corregirse resolviendo de nuevo los balances de la llama. En ese corrector de continuación puede reutilizarse información del Jacobiano. La reutilización es útil mientras su modelo lineal represente el residual en el entorno del paso propuesto. En una llama 1D, esa pérdida de representatividad puede quedar localizada en la zona de reacción, por lo que reconstruir todas las columnas después de una única prueba no contractiva puede ser innecesario. Para distinguir este caso de una no linealidad global, se evalúa, para el candidato $\mathbf{x}^{\text{tr}} = \mathbf{x} + \alpha \mathbf{s}$, el defecto a posteriori, según la [Eq. \(3.86\)](#):

$$\mathbf{r}_{\text{lin}} = \mathbf{F}(\mathbf{x}^{\text{tr}}) - \mathbf{F}(\mathbf{x}) - \alpha \mathbf{J} \mathbf{s}. \quad (3.86)$$

El defecto resta al cambio observado del residual el cambio previsto por el modelo lineal. Un valor grande señala que ese modelo describe mal el paso ensayado, pero no identifica

por sí solo su causa. Para cada bloque espacial j , se usa el indicador operativo de la Eq. (3.87):

$$\delta_{\text{lin},j} = \frac{\|\mathbf{r}_{\text{lin},j}\|_{\infty}}{\max(\|\mathbf{F}_j(\mathbf{x})\|_{\infty}, \|\alpha \mathbf{J} \mathbf{s}\|_{\infty}, \epsilon_{\text{lin}})}, \quad (3.87)$$

$$\epsilon_{\text{lin}} = 10^{-12} \max(\|\mathbf{F}\|_{\infty}, \|\alpha \mathbf{J} \mathbf{s}\|_{\infty}, 1).$$

Las normas de la Eq. (3.87) se toman con las escalas fijas de las filas implementadas. El cociente guía la actualización algebraica, pero no es un estimador del error físico ni de discretización. Si $\delta_{\text{lin},j} \geq 0.20$, se selecciona el bloque j y sus vecinos $j-1, j+1$, pues el stencil del residual solo alcanza el nodo adyacente. El rescate local se permite únicamente si la unión de esos bloques no supera el 35 % de la malla; de otro modo se conserva la reconstrucción global ordinaria.

Para los bloques seleccionados se reevalúan las columnas de diferencias finitas en $\mathbf{x}^{\text{tr}}$, se aplica de nuevo el mismo desplazamiento pseudo-transitorio y se factoriza por completo la matriz resultante. La nueva corrección debe superar exactamente el test de contracción ya usado por Newton; por tanto, el refresco no relaja límites físicos, residual, malla, dominio ni el predicado de aceptación. La matriz parcialmente actualizada es un modelo quasi-Newton válido solo dentro del corrector actual: no se transfiere como tangente exacta al flamelet vecino. Esta política se activa exclusivamente en correctores de continuación FGM y tras el fallo de la prueba ordinaria de amortiguamiento; una llama fría y la etapa final de refinamiento estricto conservan la ruta estándar. La activación está limitada al transporte promediado por mezcla; no se aplica a los correctores multicomponente/Soret.

La secuencia de la Table 3.10 separa predicción y corrección sin confundirlas con las etapas internas Newton-PTC-BE.

Cuadro 3.10: Algoritmo científico del barrido con continuación local.

Paso	Operación y condición de avance
1	Fijar mecanismo, corrientes, presión, temperatura, transporte y secuencia de mezclas; resolver el primer estado sin una llama previa.
2	Para el siguiente objetivo, comprobar la región de confianza. Dentro de ella, construir copia, secante o tangente según la estrategia declarada; fuera de ella, construir la conjetura física.
3	Corregir el problema completo con el algoritmo de la Table 3.9; una predicción físicamente admisible no es todavía una solución.
4	Aceptar únicamente si se satisface la Eq. (3.74). Un intento rechazado no se guarda como semilla ni se tabula.
5	Registrar el coste de todos los intentos y conservar solo perfiles aceptados para continuar. Si no se obtiene el objetivo, declarar incompleta la familia.
6	Extraer los campos, construir el eje común de progreso y verificar la interpolación antes de publicar la tabla.

3.6.4. Caché de semillas certificadas

La caché persistente almacena únicamente soluciones que cumplieron todos los criterios. La clave incorpora, entre otros campos:

- mecanismo y composición de combustible/oxidante;
- T , p , ϕ , ancho y transporte;
- base del gradiente difusivo y activación Soret;
- tolerancias estacionarias y transitorias;
- criterios base y estrictos de refinamiento;
- regla de aceptación y versión de la configuración.

Así se evita reutilizar una llama calculada con física o tolerancias distintas. La caché contiene la malla y el estado completo, no solo S_u . Al cargarla se revalida forma, especies y finitud; un archivo incompleto no se considera una semilla válida.

El término “con caché” debe interpretarse correctamente. No significa que el resultado final se copie sin resolver: el perfil aceptado se usa como semilla y el solver confirma la solución bajo la configuración actual. El ahorro procede de evitar el arranque frío y la construcción progresiva de la malla.

3.6.5. Paralelismo controlado

En un barrido frío, el flamelet $i + 1$ utiliza el perfil certificado i . El generador recorre por ello las mezclas secuencialmente, preservando la dependencia de la continuación y certificando cada perfil antes de reutilizarlo.

Cuando todas las semillas exactas ya existen, cada flamelet puede revalidarse de forma independiente y se habilitan procesos paralelos. Los hilos de química se reparten entre procesos para evitar sobreparalelismo. El número de procesos, los hilos por proceso y la presencia de semillas exactas se registran como parte del entorno de ejecución.

Por tanto, caché y paralelo sí pueden trabajar juntos, pero representan el escenario de regeneración. No se debe presentar ese tiempo como si fuera el coste de construir por primera vez la tabla.

3.6.6. Extracción de campos

Para cada llama aceptada se almacena el conjunto definido en la [Eq. \(3.88\)](#):

$$\{\phi, Z, S_u, N, t_{\text{solve}}, T(z), u(z), \rho(z), c_p(z), \lambda(z), \dot{q}(z), \beta_c(z), \dot{\omega}_c(z), Y_k(z)\}. \quad (3.88)$$

La Eq. (3.88) distingue magnitudes globales de perfiles nodales. Los campos $\rho, c_p, \lambda, \dot{q}$ se derivan de forma consistente con el mecanismo. Si a_k son los pesos de la Eq. (3.78), la fuente másica normalizada de progreso se calcula mediante la Eq. (3.89):

$$\dot{\omega}_c = \frac{\sum_k a_k W_k \dot{\omega}_k^{\text{mol}}}{\beta_{c,b} - \beta_{c,u}}, \quad [\dot{\omega}_c] = \text{kg}/(\text{m}^3 \text{s}). \quad (3.89)$$

La misma definición y los mismos pesos se usan en ambas rutas; si el denominador no permite parametrizar el progreso, el flamelet se rechaza en vez de producir una fuente mal condicionada. En la versión actual, el posprocesado puntual de estos campos usa temporalmente la interfaz de CANTERA; no interviene en la convergencia del solver nativo. Esta dependencia está documentada para evitar afirmar que toda la cadena es independiente de CANTERA.

Las velocidades y temperaturas son útiles para validación; las composiciones y términos fuente forman el contenido principal del manifold. La tabla conserva los nombres de especies y metadatos, de forma que un consumidor no dependa de un orden implícito.

3.6.7. Proyección e interpolación en progreso

Para cada flamelet se calcula $c(z)$ mediante la Eq. (3.79). Se ordenan los nodos por c ; valores duplicados dentro de tolerancia se agrupan y se promedian los campos. Se añaden $c = 0$ y $c = 1$ si el ruido numérico impide alcanzarlos exactamente. El algoritmo conserva un registro del intervalo original para detectar extrapolaciones.

La distribución de nodos en c se decide a partir de los campos ya calculados, sin resolver otra llama. Sea i el índice de flamelet y $\mathcal{S}$ el conjunto de especies seleccionadas. Una prima indica derivación respecto de c , no de la coordenada espacial z . Para comparar campos de unidades distintas se normaliza cada contribución por su máximo sobre ese flamelet, según la Eq. (3.90):

$$\hat{f}_i(c) = \frac{f_i(c)}{\max_{0 \leq c \leq 1} f_i(c) + \epsilon_f}. \quad (3.90)$$

El regularizador $\epsilon_f > 0$ evita dividir por cero y tiene las unidades de f_i . Se aplica a magnitudes de gradiente, a $|\dot{q}_i|$ y a las fracciones de las especies seleccionadas. El indicador compuesto se define en la Eq. (3.91):

$$\chi_i(c) = w_T |\widehat{T'_i(c)}| + w_q |\widehat{\dot{q}_i(c)}| + \sum_{k \in \mathcal{S}} \left[w_\nabla |\widehat{Y'_{k,i}(c)}| + w_Y \widehat{Y_{k,i}(c)} \right]. \quad (3.91)$$

Los pesos no negativos w_T, w_q, w_∇, w_Y fijan la importancia relativa de cada contribución; no son coeficientes físicos de transporte. El gradiente térmico localiza los cambios de temperatura; la magnitud de $\dot{q}$ identifica actividad química. Para las especies se combinan gradiente y concentración, de modo que una región de concentración apreciable también reciba resolución aunque su perfil sea ancho.

Cada indicador se divide por su máximo y se interpola a un eje diagnóstico denso común. La [Eq. \(3.92\)](#) define la normalización y la envolvente utilizada por todas las mezclas:

$$g_i(c) = \begin{cases} \chi_i(c) / \max_c \chi_i(c), & \max_c \chi_i(c) > 0, \\ 0, & \text{en otro caso,} \end{cases} \quad g_{\text{global}}(c) = \max_i g_i(c). \quad (3.92)$$

El máximo conserva una estructura que aparezca solo en una mezcla. No se promedian sus contribuciones con flamelets donde esa estructura esté ausente.

El parámetro adimensional $b_c \geq 0$ controla la concentración de nodos. Se construye un monitor positivo $1 + b_c \max(g_{\text{global}}, 0)$ y su acumulada normalizada mediante la [Eq. \(3.93\)](#):

$$G(c) = \frac{\int_0^c [1 + b_c \max(g_{\text{global}}(\xi), 0)] d\xi}{\int_0^1 [1 + b_c \max(g_{\text{global}}(\xi), 0)] d\xi}. \quad (3.93)$$

El término constante mantiene G estrictamente creciente incluso en zonas poco activas. La integral se evalúa mediante trapecios y se invierte por interpolación lineal. Valores uniformes de G producen una propuesta de eje c con mayor densidad donde el monitor es alto.

Para mantener cobertura global, esa propuesta se combina con los extremos y un eje uniforme auxiliar de $\max(10, \lfloor N_c/6 \rfloor)$ puntos, donde $N_c \geq 8$ es el número final de nodos solicitado. Se eliminan duplicados y, si el número de puntos cambia, se remuestrea la secuencia ordenada mediante interpolación lineal en su índice para recuperar N_c . Finalmente se fijan $c_0 = 0$ y $c_{N_c-1} = 1$. Por ello, el eje publicado combina adaptación y cobertura uniforme; no es únicamente la inversión directa de G . Esta operación no modifica las mallas espaciales con las que se resolvieron las llamas.

La interpolación lineal monotónica se prefiere en esta etapa por trazabilidad. Interpolantes cúbicos podrían reducir error con menos nodos, pero deben limitarse para no producir fracciones negativas ni sobreoscilaciones en $\dot{q}$.

La [Table 3.11](#) concreta la construcción de ese eje.

Cuadro 3.11: Construcción del eje adaptativo común en progreso.

Paso	Operación
1	Comprobar la parametrización, ordenar c , agrupar duplicados numéricos y verificar la cobertura de sus extremos.
2	Evaluar gradientes, magnitudes de calor y fracciones seleccionadas; normalizar y combinar sus contribuciones en cada flamelet.
3	Interpolar los indicadores normalizados al eje denso común y formar $g_{\text{global}} = \max_i g_i$.
4	Integrar el monitor positivo para obtener $G(c)$ e invertir valores uniformes de esa acumulada.
5	Combinar con cobertura uniforme, eliminar duplicados y remuestrear a N_c puntos, preservando los extremos 0 y 1.

3.6.8. Validación de la tabla

Una tabla se considera estructuralmente válida si:

1. todos los ejes están ordenados y no contienen duplicados;
2. $c \in [0, 1]$ y Z pertenece al intervalo solicitado;
3. no aparecen NaN ni infinitos;
4. $T > 0$, $\rho > 0$, $c_p > 0$, $\lambda > 0$ y las fracciones están dentro de tolerancia;
5. $\sum_k Y_k$ es unitaria después de interpolación;
6. los extremos recuperan estados frescos y quemados coherentes;
7. cada fila de mezcla procede de una llama aceptada;
8. los metadatos permiten reconstruir el comando.

La validación paramétrica retira sucesivamente una mezcla interior, reconstruye sus campos a partir de las filas vecinas y compara con el flamelet retenido. Así se comprueba la resolución en Z , no solo que la tabla reproduce sus propios nodos. La reproducción de los nodos de construcción no basta por sí sola para certificar la precisión entre mezclas.

3.6.9. Flujo común de construcción

La Fig. 3.6 muestra la relación entre la resolución de llamas y el posprocesado. Ambos solvers entregan perfiles al mismo procedimiento de tabulación; cambian las estrategias de solución, no las definiciones de mezcla, progreso y error de tabla.

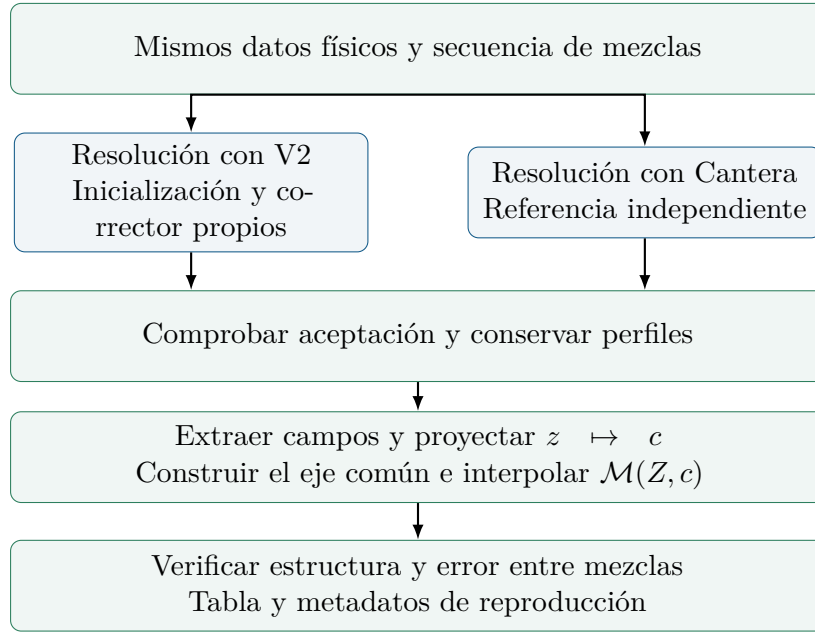


Figura 3.6: Flujo de generación FGM y papel de Cantera como referencia. La certificación precede a la proyección, y la validación de tabla comprueba una propiedad distinta de la convergencia de sus flamelets.

3.7. Verificación y diseño de la evaluación

3.7.1. Papel de Cantera como referencia

CANTERA proporciona una implementación independiente y ampliamente documentada del problema de llama libre [50]. Se utiliza para contrastar propiedades, soluciones y coste de resolución bajo hipótesis comunes, no como un objetivo de superioridad universal. La [Table 3.12](#) delimita qué se mantiene común y qué pertenece a cada estrategia numérica.

La coincidencia de balances no implica identidad de iteraciones ni de mallas. Por ello se comparan perfiles alineados, magnitudes integrales y sensibilidad espacial, además del tiempo.

3.7.2. Jerarquía de verificación

La pregunta principal no es cuántas tablas pueden generarse, sino si una llama individual representa correctamente las ecuaciones discretizadas. La evidencia se organiza desde el nivel algebraico hasta el físico, como resume la [Table 3.13](#).

Este orden impide aceptar una aceleración que simplemente reduzca nodos o relaje criterios. En esta tesis se cubren los niveles algebraico, conservativo, espacial y comparativo dentro del modelo adoptado; la validación experimental permanece fuera del alcance. El

Cuadro 3.12: Bases comunes y diferencias de las dos rutas de resolución.

Aspecto	Base común	Tratamiento en V2
Llama libre	Continuidad, energía y especies; presión prescrita y anclaje térmico.	Estado por puntos y filas de las Eqs. (3.39) y (3.40).
Transporte	Se fija el mismo modelo en cada comparación.	Evaluación nativa promediada por mezcla o multicomponente/Soret.
Linealización	El residual final corresponde al modelo completo.	Diferencias finitas locales con transporte congelado durante la perturbación.
Globalización	Newton amortiguado y respaldo por Euler implícito.	Una corrección PTC–SER precede al rescate BE completo.
Malla y dominio	Mismos criterios nominales y comprobación de bordes.	Adaptación propia; no se exige identidad de nodos.
Tabulación	Mismas coordenadas, campos e interpolación FGM.	Solo se incorporan perfiles aceptados.

Cuadro 3.13: Jerarquía para verificar la resolución numérica de una llama premezclada laminar.

Nivel	Pregunta	Evidencia requerida
Algebraico	¿Se resolvió el sistema discreto?	Residual, norma ponderada, límites y estado de Newton/PTC.
Conservativo	¿Se conservan masa y cierre de composición?	Variación del flujo másico y error de $\sum_k Y_k = 1$ sobre cada perfil.
Espacial	¿La solución es independiente de malla y dominio?	Secuencia de refinamiento, nodos, gradientes de borde y errores de perfil.
Comparativo	¿Concuerda con una implementación independiente?	S_u , T , $\dot{q}$ y especies frente a CANTERA.
Físico	¿El modelo representa el fenómeno real?	Comparación experimental y sensibilidad al mecanismo y al transporte.
Rendimiento	¿Cuánto cuesta llegar a una solución aceptada?	Tiempo de pared, perfil, repeticiones y memoria después de superar los niveles anteriores.

tiempo solo se compara entre estados que superan la misma aceptación numérica. La generación FGM se evalúa después, como uso repetido de ese solver verificado.

3.7.3. Magnitudes y errores de verificación

Antes de comparar perfiles se alinea cada frente en la posición donde $T = T_u + 0.5(T_b - T_u)$ y se interpola a una coordenada común. Así se distingue un desplazamiento del frente de un cambio de forma. La malla de comparación, el intervalo compartido y las especies activas se registran con los resultados.

Para cada campo q , ambos perfiles se llevan a una coordenada común y se calculan las medidas de las Eqs. (3.94) y (3.95):

$$E_2(q) = \frac{\|q_{V2} - q_{\text{CANTERA}}\|_2}{\|q_{\text{CANTERA}}\|_2 + \epsilon}, \quad (3.94)$$

$$\Delta_\infty(q) = \text{máx} |q_{V2} - q_{\text{CANTERA}}|. \quad (3.95)$$

Aquí $\|\cdot\|_2$ denota la norma euclídea de los valores sobre el mismo eje de comparación; en una malla uniforme equivale a la razón de normas discretas L_2 , salvo la regularización. Δ_∞ es un error absoluto y conserva las unidades del campo. Para campos casi nulos se informa también su escala absoluta, evitando interpretar un cociente mal condicionado.

La malla adaptativa produce discretizaciones distintas entre solvers. Para una magnitud q , la diferencia del nivel r respecto de la referencia espacial más fina se mide mediante la Eq. (3.96):

$$\delta_q^{(r)} = \frac{|q^{(r)} - q^{(\text{ref})}|}{|q^{(\text{ref})}| + q_{\text{abs}}}, \quad (3.96)$$

La Eq. (3.96) evita amplificar trazas mediante q_{abs} . Para perfiles, las soluciones se alinean e interpolan antes de calcular Eqs. (3.94) y (3.95).

La conservación de flujo másico se cuantifica mediante la Eq. (3.97):

$$E_m = \frac{\text{máx}_j |\rho_j u_j - \bar{m}|}{|\bar{m}| + \epsilon}, \quad \bar{m} = \frac{1}{N} \sum_j \rho_j u_j, \quad (3.97)$$

y la normalización de composición mediante la Eq. (3.98):

$$E_Y = \text{máx}_j \left| 1 - \sum_k Y_{k,j} \right|. \quad (3.98)$$

Las regularizaciones son positivas y compatibles con las unidades de cada denominador. El espesor térmico de la Eq. (2.2), la temperatura quemada y la posición y magnitud del máximo de $\dot{q}$ complementan la velocidad de llama. En presencia de difusión diferencial, la

conservación elemental debe analizarse mediante fuentes y flujos elementales: no exige que la fracción másica de cada elemento sea uniforme punto a punto.

3.7.4. Medida temporal y condiciones de arranque

El tiempo de una llama incluye inicialización, globalización, adaptación y expansión de dominio hasta la aceptación. En el barrido se informa además de la suma de los tiempos exclusivos de resolución. No se emplea el residual bruto $\|\mathbf{F}\|_\infty$ como medida comparativa de exactitud: sus componentes tienen unidades y escalas distintas y, para V2, funciona únicamente como guarda contra estados patológicos. La exactitud se evalúa mediante la norma ponderada, conservación, convergencia de malla y errores de perfil.

Se distinguen tres tiempos: preparación del entorno, resolución de llamas y generación completa de la tabla. El arranque frío significa ausencia de un perfil previamente convergido, no necesariamente ausencia de compilación JIT. Por eso se identifica por separado si el entorno está recién iniciado o calentado. La regeneración con semillas certificadas constituye otro escenario y no se compara directamente con una construcción fría.

Cuando se obtienen repeticiones pareadas se alterna el orden de los solvers y se informa de mediana, dispersión e intervalo de incertidumbre. Las mediciones únicas se identifican como observaciones preliminares. El tiempo incluye intentos rechazados, construcción de semillas y etapas preliminares de Soret; los tiempos anidados del perfil no se suman como si fueran excluyentes.

3.7.5. Configuración de los casos comparativos

El caso base comparativo fija:

- mecanismo GRI-Mech 3.0;
- combustible CH_4 y oxidante aire;
- $T = 300 \text{ K}$, $p = 1 \text{ atm}$;
- dominio inicial $L = 0,03 \text{ m}$;
- transporte promediado por mezcla, sin Soret;
- mismos valores de ϕ ;
- criterios estrictos equivalentes (2.5, 0.04, 0.08, 0.003);
- convergencia de malla obligatoria;
- norma de corrección compatible con la referencia y guarda adicional de residual en V2.

La extensión Soret se evalúa por separado con los mecanismos y composiciones de hidrógeno especificados en la [Section 4.5](#); en cada pareja se igualan presión, temperatura, transporte, Soret y refinamiento.

Cada solver adapta su propia malla. Se reportan sus nodos finales, pues imponer exactamente la malla de uno al otro cambiaría la pregunta desde “tiempo para una solución certificada” a “tiempo sobre una discretización dada”. Esta segunda comparación se usa solamente para aislar kernels o comprobar equivalencia lineal.

La referencia es una llamada directa a **FreeFlame**; ambas rutas entregan sus perfiles al mismo posprocesado FGM. Por tanto, los tiempos responden a la evaluación del coste de dos implementaciones bajo este protocolo y no se extrapolan a otras herramientas de tabulación.

Cuando se evalúa una continuación con puentes, V2 guarda la secuencia final de relaciones de equivalencia, incluyendo las filas solicitadas y las añadidas por el controlador. La comparación con Cantera debe reproducir exactamente esa secuencia antes de contrastar tiempos o errores: las filas puente mejoran la resolución paramétrica de ambos métodos y no pueden convertirse en una ventaja de cobertura exclusiva de uno de ellos.

3.7.6. Trazabilidad de las ejecuciones

El repositorio conserva un comando principal para la llama individual y dos generadores FGM. Las salidas voluminosas y cachés se regeneran localmente y están ignoradas por control de versiones. Cada corrida debe registrar:

- fecha, revisión Git y estado limpio/sucio;
- sistema operativo, CPU, memoria y versiones de Python/Numba/SciPy/Cantera;
- variables de hilos;
- opciones completas y semilla de caché;
- tiempo de calentamiento y tiempo medido;
- resumen JSON/NPZ y figuras.

La máquina puede variar su frecuencia y compartir recursos. Para el resultado final se requieren repeticiones alternadas V2–Cantera y se reportará mediana, rango intercuartílico y mejor/peor caso, no una única cifra favorable.

Capítulo 4

Resultados

4.1. Estatus de la evidencia

Este capítulo reúne campañas reproducibles de verificación y rendimiento. La campaña base de metano se ejecutó el 3 de septiembre de 2026 en una CPU AMD Ryzen 9 7845HX, con Python 3.11.0, Cantera 3.2.0, NumPy 2.4.6, SciPy 1.17.1 y Numba 0.65.1. Las campañas complementarias incorporan hidrógeno con transporte multicomponente y Soret. Cada comparación identifica configuración, número de repeticiones y alcance de la medición. Los tiempos de una única ejecución son preliminares; los resultados repetidos se acompañan de estadísticos pareados. La aceptación del solver, el error frente a Cantera y la independencia espacial se evalúan por separado.

Se distinguen seis bloques de evidencia:

1. convergencia espacial del caso estequiométrico;
2. conservación y comparación de perfiles en cinco mezclas;
3. rendimiento de V2 frente a CANTERA;
4. verificación y comparación de la extensión multicomponente/Soret;
5. ablaciones de la continuación y de la sustitución lineal por bloques;
6. validación estructural y por exclusión de la tabla FGM.

Los resultados numéricos de este capítulo proceden de perfiles y metadatos guardados por los generadores; no se utilizan datos sintéticos. Cada tabla indica su configuración y alcance para evitar extrapolar los resultados fuera del régimen evaluado.

4.2. Comparación de perfiles de referencia

La comparación de perfiles usa la fila $\phi = 1$ del barrido, a 300 K, 1 atm y con los criterios estrictos (2.5, 0.04, 0.08, 0.003). Antes de interpolar se desplaza cada coordenada para hacer coincidir el punto donde $T = T_u + 0.5(T_b - T_u)$; así el modo de traslación no se contabiliza como error de forma. La Fig. 4.1 compara temperatura, liberación de calor y especies principales.

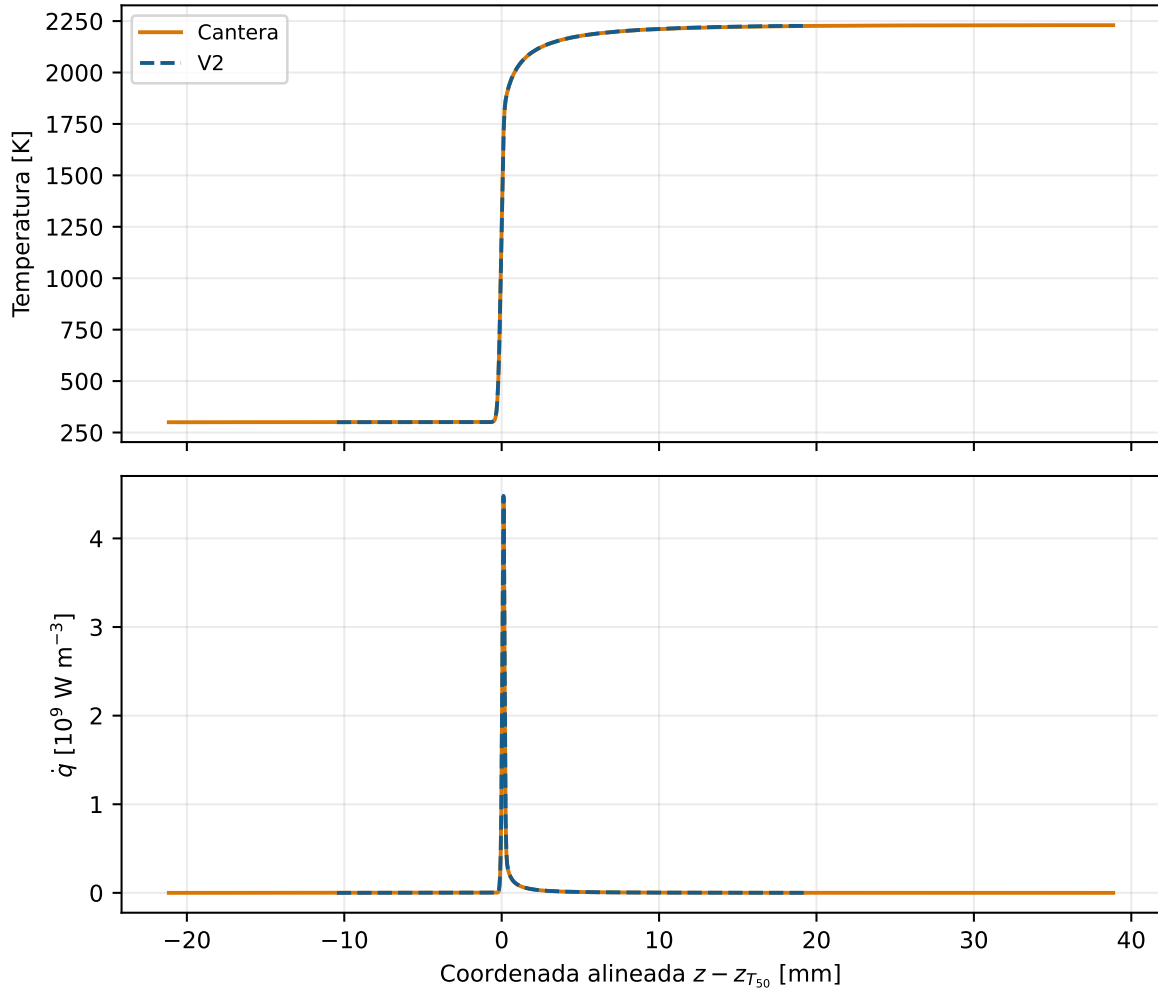


Figura 4.1: Perfiles estrictos para $\phi = 1$, alineados por la temperatura media del salto térmico.

Los errores de las Eqs. (3.94) y (3.95) se evalúan sobre los perfiles alineados de la figura. En el caso estequiométrico se obtuvieron $E_2(T) = 0,0456 \%$, $\Delta_\infty(T) = 2,44 \text{ K}$, $E_2(\dot{q}) = 0,602 \%$ y una diferencia de S_u de $0,445 \%$. El pequeño ϵ solo regulariza campos casi nulos; para especies se acompaña el error relativo con el error absoluto.

4.3. Convergencia de malla y suficiencia del dominio

Se emplea la medida de sensibilidad espacial definida en la Eq. (3.96).

Se resolvió el caso estequiométrico desde cero con cuatro niveles de criterio. La malla “ultra” (2.1, 0.02, 0.04, 0.001) es la referencia más fina de esta secuencia. Todos los casos expandieron el dominio a 0,06 m.

La Table 4.1 reúne las mallas y velocidades de cada nivel para cuantificar la sensibilidad espacial.

Cuadro 4.1: Convergencia espacial del caso $\phi = 1$. Los tiempos son ejecuciones únicas y no constituyen todavía una estadística de rendimiento.

Nivel	Solver	Nodos	S_u [m/s]	δ_{S_u} [%]
Gruesa	V2	109	0.3860049	2.582
	Cantera	105	0.3873169	2.889
Base	V2	150	0.3810358	1.262
	Cantera	149	0.3820550	1.491
Estricta	V2	261	0.3788377	0.678
	Cantera	275	0.3788137	0.630
Ultra	V2	505	0.3762875	0.000
	Cantera	517	0.3764409	0.000

En el nivel ultra, los tiempos de resolución fueron 14,66 s para V2 y 27,69 s para Cantera. Son observaciones individuales bajo esta configuración, no una estimación estadística de rendimiento.

La Fig. 4.2 permite comparar visualmente la aproximación de ambos solvers al nivel más fino.

La diferencia V2–Cantera es 0,0064 % en el nivel estricto y 0,0407 % en el ultra. Sin embargo, el cambio estricta–ultra de cada solver aún es aproximadamente 0,63 % a 0,68 %. Por tanto, la secuencia demuestra convergencia hacia valores concordantes, pero no justifica atribuir al nivel estricto una incertidumbre espacial inferior al 0,1 %.

El nivel estricto de esta secuencia se obtuvo como llama individual desde frío. No es la misma trayectoria adaptativa que la fila $\phi = 1$ del barrido: allí cada solver recibe su propia continuación y termina con 264 y 343 nodos, frente a 261 y 275 en la ejecución individual. Esta dependencia del camino explica que la discrepancia de S_u sea 0,445 % en el barrido aunque sea 0,0064 % en el arranque frío. Lejos de ocultarla, la comparación refuerza la necesidad de la referencia ultra y de informar malla y semilla junto con cada resultado.

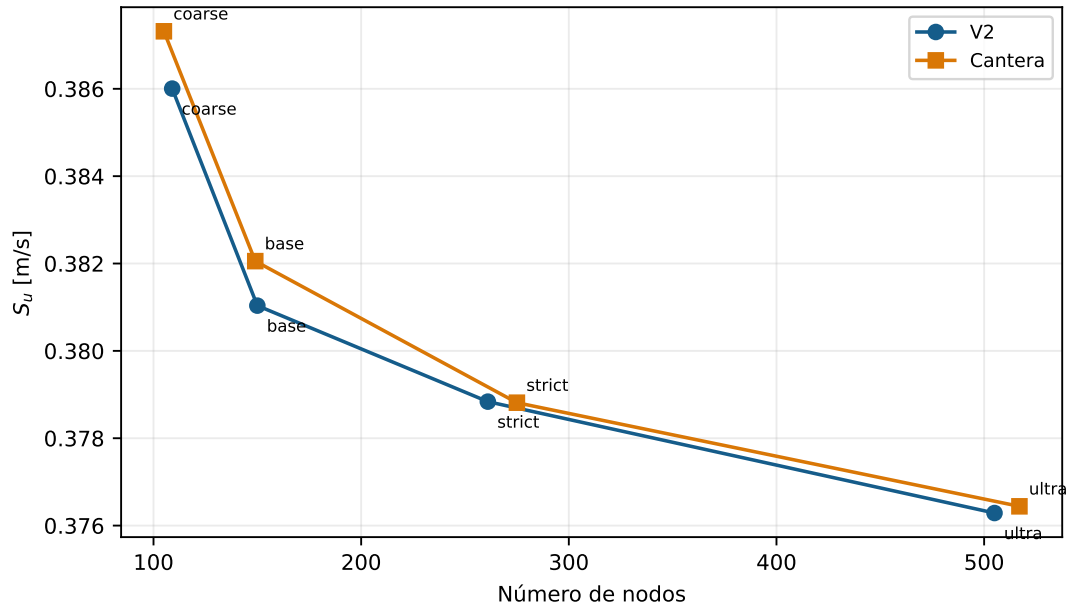


Figura 4.2: Velocidad de llama frente al número de nodos para la secuencia de refinamiento.

4.4. Conservación y coherencia física

Las Eqs. (3.97) y (3.98) controlan continuidad y cierre de composición. En las cinco mezclas estrictas, el peor valor de E_m fue 1.40×10^{-6} para V2 y 7.35×10^{-8} para Cantera; el peor E_Y fue 4.26×10^{-10} y 1.96×10^{-10} , respectivamente. La Fig. 4.3 muestra que los errores se mantienen pequeños en todo el barrido.

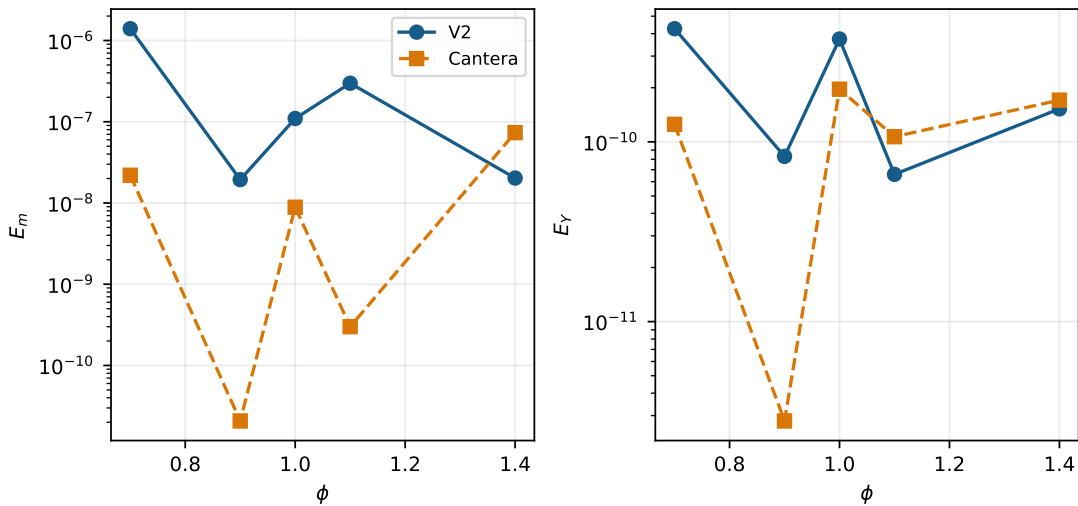


Figura 4.3: Errores de flujo másico y suma de fracciones en el barrido estricto.

Las pendientes térmicas relativas en ambos bordes quedaron por debajo del umbral 0.02; el máximo fue 0.00387 en V2 y 0.000734 en Cantera. Entre las cinco mezclas, el error máximo de perfil fue $E_2(T) = 0,145 \%$, $\Delta_\infty(T) = 6,40 \text{ K}$ y $E_2(\dot{q}) = 2,52 \%$, todos

en $\phi = 1.4$. Estas métricas complementan a S_u : una velocidad cercana por sí sola no certificaría la estructura de la llama.

4.5. Verificación y rendimiento de la extensión Soret

4.5.1. Verificación de perfiles y balances a una atmósfera

Una campaña de siete pares alternados para H_2 -aire, GRI-Mech 3.0, 300 K y 1 atm produjo los resultados de la [Table 4.2](#). Ambas rutas emplearon ratio 2.5, slope 0.04, curve 0.08 y prune 0.003, con aceptación espacial obligatoria. El coste de V2 incluye el arranque nativo con transporte promediado por mezcla y el corrector final multicomponente/Soret. No se reutilizaron perfiles persistentes; las cachés de compilación ya estaban preparadas por las pruebas.

Cuadro 4.2: Verificación inicial con Soret: siete pares alternados. Los tiempos excluyen la preparación externa del problema.

Magnitud	V2	CANTERA
Mediana de resolución [s]	8.1535	10.4920
Cuartiles Q1/Q3 [s]	7.8790 / 9.2849	10.2683 / 10.7651
Nodos finales	207	203
Dominio final [m]	0.03	0.03
S_u [m/s]	2.10656035	2.10633474
Temperatura quemada [K]	2372.518	2371.884

La reducción de mediana fue 22,29 %. El intervalo bootstrap pareado del 95 % para el cociente de medianas V2/CANTERA fue [0.7463, 0.9501], con 20000 remuestreos; se conservaron los siete pares, incluidos los más lentos. La diferencia de S_u fue 0,010 71 %. Tras alinear ambos perfiles mediante una temperatura interior común, las normas L_2 integradas espacialmente dieron errores de 0,038 50 % en temperatura y 0,084 65 % en liberación de calor. El máximo entre especies con pico $Y_k \geq 10^{-5}$ fue 0,540 55 %, para H_2O_2 . El diagnóstico de calor se reconstruyó mediante CANTERA sobre ambos perfiles, fuera del tiempo medido.

El residual completo final de V2 fue 6.7233; el error de suma de fracciones fue 1.01×10^{-12} y la variación relativa de flujo másico, 2.15×10^{-10} . Estos resultados verifican la implementación y una ventaja temporal en esta campaña. La convergencia del refinador y los gradientes pequeños en los bordes no sustituyen un estudio independiente de malla y dominio; tampoco permiten extrapolar el ahorro a otras presiones o mecanismos.

Como comprobación independiente, al reducir slope y curve a 0.02 y 0.04, respectivamente, V2 obtuvo 390 nodos y $S_u = 2,109\,218\,29$ m/s; CANTERA obtuvo 386 nodos

y $S_u = 2,109\,958\,77$ m/s. Los tiempos de esta única pareja fueron 14,29 s y 20,65 s. La discrepancia entre códigos fue 0,0351 %, pero el cambio frente a la malla base alcanzó 0,126 % y 0,172 %, respectivamente. Se necesitan más niveles para establecer un orden observado y una tolerancia de independencia.

El flujo elemental total, reconstruido en caras como convección de punto medio más difusión, mostró su mayor desviación relativa en el hidrógeno: disminuyó de 1,644 % a 0,958 % en V2 y de 1,617 % a 0,903 % en CANTERA al refinar. Esta reconstrucción es un diagnóstico del balance continuo, no el residual upwind discreto. Con difusión preferencial no debe confundirse conservación del flujo elemental con constancia espacial de la fracción elemental.

El control de dominio, iniciado con 0,06 m, apenas modificó S_u , pero la temperatura quemada de V2 cambió unos 4,26 K. V2 expandió a 0,12 m y Cantera conservó 0,06 m. Esta sensibilidad exige comprobar también temperatura y especies lentas, no solamente velocidad. La suficiencia del dominio y el coste de sus expansiones deben verificarse para cada configuración; los tiempos de la tabla no se extrapolan a otros dominios iniciales.

4.5.2. Comparación del método completo a alta presión

El método completo combina el transporte nativo con la evaluación química consistente durante Newton descrita en la [Section 3.3.2](#). La comparación siguiente incluye el coste de la etapa preliminar y del corrector Soret, con los mismos controles finales de aceptación.

La campaña de alta presión comprendió siete parejas alternadas y empleó slope=0.01, curve=0.02, ratio=2.5 y prune=0.003 en ambos solvers, con mallas adaptativas propias. No se reutilizaron perfiles; se conservó la caché de compilación en disco y se incluyó la primera ejecución. Por tanto, se mide arranque frío del problema de llama, no compilación completamente fría. La [Table 4.3](#) reúne esta campaña y los controles complementarios de la misma revisión a una atmósfera. No se mezclan sus tiempos con los de la verificación inicial: corresponden a campañas distintas.

Cuadro 4.3: Comparación del método completo con y sin Soret. Medianas de tiempo de resolución, incluida la etapa preliminar cuando existe. Los controles de 1 atm conservan slope=0.04 y curve=0.08.

Caso	Pares	V2 [s]	Cantera [s]
H ₂ /Soret, 1 atm	3	5.19	9.60
CH ₄ , sin Soret, 1 atm	3	3.80	18.92
H ₂ /Soret, 10 atm, malla fina	7	45.87	78.67

En el caso fino de 10 atm, las catorce soluciones fueron aceptadas y cada solver reprodujo exactamente su malla y perfiles entre repeticiones. La reducción de la mediana fue 41,69 %;

los cuartiles temporales fueron [44.89,49.86] s para V2 y [77.73,79.15] s para CANTERA. Un bootstrap pareado de 20000 remuestreos dio un intervalo del 95 % [0.56495,0.66745] para la razón de medianas V2/Cantera. No se excluyeron las repeticiones lentas.

Los dominios finales fueron de 0,06 m, con 854 y 868 nodos. Las velocidades fueron 1,373 213 83 m/s y 1,371 896 18 m/s, diferencia de 0,096 05 %. Los errores E_2 de perfiles alineados, integrados espacialmente, fueron 0,004 055 % para temperatura, 0,142 83 % para liberación de calor y, como máximo entre especies activas, 0,432 61 % para NO. El residual completo final de V2 fue 0.35918, manteniendo la guarda 10^4 .

La concordancia entre códigos no demuestra por sí sola independencia espacial. Al pasar de slope=0.02/curve=0.04 al nivel fino, S_u todavía cambió aproximadamente 1,18 % en V2 y 0,84 % en CANTERA. El error del flujo elemental de hidrógeno reconstruido en caras fue 0,7145 % y 0,7501 %, respectivamente. Se necesita un nivel adicional o extrapolación y control de dominio para cerrar la incertidumbre espacial. La ventaja temporal queda demostrada para esta configuración discreta, no para cualquier tolerancia de error respecto al continuo.

4.6. Barrido FGM y efecto de la región de confianza

Se evaluaron cinco flamelets con $\phi = [0.7, 0.9, 1.0, 1.1, 1.4]$, refinamiento estricto, caché desactivada y convergencia de malla obligatoria. Los dos solvers comenzaron con los criterios estrictos, adaptaron su propia malla y pudieron expandir el dominio. La [Table 4.4](#) reúne magnitud física, coste y tamaño final sin usar el residual bruto como indicador de exactitud.

Cuadro 4.4: Barrido estricto en frío con continuación local. Los tiempos son una ejecución reproducible.

ϕ	V2			Cantera		
	Tiempo [s]	Nodos	S_u [m/s]	Tiempo [s]	Nodos	S_u [m/s]
0.7	9.57	271	0.1940860	18.36	276	0.1941428
0.9	6.64	254	0.3385254	15.55	340	0.3367645
1.0	1.14	264	0.3782542	2.32	343	0.3765803
1.1	2.90	274	0.3815459	4.33	344	0.3799863
1.4	8.07	259	0.1399376	20.83	396	0.1415198
Suma	28.32	—	—	61.38	—	—

Los cinco casos V2 fueron aceptados. La razón de tiempos exclusivos de resolución se expresa en la Eq. (4.1):

$$S_{t,5\phi} = \frac{61.3822}{28.3165} = 2.168. \quad (4.1)$$

La Eq. (4.1) usa exclusivamente los tiempos de resolución de las cinco llamas. La diferencia máxima relativa de S_u fue 1,118 %, en $\phi = 1.4$. El resultado temporal del lote es $2.17\times$, pero no se generaliza más allá de esta ejecución hasta disponer de repeticiones alternadas.

4.7. Atribución de la mejora

La comparación V2–Cantera recoge la arquitectura completa y no permite asignar una fracción del ahorro a cada kernel. Para aislar el aporte de la continuación acotada se repitió el mismo barrido V2 desactivando únicamente Eq. (3.83). Todas las demás opciones y criterios de aceptación se mantuvieron.

La Fig. 4.4 compara el coste de las dos estrategias para aislar el efecto de acotar la continuación.

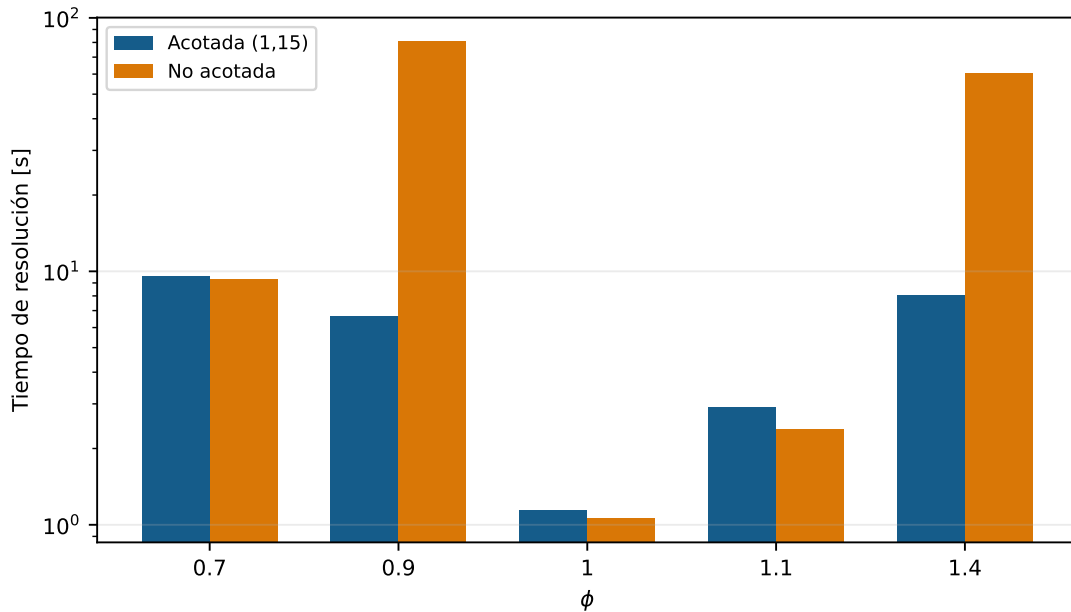


Figura 4.4: Ablación de la región de confianza. La escala logarítmica muestra el coste concentrado en los saltos $0.7 \rightarrow 0.9$ y $1.1 \rightarrow 1.4$.

El tiempo acumulado disminuyó de 153,84 s sin límite a 28,32 s con el radio 1.15: una reducción del 81,6 % y una razón interna de $5.43\times$. En los saltos no locales, la continuación irrestricta produjo mallas de 325 y 384 nodos y tiempos de 80,73 s y 60,34 s; el reinicio protegido resolvió los mismos casos con 254 y 259 nodos en 6,64 s y 8,07 s. Esta es la mejora

causalmente atribuible a la regla de confianza. El resto de la ventaja frente a Cantera corresponde al conjunto del solver y no se descompone artificialmente.

4.7.1. Ablación de la sustitución por bloques compilada

La segunda ablación mantiene el residual, el Jacobiano, la factorización pivotada, la continuación y el refinamiento; solo cambia cómo se aplican los factores a cada lado derecho. La referencia ejecuta una llamada de sustitución densa por bloque. La variante productiva fusiona el recorrido espacial descrito en la Eq. (3.57) en un kernel compilado. Se ejecutaron dos pares de barridos completos de cinco llamas, sin caché y con aceptación obligatoria.

La Table 4.5 resume el coste de ambos modos de sustitución y permite comprobar su equivalencia física.

Cuadro 4.5: Ablación pareada de la sustitución lineal. Los tiempos son la suma de los cinco flamelets; la factorización pivotada es idéntica en ambas rutas.

Par	Por bloque [s]	Fusionada [s]	Reducción [%]	Aceleración
1	36.9689	33.1981	10.20	1.114
2	37.3083	32.1509	13.82	1.160
Mediana	37.1386	32.6745	12.02	1.137

Todos los flamelets fueron aceptados y cada par terminó con los mismos nodos. La máxima diferencia absoluta de S_u fue $1.19 \times 10^{-11} \text{ m s}^{-1}$. Después de proyectar a la tabla común, las diferencias máximas fueron 0,107 K en temperatura y 1.45×10^{-5} en fracción másica. Estas últimas proceden de cambios de redondeo acumulados durante la trayectoria no lineal y permanecen por debajo de las discrepancias V2–Cantera documentadas en la verificación de perfiles. La mejora del 12,0 % es, por tanto, atribuible al modo de sustitución y no a una relajación del criterio de aceptación.

Como comprobación temporal independiente de la campaña principal, se intercaló un barrido Cantera entre dos barridos V2 ya optimizados. Cantera acumuló 66,70 s; V2 obtuvo 32,15 s antes y 35,62 s después, con mediana envolvente de 33,88 s y razón $1.97\times$. Este ensayo confirma que la ventaja persiste tras la optimización, pero no se combina con los tiempos de la Table 4.4 ni sustituye las siete repeticiones previstas para una estimación estadística.

4.7.2. Ablación de productos químicos y despacho lineal

Se comparó la combinación de productos químicos especializados de la Eq. (3.50) y acceso directo a LAPACK con una referencia que restituye el orden anterior de evaluación química y los envoltorios lineales anteriores. Cada resolución parte de una conjetura física

sin perfiles guardados. El calentamiento completo se registra por separado y no se reutiliza como semilla. La [Table 4.6](#) recoge siete pares alternados por caso a 1 atm.

Cuadro 4.6: Ablación interna de V2: medianas de tiempo de resolución a 1 atm. No es una nueva comparación temporal con Cantera.

Caso	Anterior [s]	Combinación [s]	Reducción
CH ₄ , sin Soret	4.9522	4.5983	7,15 %
H ₂ , multicomponente y Soret	6.9245	6.5162	5,90 %

Los intervalos bootstrap pareados del 95 % para la razón de medianas nueva/anterior fueron [0.91133, 0.95255] en metano y [0.92865, 0.96370] en hidrógeno. Las 28 resoluciones medidas fueron aceptadas, conservaron sus mallas y presentaron diferencias máximas de temperatura inferiores a 10^{-8} K. La guarda residual se mantuvo en 10^4 , sin cambiar las tolerancias ni el refinamiento. Estos ensayos demuestran una mejora de implementación sobre los casos comparados, no una nueva formulación física ni independencia de malla. El porcentaje combinado no puede atribuirse íntegramente a LAPACK ni sumarse a aceleraciones de otras campañas.

Una confirmación exploratoria adicional empleó tres pares H₂/Soret a 10 atm, con slope=0.01 y curve=0.02. Las medianas fueron 53,9952 s para la referencia anterior y 48,0511 s para la combinación, una reducción del 11,01 %. Las seis resoluciones conservaron 854 nodos y fueron aceptadas; la diferencia máxima de temperatura fue inferior a 3×10^{-10} K. El intervalo bootstrap pareado de la razón fue [0.88274, 0.90347], pero tres pares no sustituyen una campaña estadística más amplia ni cierran la independencia espacial.

Una pareja directa posterior, con esa misma configuración a 10 atm, obtuvo 46,85 s para V2 y 81,79 s para CANTERA, con 854 y 868 nodos respectivamente y discrepancia de S_u del 0,096 05 %. Este control individual no reemplaza la comparación estadística ni permite mezclar sus tiempos con las medianas de otras campañas.

4.7.3. Ablación del refresco local certificado

El refresco de la [Section 3.6.3](#) se evaluó como una ablación del corrector, no como una comparación fría V2–Cantera. Se usó CH₄–aire con GRI-Mech 3.0, 300 K, 10 atm y las dos transiciones locales $\phi = 1.00 \rightarrow 1.02 \rightarrow 1.04$. Se alternaron siete pares con y sin el rescate, manteniendo el mismo predictor tangente, la malla, el certificado y la guarda operacional $\|\mathbf{F}\|_\infty \leq 10^4$. Así se aísla el coste de corregir un modelo lineal envejecido de la diferencia entre dos soluciones físicas o de la variabilidad de un arranque frío.

La [Table 4.7](#) presenta los tiempos pareados del corrector con y sin refresco selectivo, manteniendo el mismo certificado.

Cuadro 4.7: Ablación pareada del refresco local certificado en transiciones FGM a alta presión. La razón es tiempo sin refresco dividido por tiempo con refresco.

Magnitud	Resultado
Pares alternados	7
Transiciones por par	1.00 $\rightarrow$ 1.02 $\rightarrow$ 1.04
Mediana de la razón temporal	2.023 $\times$
IC bootstrap pareado al 95 %	[1.943, 2.056]
Pares que conservaron certificación	7 de 7
Actividad del rescate	79 bloques actualizados en dos eventos por barrido
Máxima diferencia frente al baseline	$\Delta S_u = 1.36 \times 10^{-8}$, $E_2(T) = 2.10 \times 10^{-9}$, $E_2(Y) = 3.94 \times 10^{-8}$, $E_2(\dot{q}) = 6.23 \times 10^{-8}$

La [Table 4.7](#) demuestra una mejora pareada del corrector en la región donde el defecto de linealización se activa, sin un cambio medible de la solución certificada. En una transición análoga a 1 atm el indicador no seleccionó bloques y ambas rutas produjeron perfiles idénticos; esa inactividad es deseable, porque evita pagar un rescate cuando la linealización ya es suficiente. La evidencia no autoriza afirmar una aceleración universal a 10 atm, ni reemplaza una comparación fría con Cantera: su conclusión acotada es que el defecto local puede identificar un refresco rentable dentro de una continuación paramétrica certificada.

4.8. Validación de la tabla FGM

La tabla demostrativa contiene cinco filas en Z , 241 nodos comunes en c y las 53 especies de GRI-Mech 3.0. Después de interpolar, el máximo error de suma de fracciones fue 4.26×10^{-10} en V2 y 1.96×10^{-10} en Cantera. Esta comprobación demuestra consistencia estructural, pero no mide resolución entre filas.

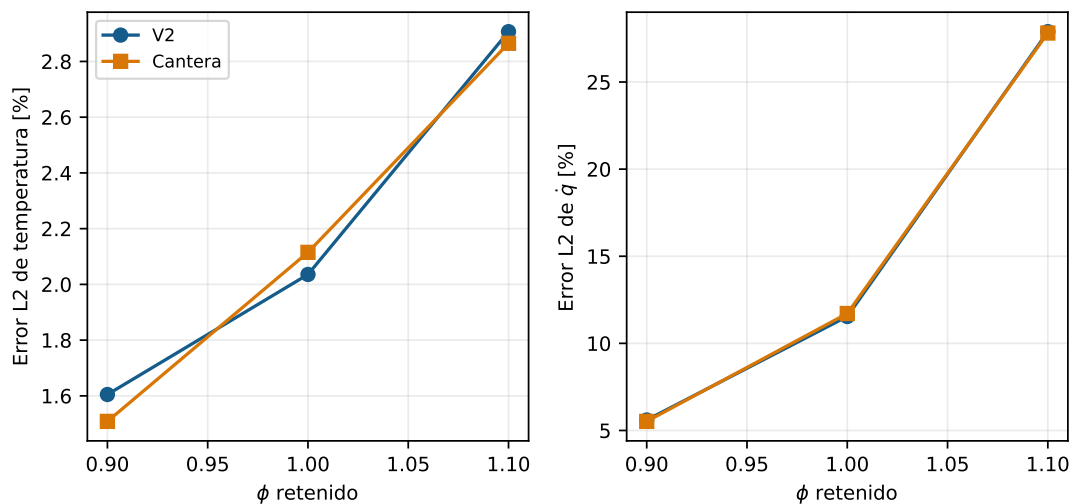
Para ello se retiraron sucesivamente $\phi = 0.9, 1.0, 1.1$ y cada perfil se reconstruyó linealmente con sus vecinos. La [Table 4.8](#) recoge la validación cruzada de la tabla V2.

La [Fig. 4.5](#) muestra dónde se concentra el error al reconstruir una mezcla que no intervino en la interpolación.

El error de $\dot{q}$ alcanza 27,9 %, con un comportamiento casi idéntico en la tabla construida desde Cantera. La limitación es, por tanto, la separación de las filas en Z , no el solver que generó los flamelets. La tabla de cinco mezclas valida el flujo de trabajo y el contrato de datos, pero no debe emplearse como cierre de una simulación CFD. Una tabla de

Cuadro 4.8: Error de exclusión de una mezcla interior en la tabla V2.

ϕ	$E_2(T)$ [%]	$E_2(\dot{q})$ [%]	$E_2(\dot{\omega}_c)$ [%]	máx $ \Delta Y_k $
0.9	1.605	5.602	8.897	0.00621
1.0	2.036	11.541	11.137	0.00996
1.1	2.907	27.891	26.251	0.00561

**Figura 4.5:** Error de validación cruzada al retener mezclas interiores.

producción requiere muestreo adaptativo en Z hasta cumplir una tolerancia de validación externa.

Capítulo 5

Discusión

5.1. Cumplimiento de los objetivos y fidelidad numérica

La evidencia obtenida permite responder al objetivo principal dentro del régimen estudiado. V2 reproduce la velocidad de llama y los perfiles de CANTERA con diferencias pequeñas una vez que ambos solvers se comparan bajo el mismo modelo y con resolución espacial suficiente. En el nivel ultra del caso estequiométrico, la diferencia de S_u fue de 0,041 %; en el barrido de cinco mezclas, los errores máximos alineados fueron 0,145 % en temperatura y 2,52 % en liberación de calor. Estas cifras no prueban exactitud experimental, pero sí muestran que la comparación temporal se realiza entre soluciones numéricamente coherentes con la misma física de referencia.

La secuencia de malla también revela una limitación importante: una diferencia pequeña entre dos códigos no implica por sí sola independencia del continuo. El cambio entre los niveles estricto y ultra permanece del orden de 0,63 % a 0,68 % en S_u . Por tanto, la concordancia entre solvers y la convergencia espacial se tratan como pruebas complementarias y no como sustitutas. Esta separación responde directamente al criterio metodológico de medir rendimiento solo después de establecer la calidad de la solución.

5.2. Origen de la reducción del tiempo de cálculo

La reducción temporal observada no puede atribuirse a una única optimización. El tiempo extremo a extremo incluye la trayectoria no lineal, la construcción y reutilización del Jacobiano, la evaluación termoquímica, la adaptación de malla y, en los barridos, la selección de la semilla. Por ello, la comparación global V2–CANTERA caracteriza la arquitectura completa y no debe descomponerse en porcentajes independientes.

Las ablaciones permiten aislar algunas causas. La sustitución compilada por bloques reduce el coste repetitivo sin modificar la factorización ni el sistema lineal, mientras que la región de confianza actúa sobre una fuente distinta de coste: evita que una solución convergida pero paramétricamente lejana se convierta en una mala semilla. El resultado de esta última ablación es especialmente relevante porque muestra que *reutilizar más información no siempre reduce el tiempo*. La continuación solo es beneficiosa cuando la proximidad paramétrica compensa el coste de corregir el predictor.

El refresco local del Jacobiano responde a la misma lógica de especialización. Cuando el defecto de linealización está confinado, actualizar únicamente una región puede rescatar el corrector sin relajar el certificado final. La evidencia disponible demuestra esta ventaja en las transiciones evaluadas, pero no permite convertirla en una afirmación general sobre arranques fríos o mecanismos de otro tamaño.

5.3. Relación con trabajos previos

Los resultados no contradicen las ventajas de álgebra dispersa y métodos iterativos reportadas por Lapointe et al. y Perini et al. [12, 13]. Esos trabajos incluyen mecanismos que alcanzan centenares o miles de especies, régimen en el que la construcción, almacenamiento y solución del Jacobiano adquieren un peso creciente. GRI-Mech 3.0 contiene 53 especies y sitúa el presente estudio en un equilibrio computacional diferente. La observación de Wu et al. de que la estrategia lineal óptima cambia con el tamaño del mecanismo refuerza esta interpretación [14].

En consecuencia, la resolución directa tridiagonal por bloques no se propone como alternativa universal a GMRES, KLU u otros solvers dispersos. Se presenta como una decisión adecuada para el régimen medido, donde los bloques siguen siendo lo bastante pequeños para que el coste y la sobrecarga de una infraestructura iterativa no estén necesariamente amortizados. Una extensión hacia mecanismos grandes deberá determinar experimentalmente el punto en que este equilibrio cambia.

El mismo criterio se aplica a la continuación. Perini et al. muestran que partir de una solución previamente convergida puede resultar desfavorable si arrastra una malla refinada hacia una condición suficientemente diferente [13]. La región de confianza de este trabajo proporciona una respuesta simple y reproducible a ese problema: solo reutiliza información en un entorno local y vuelve al arranque físico fuera de él. La contribución no es la idea genérica de continuar, sino medir y proteger su dominio de utilidad.

5.4. Implicaciones para la generación FGM

La aplicación FGM convierte una mejora por llama en una reducción acumulada, pero introduce una segunda fuente de error: la discretización del espacio de parámetros. La validación por exclusión mostró que una tabla puede ser estructuralmente correcta y, al mismo tiempo, estar insuficientemente resuelta en Z . El error de hasta 27,9 % en liberación de calor impide presentar las cinco mezclas actuales como una tabla lista para CFD.

Este resultado es metodológicamente útil porque separa dos preguntas que suelen confundirse. La primera es si el solver produce flamelets correctos; la segunda, si existen suficientes flamelets para interpolar el manifold. Mejorar el solver no elimina la necesidad de muestreo paramétrico, y añadir filas a la tabla no corrige una llama individual mal resuelta. La siguiente extensión natural es, por tanto, un muestreo adaptativo que inserte flamelets donde la validación identifique error elevado.

5.5. Extensión multicomponente con Soret

Los resultados de hidrógeno–aire muestran que la arquitectura puede extenderse a una física de transporte más exigente. La concordancia de velocidad y perfiles con CANTERA, junto con las campañas pareadas de tiempo, constituye evidencia favorable para la implementación. Sin embargo, la sensibilidad espacial a alta presión todavía impide atribuir una incertidumbre de continuo comparable a la del caso base. La afirmación correcta es, por tanto, que la ruta multicomponente/Soret ha sido implementada y comparada con éxito en los casos reportados, no que esté validada para todo el dominio de hidrógeno.

Esta limitación también ilustra por qué el rendimiento debe acompañarse de una métrica de error. Una configuración puede ser más rápida sobre una malla dada y seguir necesitando más refinamiento para alcanzar una tolerancia espacial más estricta. El objetivo futuro debe ser minimizar el tiempo hasta una solución con error controlado, no solamente el tiempo de una discretización fija.

5.6. Limitaciones y amenazas a la validez

La primera limitación es estadística. Algunos tiempos de la campaña principal de metano proceden de una única ejecución y se identifican explícitamente como preliminares; una comparación definitiva requiere repeticiones alternadas para reducir el efecto de frecuencia de CPU, cachés y carga del sistema. Las ablaciones y campañas Soret que sí disponen de pares repetidos se interpretan de forma separada.

La segunda limitación es de equivalencia numérica. Los dos solvers adaptan su propia malla, por lo que imponer los mismos criterios no produce necesariamente los mismos nodos. Esta diferencia forma parte de la pregunta de tiempo hasta aceptación, pero exige reportar simultáneamente malla, dominio y errores de perfil. Una comparación sobre una malla idéntica solo se utiliza cuando se desea aislar una operación concreta.

La tercera limitación es de generalización. Los resultados principales se obtienen con GRI-Mech 3.0 y no permiten extrapolar el balance entre álgebra directa e iterativa hacia mecanismos grandes. Del mismo modo, la comparación con CANTERA es una validación numérica independiente, no una validación experimental del mecanismo químico. El error de modelo, el error de transporte y el error numérico deben mantenerse conceptualmente separados.

5.7. Sostenibilidad e implicaciones del trabajo

La contribución a la sostenibilidad se sitúa principalmente en el uso eficiente de recursos computacionales. Reducir el tiempo necesario para generar una familia de llamas o una tabla termoquímica disminuye potencialmente el consumo de CPU asociado a campañas paramétricas y permite explorar más condiciones con la misma infraestructura. No obstante, este TFM mide tiempo de ejecución y no energía eléctrica; por ello, no se asume una reducción energética proporcional al *speedup*.

Desde una perspectiva aplicada, una generación termoquímica más eficiente puede facilitar estudios de combustibles alternativos y diseños orientados a menores emisiones, pero esa consecuencia no se cuantifica aquí. Una extensión rigurosa consistiría en registrar energía por llama aceptada y energía por tabla generada, de modo que la eficiencia computacional pueda evaluarse también en términos ambientales y económicos.

5.8. Síntesis de la discusión

La evidencia disponible apoya una conclusión acotada: para el régimen estudiado, la especialización de la estructura 1D, la globalización y la reutilización paramétrica controlada reducen el trabajo necesario para alcanzar soluciones aceptadas sin introducir diferencias materiales frente a la referencia. La fuerza del resultado reside tanto en las mejoras positivas como en los casos en que una estrategia deja de ser conveniente. Esta lectura evita una afirmación de superioridad universal y convierte el TFM en una evaluación causal del régimen en el que cada decisión numérica resulta útil.

Capítulo 6

Conclusiones y trabajo futuro

6.1. Conclusiones

Este TFM desarrolló y evaluó una metodología especializada para resolver familias de llamas premezcladas laminares unidimensionales y utilizarlas en la generación de tablas FGM. La evaluación se planteó desde el inicio sobre una condición: toda comparación temporal debía realizarse entre soluciones que superaran criterios explícitos de convergencia no lineal, conservación, resolución espacial y coherencia física. Bajo ese criterio, los resultados permiten establecer las siguientes conclusiones:

1. La formulación de llama libre debe resolver conjuntamente el flujo másico, la temperatura y la composición, mientras una condición de anclaje elimina únicamente la indeterminación por traslación. Esta formulación permite recuperar S_u como parte de la solución sin prescribirla externamente.
2. La localidad espacial del problema produce un Jacobiano tridiagonal por bloques que puede explotarse de forma directa en el régimen estudiado. Mantener la factorización pivotada y fusionar las sustituciones repetidas redujo la mediana del barrido de 37,14 s a 32,67 s, sin modificar de forma material la malla ni la velocidad de llama.
3. La combinación de Newton amortiguado, PTC-SER y rescate por Euler implícito proporciona una jerarquía de globalización en la que las correcciones baratas se intentan antes de resolver un paso pseudo-transitorio completo. La mejora se evalúa sobre el tiempo hasta aceptación y no únicamente sobre el coste de una operación lineal.
4. Para metano-aire con GRI-Mech 3.0, V2 reproduce la referencia con diferencias pequeñas una vez controlada la resolución espacial. En el nivel ultra del caso estequio-

métrico, las velocidades fueron 0,376 287 m/s y 0,376 441 m/s para V2 y CANTERA, respectivamente, una diferencia de 0,041 %.

5. En el barrido frío de cinco mezclas, el tiempo acumulado fue 28,32 s para V2 y 61,38 s para CANTERA. Esta comparación muestra una ventaja en la configuración medida, pero se mantiene como resultado temporal preliminar hasta completar repeticiones alternadas.
6. La continuación paramétrica debe utilizarse de forma local. Eliminar la región de confianza elevó el tiempo acumulado del barrido desde 28,32 s hasta 153,84 s. Por tanto, una solución previamente convergida no constituye automáticamente una buena semilla para una condición suficientemente distante.
7. La extensión multicomponente con Soret mostró concordancia favorable con CANTERA en los casos de hidrógeno evaluados y una reducción temporal en las campañas pareadas. Sin embargo, la sensibilidad espacial a alta presión todavía debe cerrarse antes de generalizar la precisión de esta ruta.
8. La cadena FGM separa correctamente la calidad del flamelet de la resolución del manifold. La validación por exclusión alcanzó un error de hasta 27,9 % en liberación de calor con cinco mezclas, por lo que la tabla actual demuestra el flujo de generación, pero no puede presentarse todavía como una tabla de producción para CFD.

En conjunto, la contribución principal es una arquitectura reproducible para reducir el tiempo extremo a extremo de obtener una llama aceptada y reutilizarla de forma controlada dentro de una familia. La evidencia no sustenta una superioridad universal frente a solvers generales ni permite extrapolar el resultado a mecanismos cinéticos grandes; sí delimita un régimen en el que la especialización de la estructura 1D y la continuidad paramétrica aportan una ventaja medible.

6.2. Trabajo futuro

Las siguientes extensiones se desprenden directamente de las limitaciones identificadas:

1. completar repeticiones alternadas de las campañas temporales para reportar medianas e intervalos de incertidumbre en todos los casos;
2. ampliar la verificación espacial y física al variar temperatura, presión, combustible y mecanismo;

3. estudiar mecanismos cinéticos progresivamente mayores para localizar el régimen en que la resolución directa por bloques deja de ser competitiva frente a álgebra dispersa y métodos iterativos preconditionados;
4. completar la campaña del predictor–corrector adaptativo y compararla con arranque frío, región fija y puentes fijos bajo el mismo certificado;
5. introducir muestreo adaptativo en Z y añadir flamelets hasta que la validación por exclusión satisfaga una tolerancia previamente fijada;
6. ampliar la validación multicomponente/Soret y separar con mayor detalle error de transporte, error de discretización y error del mecanismo;
7. incorporar medidas de energía consumida por llama aceptada para complementar el tiempo de pared con una métrica directa de eficiencia computacional.

6.2.1. Evaluación pendiente del control de paso paramétrico

El controlador de paso implementado como opción propone un punto en ℓ , corrige la llama completa con la cadena Newton–PTC–BE y aplica exactamente el predicado de aceptación de la [Eq. \(3.74\)](#). Tras una corrección aceptada, el defecto del predictor se mide mediante la [Eq. \(6.1\)](#) sobre la malla final:

$$\eta_p = \left[\frac{1}{N n_v} \sum_{j,v} \left(\frac{x_{j,v}^* - x_{j,v}^{\text{pred}}}{\varepsilon_{a,v} + \varepsilon_{r,v} |x_v^*|} \right)^2 \right]^{1/2}. \quad (6.1)$$

La normalización de la [Eq. \(6.1\)](#) coincide con la usada para las correcciones no lineales y evita atribuir un defecto grande únicamente a las unidades de temperatura o a una especie traza.

El paso $\Delta\ell$ se inicia en $\log(1.15)$, se limita a $[\log(1.02), \log(1.20)]$ y, después de tres defectos secantes aceptados, usa su mediana η_{ref} para actualizarse mediante la [Eq. \(6.2\)](#):

$$\Delta\ell_{i+1} = \text{clip} \left[\Delta\ell_i \text{clip} \left(0.9 \sqrt{\frac{\eta_{\text{ref}}}{\max(\eta_p, \epsilon)}}, 0.5, 1.25 \right), \log(1.02), \log(1.20) \right]. \quad (6.2)$$

Si el corrector falla, el estado de prueba no se guarda: se conserva el último flamelet certificado, se reduce el paso y se reintenta. Tras cuatro rechazos o al alcanzar el paso mínimo, se resuelve el objetivo mediante un arranque frío y se registra explícitamente la recuperación. Un defecto alto de un flamelet certificado reduce solo el paso posterior; no invalida una solución física.

Cuando un objetivo solicitado requiere varios pasos, los puntos puente se incorporan como filas adicionales del manifold y quedan marcados de forma explícita. La traza de cada intento conserva parámetros inicial, objetivo y prueba, predictor empleado, defecto, refinamientos, expansiones de dominio, tiempo, aceptación, reintentos y paso siguiente. Por tanto, la caché acelera una semilla pero no sustituye ni la corrección ni la certificación.

La comparación del predictor–corrector adaptativo frente al arranque frío, la región fija y los puentes fijos no forma parte de la evidencia cerrada de este TFM. Su evaluación se mantiene como trabajo futuro y, por tanto, no se le atribuye ninguna ganancia temporal en los resultados.

Para el muestreo paramétrico futuro, un criterio posible es estimar el error de interpolación en cada intervalo mediante la [Eq. \(6.3\)](#):

$$\eta_i = \max_{q \in \mathcal{Q}} \frac{\|q_{\text{mid}} - \mathcal{I}(q_i, q_{i+1})\|}{s_q}, \quad (6.3)$$

y añadir un flamelet únicamente cuando η_i supere la tolerancia establecida. De esta forma, el número de soluciones deja de fijarse a priori y pasa a estar determinado por la evidencia de interpolación.

6.3. Cierre

El desarrollo muestra que acelerar una llama unidimensional no consiste en seleccionar de forma aislada un solver lineal o una estrategia de continuación. El rendimiento surge de la interacción entre formulación, estructura algebraica, globalización, adaptación espacial, evaluación termoquímica y elección de semillas. Al evaluar esas decisiones sobre soluciones previamente certificadas, el trabajo proporciona una base reproducible para extender el estudio hacia mecanismos mayores y manifolds FGM con resolución paramétrica controlada.

Apéndice A

Configuración, tolerancias y trazabilidad

A.1. Caso base

La [Table A.1](#) reúne la configuración que acompaña a todos los resultados de referencia.

Cuadro A.1: Configuración física de referencia.

Parámetro	Valor	Observación
Mecanismo	GRI-Mech 3.0	53 especies; validar archivo exacto.
Combustible	CH ₄	Composición pura en el caso base.
Oxidante	aire	Composición definida en el comando/configuración.
Temperatura de entrada	300 K	Uniforme en corriente fresca.
Presión	1 atm	Constante.
Ancho inicial	0,03 m	Expandible si el borde no es plano.
Transporte	mixture-averaged	Gradiente molar corregido.
Soret	desactivado	Activarlo para H ₂ requiere nueva validación.
Malla inicial	8 nodos	Bootstrap fijo intermedio desactivado.

A.2. Parámetros no lineales

Los valores productivos y su justificación se registran en la [Table A.2](#).

Cuadro A.2: Parámetros productivos del solver no lineal.

Parámetro	Valor	Justificación
Tolerancia estacionaria relativa	10^{-4}	Compatible con aceptación base.
Tolerancia estacionaria absoluta	10^{-9}	Protege especies pequeñas.
Tolerancia transitoria relativa	10^{-4}	Misma escala relativa.
Tolerancia transitoria absoluta	10^{-11}	Mayor exigencia en rescate.
Norma ponderada de paso	< 1	Criterio principal con guarda residual.
Máximo de damping	7	Factor entre niveles $\sqrt{2}$.
Edad máxima de Jacobiano	20	Valor fijo en todos los casos comparativos.
Factor SER	1.1	Valor fijo en todos los casos comparativos.
Clip SER	[0.2, 5.0]	Limita cambios extremos.
Crecimiento residual permitido	10	Rechaza correcciones divergentes.
Solver lineal	Tridiagonal por bloques híbrido	Factorización pivotada de los bloques con LAPACK y sustituciones fusionadas compiladas, sin formar inversas.

A.3. Refinamiento y dominio

La [Table A.3](#) separa la fase base de la fase estricta.

Cuadro A.3: Criterios de refinamiento usados en la comparación estricta.

Etap	Ratio	Slope	Curve	Prune
Base	3.0	0.08	0.12	0.010
Estricta	2.5	0.04	0.08	0.003

Se permiten seis ciclos adaptativos. El dominio puede duplicarse con factor 2 hasta el límite configurado; la pendiente relativa de borde de referencia es 0.02. Estos valores

deben figurar junto a cualquier tiempo, porque una malla no convergida puede parecer artificialmente rápida.

A.4. Continuación paramétrica

La referencia fija usa la razón máxima de 15 % de la Eq. (3.83). El predictor–corrector adaptativo conserva esa escala como paso inicial, pero controla el paso en $\log \phi$ y registra cada intento. La Table A.4 documenta la opción adaptativa de la Section 6.2.1, cuya evaluación comparativa permanece pendiente.

Cuadro A.4: Parámetros del controlador de paso adaptativo pendiente de evaluación.

Parámetro	Valor	Función
Coordenada	$\ell = \log \phi$	Hace simétricos los cambios multiplicativos de mezcla.
Paso inicial	$\log(1.15)$	Reproduce la escala de la región fija como condición inicial.
Intervalo de paso	1,02–1,20	Evita tanto saltos no locales como subdivisiones inútiles.
Referencia de defecto	Mediana de 3 secantes	Evita fijar una escala de error dependiente de un único combustible.
Factor de seguridad / clip	0.9, [0.5, 1.25]	Limita la variación del paso entre correcciones.
Máximo de rechazos	4	Activa un arranque frío trazable, no una semilla oculta.
Filas puente	Sí	Aumentan la resolución paramétrica de la tabla y quedan marcadas en sus metadatos.

A.5. Variables de entorno

La Table A.5 documenta el reparto de hilos y procesos de la máquina de referencia.

Numba compila funciones numéricas a través de LLVM [56]; SciPy proporciona acceso a rutinas lineales optimizadas [57]. Las versiones exactas forman parte del entorno experimental y deben conservarse con cualquier campaña que pretenda comparar tiempos.

Cuadro A.5: Control de paralelismo en la máquina de referencia.

Variable/opción	Base	Motivo
OPENBLAS_NUM_THREADS	1	Evitar coste de hilos en bloques densos pequeños.
NUMBA_NUM_THREADS	4	Mejor resultado del kernel secuencial en la máquina medida.
Hilos de química por proceso	automático/4	Permite repartir el trabajo entre procesos FGM sin sobreparalelismo.
Número de procesos	1 frío; hasta N_ϕ cacheado	Conservar continuación fría y explotar independencia cacheada.

A.6. Reglas de cambio de configuración

Para impedir que una aceleración rompa silenciosamente la solución, toda modificación productiva debe superar:

1. pruebas unitarias de propiedades y conservación;
2. misma llama sobre malla fija, con diferencias cercanas al redondeo cuando el cambio pretende ser algebraicamente equivalente;
3. barrido FGM frío con aceptación completa;
4. comparación de $S_u, T, \dot{q}, Y_k$ y nodos;
5. al menos cinco repeticiones alternadas de tiempo;
6. actualización del registro de decisiones.

Una mejora que cambia ligeramente la trayectoria puede terminar en otra malla igualmente válida. En ese caso no se exige identidad bit a bit; se exige convergencia de malla y error físico cuantificado.

Apéndice B

Reproducción de resultados y formato de datos

B.1. Procedimiento reproducible

La campaña se ejecuta desde dos puntos de entrada equivalentes: uno resuelve con V2 y otro con `FreeFlame`. Ambos reciben la misma lista de ϕ , el mismo mecanismo, transporte, criterios de malla y resolución (Z, c) , y ambos usan el mismo posprocesado. Cada ejecución guarda argumentos, versiones, tiempos, estado de aceptación, perfiles nodales y tabla final. Un tercer proceso de análisis lee esos archivos, alinea los frentes y produce las métricas y figuras del [Chapter 4](#). Los comandos literales permanecen junto a los generadores para evitar que la tesis dependa de una sintaxis de interfaz. En continuación adaptativa se añade una traza estructurada por intento: parámetros inicial, objetivo y prueba, predictor, defecto, refinamiento, dominio, aceptación, recuperación y paso siguiente. Así se puede reproducir la ruta, no solo sus resultados finales.

B.2. Lista de comprobación antes de medir

1. Guardar la revisión y el estado del árbol de trabajo.
2. Registrar la versión del intérprete y de las dependencias.
3. Registrar CPU, memoria y política de energía.
4. Fijar variables de hilos y cerrar cargas ajenas evitables.
5. Decidir si se mide JIT frío o caliente y etiquetarlo.
6. Vaciar únicamente la caché específica si el ensayo es frío; no borrar resultados ajenos ni usar rutas amplias.

7. Ejecutar una ronda de calentamiento separada.
8. Alternar el orden Cantera/V2 entre repeticiones.
9. Conservar todas las corridas hasta consolidar estadísticas.
10. Generar un resumen inmutable con hash de cada NPZ.

B.3. Esquema de la tabla NPZ

La [Table B.1](#) es el contrato mínimo entre el generador y cualquier consumidor de la tabla.

Cuadro B.1: Campos principales producidos por el generador FGM.

Campo	Forma conceptual	Contenido
phi_grid	$(N_Z,)$	Relaciones de equivalencia resueltas.
Z_grid	$(N_Z,)$	Fracciones de mezcla Bilger.
c_grid	$(N_c,)$	Malla común de progreso.
Su	$(N_Z,)$	Velocidad de llama por mezcla.
solve_ok	$(N_Z,)$	Indicador de terminación del solve.
final_accepted	$(N_Z,)$	Aceptación conjunta del flamelet.
requested	$(N_Z,)$	Marca las condiciones solicitadas por el diseño experimental.
bridge	$(N_Z,)$	Identifica filas puente añadidas por la continuación adaptativa.
predictor_kind	$(N_Z,)$	Arranque frío, copia proyectada o predictor secante.
prediction_defect	$(N_Z,)$	Defecto η_p evaluado tras la corrección.
residual_inf	$(N_Z,)$	Guarda final de residual registrada.
weighted_step_norm	$(N_Z,)$	Norma ponderada final.
n_points	$(N_Z,)$	Nodos de la llama antes de proyección.
solve_time	$(N_Z,)$	Tiempo exclusivo por flamelet.
T	(N_Z, N_c)	Temperatura tabulada.
u	(N_Z, N_c)	Velocidad axial tabulada.
rho	(N_Z, N_c)	Densidad.
cp_mass	(N_Z, N_c)	Capacidad calorífica másica.

Campo	Forma conceptual	Contenido
conductivity	(N_Z, N_c)	Conductividad térmica.
qdot	(N_Z, N_c)	Liberación volumétrica de calor.
beta	(N_Z, N_c)	Progreso no normalizado.
omega_c	(N_Z, N_c)	Fuente normalizada de progreso.
Y	(N_Z, K, N_c)	Fracciones másicas.

El consumidor debe consultar los nombres de especies y metadatos, no asumir que $K = 53$. Antes de guardar el NPZ, el generador valida automáticamente este contrato y registra el diagnóstico en los metadatos.

B.4. Pruebas estructurales de la tabla

Los ejes deben ser estrictamente crecientes, c debe incluir exactamente 0 y 1 y las magnitudes termodinámicas deben ser finitas y positivas donde corresponda. Las fracciones másicas deben respetar su tolerancia inferior y sumar uno; todas las filas deben proceder de flamelets aceptados y las dimensiones de campos, ejes y especies deben coincidir. Esta prueba se ejecuta antes de la persistencia y detiene la generación ante cualquier incumplimiento. Para $\dot{q}$ y $\dot{\omega}_c$ no se impone positividad global, pues pueden existir regiones locales de signo contrario; sí se exige finitud y forma dimensional correcta.

B.5. Plantilla de registro de corrida

La [Table B.2](#) evita publicar un tiempo sin la configuración necesaria para reproducirlo.

Cuadro B.2: Ficha que debe acompañar cada resultado definitivo.

Campo	Valor
Revisión Git de partida	8f18efe9fcc1
Estado del árbol	Cambios locales documentados; no se afirma árbol limpio.
Fecha y zona horaria	3 de septiembre de 2026; America/Guayaquil.
CPU / núcleos / memoria	AMD Ryzen 9 7845HX; 12 núcleos, 24 hilos; 32 GB.
Sistema operativo	Microsoft Windows 11 Home.

Campo	Valor
Python / NumPy / SciPy / Numba / Cantera	3.11.0 / 2.4.6 / 1.17.1 / 0.65.1 / 3.2.0.
Mecanismo y hash	GRI-Mech 3.0; SHA-256 con prefijo 06650B1E0EE0; hash completo en metadatos.
Combustible / oxidante	CH ₄ / O ₂ :1, N ₂ :3.76.
T, p, ϕ, L	300 K; 1 atm; $\phi = [0.7, 0.9, 1.0, 1.1, 1.4]$; $L_0 = 0,03$ m.
Transporte / Soret	Promediado por mezcla, gradiente molar / desactivado.
Refinamiento	Ratio 2.5, slope 0.04, curve 0.08, prune 0.003; convergencia de malla obligatoria.
Hilos y procesos	Un proceso; cuatro hilos de cinética V2; un hilo BLAS.
Estado de caché	Fría; lectura y escritura de semillas desactivadas.
Configuración literal	Guardada en los metadatos de cada ejecución.
Salidas / hash	v2_strict_final (prefijo 6F8CAC7F57F2) y cantera_strict_direct (prefijo CDE1869C0FFA).
Aceptación	Cinco de cinco flamelets aceptados en ambas rutas.
Nota temporal	Ejecución única; no representa todavía una distribución estadística.

Apéndice C

Mapa de trazabilidad de afirmaciones

La [Table C.1](#) distingue resultados medidos, condiciones de uso y límites que impiden generalizarlos fuera del alcance evaluado.

Cuadro C.1: Origen y condición de las afirmaciones principales.

Afirmación	Evidencia	Condición de uso
V2 y Cantera convergen espacialmente al mismo valor	Nivel ultra: 0.3762875 y 0.3764409 m/s, diferencia de 0.0407 %.	Caso $\phi = 1$, CH ₄ –aire, GRI-Mech 3.0.
V2 reduce el tiempo del barrido	Suma de solve 28.3165 s frente a 61.3822 s; razón 2.168×.	Una ejecución estricta en frío; resultado temporal preliminar.
La región de confianza reduce el coste	153.8411 s sin cota frente a 28.3165 s con radio 1.15.	Ablación interna; resto de la configuración constante.
La sustitución compilada reduce el coste lineal	Medianas pareadas 37.1386 s frente a 32.6745 s; reducción de 12.02 %.	Dos pares de barridos completos; misma factorización, aceptación y número de nodos.
Los perfiles concuerdan en el barrido	Máximos $E_2(T) = 0.145\%$ y $E_2(\dot{q}) = 2.52\%$.	Frentes alineados por T_{50} ; cinco mezclas.
La tabla es estructuralmente consistente	Error máximo de suma de masa 4.26×10^{-10} para V2.	Tabla de cinco filas y 241 puntos en c .
Cinco mezclas no forman una tabla de producción	Validación por exclusión: $E_2(\dot{q})$ hasta 27.9 %.	Demostración FGM; requiere más resolución en Z .

Este mapa deberá ampliarse si se incorporan nuevos combustibles o repeticiones. Su propósito es que cada cifra de la defensa pueda remontarse a un archivo o a una fuente y que cada propuesta se identifique como tal.

Bibliografía

- [1] N. Peters. Laminar diffusion flamelet models in non-premixed turbulent combustion. *Progress in Energy and Combustion Science*, 10(3):319–339, 1984.
- [2] T. Poinso and D. Veynante. *Theoretical and Numerical Combustion*. R. T. Edwards, Philadelphia, 2nd edition, 2005.
- [3] R. J. Kee, M. E. Coltrin, P. Glarborg, and H. Zhu. *Chemically Reacting Flow: Theory, Modeling, and Simulation*. Wiley, Hoboken, 2nd edition, 2017.
- [4] U. Maas and S. B. Pope. Simplifying chemical kinetics: Intrinsic low-dimensional manifolds in composition space. *Combustion and Flame*, 88(3–4):239–264, 1992.
- [5] S. B. Pope. Computationally efficient implementation of combustion chemistry using in situ adaptive tabulation. *Combustion Theory and Modelling*, 1(1):41–63, 1997.
- [6] J. A. van Oijen and L. P. H. de Goeij. Modelling of premixed laminar flames using flamelet-generated manifolds. *Combustion Science and Technology*, 161(1):113–137, 2000.
- [7] J. A. van Oijen, A. Donini, C. W. M. Bastiaans, J. H. M. ten Thijsse Boonkamp, and L. P. H. de Goeij. State-of-the-art in premixed combustion modeling using flamelet generated manifolds. *Progress in Energy and Combustion Science*, 57:30–74, 2016.
- [8] A. Donini. *Advanced Turbulent Combustion Modeling for Gas Turbine Application*. PhD thesis, Technische Universiteit Eindhoven, 2014.
- [9] Joseph F. Grcar, Robert J. Kee, Mitchell D. Smooke, and James A. Miller. A hybrid newton/time-integration procedure for the solution of steady, laminar, one-dimensional, premixed flames. *Symposium (International) on Combustion*, 21(1):1773–1782, 1988.
- [10] R. J. Kee, J. F. Grcar, M. D. Smooke, J. A. Miller, and E. Meeks. PREMIX: A fortran program for modeling steady laminar one-dimensional premixed flames. Technical Report SAND85-8240, Sandia National Laboratories, 1998. Version revisada.

- [11] R. Langer, A. Cuoci, L. Cai, U. Burke, C. Olm, H. Curran, T. Turányi, and H. Pitsch. A comparison of numerical frameworks for modelling homogenous reactors and laminar flames. In *Joint Meeting of the German and Italian Sections of the Combustion Institute*, Sorrento, Italy, 2018.
- [12] Simon Lapointe, Russell A. Whitesides, and Matthew J. McNenly. Sparse, iterative simulation methods for one-dimensional laminar flames. *Combustion and Flame*, 204:23–32, 2019.
- [13] Federico Perini, Niccolò Fiorini, Lapo Cheli, Giovanni Vichi, and Rolf Deneys Reitz. Multigrid laminar flame calculations using sparser analytical jacobians, parallel iterative solvers, and hybrid integration. *Combustion Theory and Modelling*, 29(3):305–331, 2025.
- [14] Kun Wu, Yuting Jiang, Zhijie Huo, Di Cheng, and Xuejun Fan. An improved stiff-ode solving framework for reacting flow simulations with detailed chemistry in openfoam. *Combustion Theory and Modelling*, 27(1):57–82, 2023.
- [15] M. D. Smooke, editor. *Reduced Kinetic Mechanisms and Asymptotic Approximations for Methane-Air Flames*. Springer, Berlin, 1991.
- [16] David G. Goodwin, Harry K. Moffat, Ingmar Schoegl, Raymond L. Speth, and Bryan W. Weber. Cantera: An object-oriented software toolkit for chemical kinetics, thermodynamics, and transport processes. <https://www.cantera.org>, 2025. Version 3.2.0.
- [17] Alberto Cuoci, Alessio Frassoldati, Tiziano Faravelli, and Eliseo Ranzi. OpenSMOKE++: An object-oriented framework for the numerical modeling of reactive systems with detailed kinetic mechanisms. *Computer Physics Communications*, 192:237–264, 2015.
- [18] Alberto Cuoci, Alessio Frassoldati, Tiziano Faravelli, and Eliseo Ranzi. Numerical modeling of laminar flames with detailed kinetics based on the operator-splitting method. *Energy & Fuels*, 27(12):7730–7753, 2013.
- [19] Alan E. Long, Raymond L. Speth, and William H. Green. Ember: An open-source, transient solver for 1d reacting flow using large kinetic models, applied to strained extinction. *Combustion and Flame*, 195:105–116, 2018.
- [20] P. J. Roache. Verification of codes and calculations. *AIAA Journal*, 36(5):696–702, 1998.

-
- [21] Joseph F. Grcar, John B. Bell, and Marcus S. Day. The solet effect in naturally propagating, premixed, lean, hydrogen–air flames. *Proceedings of the Combustion Institute*, 32(1):1173–1180, 2009.
- [22] W. A. Mulder and B. Van Leer. Experiments with implicit upwind methods for the Euler equations. *Journal of Computational Physics*, 59(2):232–246, 1985.
- [23] W. A. Mulder. Multigrid relaxation for the Euler equations. *Journal of Computational Physics*, 60(2):235–252, 1985.
- [24] C. T. Kelley and D. E. Keyes. Convergence analysis of pseudo-transient continuation. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 35(2):508–523, 1998.
- [25] V. Giovangigli and M. D. Smooke. Application of continuation methods to plane premixed laminar flames. *Combustion Science and Technology*, 87(1–6):241–256, 1993.
- [26] Simon Lapointe, Yuan Xuan, Hyunguk Kwon, Russell A. Whitesides, and Matthew J. McNenly. A computationally-efficient method for flamelet calculations. *Combustion and Flame*, 221:94–102, 2020.
- [27] Alexander Hück, Sebastian Kreutzer, Danny Messig, Arne Scholtissek, Christian Bischof, and Christian Hasse. Application of algorithmic differentiation for exact jacobians to the universal laminar flame solver. In Yong Shi, Haohuan Fu, Yingjie Tian, Valeria V. Krzhizhanovskaya, Michael Harold Lees, Jack Dongarra, and Peter M. A. Sloot, editors, *Computational Science – ICCS 2018*, volume 10862 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 480–486, Cham, 2018. Springer International Publishing.
- [28] Y. Saad and M. H. Schultz. GMRES: A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 7(3):856–869, 1986.
- [29] S. C. Eisenstat and H. F. Walker. Choosing the forcing terms in an inexact newton method. *SIAM Journal on Scientific Computing*, 17(1):16–32, 1996.
- [30] K. E. Niemeyer, N. J. Curtis, and C.-J. Sung. pyjac: Analytical jacobian generator for chemical kinetics. *Computer Physics Communications*, 215:188–203, 2017.
- [31] Bogdan A. Danciu and Christos E. Frouzakis. KinetiX: A performance portable code generator for chemical kinetics and transport properties. *Computer Physics Communications*, 310:109504, 2025.

- [32] Esteban Cisneros-Garibay, Henry Le Berre, Dimitrios Adam, Spencer H. Bryngelson, and Jonathan B. Freund. Pyrometheus: Symbolic abstractions for XPU and automatically differentiated computation of combustion kinetics and thermodynamics. *Computer Physics Communications*, 320:109987, 2026.
- [33] B. Yang and S. B. Pope. An investigation of the accuracy of manifold methods and splitting schemes in the computational implementation of combustion chemistry. *Combustion and Flame*, 112(1–2):85–112, 1998.
- [34] J. A. van Oijen. *Flamelet-Generated Manifolds: Development and Application to Premixed Laminar Flames*. PhD thesis, Technische Universiteit Eindhoven, 2002.
- [35] J. A. van Oijen and L. P. H. de Goey. Modelling of premixed counterflow flames using the flamelet-generated manifold method. *Combustion Theory and Modelling*, 6(3):463–478, 2002.
- [36] O. Gicquel, N. Darabiha, and D. Thévenin. Laminar premixed hydrogen/air counterflow flame simulations using flame prolongation of ILDM with differential diffusion. *Proceedings of the Combustion Institute*, 28(2):1901–1908, 2000.
- [37] Y.-S. Niu, L. Vervisch, and P. D. Tao. An optimization-based approach to detailed chemistry tabulation: Automated progress variable definition. *Combustion and Flame*, 160(4):776–785, 2013.
- [38] J. A. M. de Swart, R. J. M. Bastiaans, J. A. van Oijen, L. P. H. de Goey, and R. S. G. Baert. Inclusion of preferential diffusion in simulations of premixed combustion of hydrogen/methane mixtures with flamelet generated manifolds. *Flow, Turbulence and Combustion*, 85:473–511, 2010.
- [39] Hannes Böttler, Driss Kaddar, T. Jeremy P. Karpowski, Federica Ferraro, Arne Scholtissek, Hendrik Nicolai, and Christian Hasse. Can flamelet manifolds capture the interactions of thermo-diffusive instabilities and turbulence in lean hydrogen flames?—an a-priori analysis. *International Journal of Hydrogen Energy*, 56:1397–1407, 2024.
- [40] Gabriela Sanchez Bahoque and Jeroen van Oijen. Flamelet generated manifolds for lean premixed turbulent hydrogen flames. *Proceedings of the Combustion Institute*, 40(1–4):105614, 2024.
- [41] Kazuhiro Kinuta, Reo Kai, Kotaro Yada, and Ryoichi Kurose. FGM modeling considering preferential diffusion, flame stretch, and non-adiabatic effects for hydrogen-air premixed flame wall flashback. *Combustion and Flame*, 269:113718, 2024.

-
- [42] E. J. Pérez-Sánchez, E. M. Fortes, and D. Mira. Assessment of the flamelet generated manifold method with preferential diffusion modeling for partially premixed hydrogen flames. *Combustion and Flame*, 277:114141, 2025.
- [43] Reo Kai, Shinya Ayukawa, Kazuhiro Kinuta, and Ryoichi Kurose. Effects of preferential diffusion and flame stretch on FGM method for numerical simulations of ammonia/air premixed combustion. *Applications in Energy and Combustion Science*, 17:100253, 2024.
- [44] F. Proch and A. M. Kempf. Modeling heat loss effects in the large eddy simulation of a model gas turbine combustor with premixed flamelet generated manifolds. *Proceedings of the Combustion Institute*, 35(3):3337–3345, 2015.
- [45] C. Bekdemir, L. M. T. Somers, and L. P. H. de Goey. Modeling diesel engine combustion using pressure dependent flamelet generated manifolds. *Proceedings of the Combustion Institute*, 33(2):2887–2894, 2011.
- [46] A. Wehrfritz, O. Kaario, V. Vuorinen, and B. Somers. Large eddy simulation of n-dodecane spray flames using flamelet generated manifolds. *Combustion and Flame*, 167:113–131, 2016.
- [47] A. Maghbouli, R. K. Saray, M. R. Shafee, and J. Ghafourian. A flamelet generated manifold approach for combustion modeling in compression-ignition engines. *Combustion Theory and Modelling*, 23(3):414–438, 2019.
- [48] T. Honzawa, N. Kai, M. Okada, T. Valera-Medina, J. Bowen, and R. Kurose. Predictions of NO and CO emissions in ammonia/methane/air combustion by LES using a non-adiabatic flamelet generated manifold. *Energy*, 186:115771, 2019.
- [49] D. Füzesi, S. Wang, V. Józsa, and C. T. Chong. Ammonia-methane combustion in a swirl burner: Experimental analysis and numerical modeling with flamelet generated manifold model. *Fuel*, 341:127403, 2023.
- [50] Cantera Developers. One-dimensional flames. *Cantera 3.2.0 Documentation*. <https://cantera.org/3.2/reference/onedim/index.html>, 2025. Consulta: 26 de agosto de 2026.
- [51] B. J. McBride, M. J. Zehe, and S. Gordon. NASA glenn coefficients for calculating thermodynamic properties of individual species. Technical Report NASA/TP-2002-211556, NASA, 2002.

- [52] P. D. Neufeld, A. R. Janzen, and R. A. Aziz. Empirical equations to calculate 16 of the transport collision integrals $\Omega^{(l,s)*}$ for the lennard-jones (12–6) potential. *The Journal of Chemical Physics*, 57(3):1100–1102, 1972.
- [53] Gregory P. Smith, David M. Golden, Michael Frenklach, Nigel W. Moriarty, Boris Eiteneer, Mikhail Goldenberg, C. Thomas Bowman, Ronald K. Hanson, Soonho Song, Jr. Gardiner, William C., Vitali V. Lissianski, and Zhiwei Qin. GRI-Mech 3.0, 1999.
- [54] Cantera Developers. Cantera 3.2.0: stoichiometric reaction-rate evaluation. Source code, `StoichManager.h`. <https://github.com/Cantera/cantera/blob/v3.2.0/include/cantera/kinetics/StoichManager.h>, 2025. Consulta: 7 de septiembre de 2026.
- [55] R. W. Bilger. The structure of turbulent nonpremixed flames. *Symposium (International) on Combustion*, 22(1):475–488, 1989.
- [56] S. K. Lam, A. Pitrou, and S. Seibert. Numba: A LLVM-based python JIT compiler. In *Proceedings of the Second Workshop on the LLVM Compiler Infrastructure in HPC*, 2015.
- [57] P. Virtanen, R. Gommers, T. E. Oliphant, et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in python. *Nature Methods*, 17:261–272, 2020.